



Πανεπιστήμιο Αιγαίου

**Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων**

Σύστημα Διαχείρισης Κινηματογραφικού Προγράμματος

Backend RESTful Υπηρεσία - Τελική Αναφορά Εργασίας

321-4002 Τεχνολογία Λογισμικού - Εργασία για Ομάδες Τριών Ατόμων

Διδάσκοντες: Κυριάκος Κρητικός, Κατσίφας Φώτης - GitHub: kkritikos, fkatsifas

Παρμάκη Μαρία 3212021052

Κοκονού Παρασκευή 3212020093

Τσιργωτάκης Θωμάς 3212021069

Σάμος Σεπτεμβριος 2026



Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων.....	2
Περίληψη	4
Βασικές λειτουργίες.....	4
Περιβάλλον συστήματος / τεχνολογική στοίβα.....	4
Οργάνωση.....	6
Ρόλοι ομάδας	6
Στάδια ανάπτυξης, διάρκεια και συνολικές ώρες	9
Απαιτήσεις	11
4.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις.....	11
4.1.1 Διαχείριση Χρηστών (33 απαιτήσεις).....	11
4.1.2 Κανόνες Δικαιωμάτων Ρόλων (20 απαιτήσεις)	12
4.1.3 Διαχείριση Προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μεταβάσεων κύκλου ζωής FR-PRG-T1..T9) (34 απαιτήσεις)	13
4.1.4 Διαχείριση Προβολών (συμπεριλαμβανομένων των μεταβάσεων κύκλου ζωής FR-SCR-T1..T8) (54 απαιτήσεις)	14
4.1.5 Κανόνες Απόκρυψης Πεδίων (8 απαιτήσεις).....	17
4.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις	17
4.2.1 Εγκάρσιες Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις (10 απαιτήσεις).....	17
Σχεδίαση	19
5.a Αρχιτεκτονική Συστήματος και Πλαίσιο	19
5.b Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)	20
5.c Συμπεριφορά Συστήματος.....	22
5.d Οντότητες Συστήματος	41
Υλοποίηση	43
6.a Github.....	43
6.b Τεκμηρίωση Υλοποίησης	43
Δομή του έργου.....	43
Σχήμα βάσης δεδομένων και scripts δημιουργίας.....	44
Ανάλυση βασικών κλάσεων του συστήματος.....	44
Πώς να γίνει μεταγλώττιση, πακετάρισμα και εκτέλεση	45
6.c Τεκμηρίωση Ελέγχων (Testing).....	45
Σουίτα unit / MockMvc tests (M2-M6)	46
Προϋποθέσεις και εξαρτήσεις για την εκτέλεση των tests	47
Κάλυψη (JaCoCo).....	47
Αποδεικτικά ελέγχων σε επίπεδο HTTP με Postman / newman (M7).....	49
Συμπεράσματα	61
7.a Εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτό το έργο	61



7.b Προβλήματα και εμπόδια που αντιμετωπίσαμε	62
Ελαττώματα που εντοπίστηκαν στον κληρονομημένο κώδικα (M0)	62
Εμπόδια περιβάλλοντος και εργαλείων	62
7.c Καλές πρακτικές που ακολουθήσαμε ή μάθαμε	63
Παράρτημα Α: Πλήρης Ιχνηλασιμότητα Απαιτήσεων (SPEC_CHECKLIST.md, 159 γραμμές).....	64
A.1 FR-USR: Διαχείριση Χρηστών (33 γραμμές).....	64
A.2 ROLE: Κανόνες Δικαιωμάτων Ρόλων (20 γραμμές)	68
A.3 FR-PRG: Διαχείριση Προγράμματος (34 γραμμές).....	72
A.4 FR-SCR: Διαχείριση Προβολής (54 γραμμές).....	78
A.5 FR-RED: Κανόνες Απόκρυψης Πεδίων (8 γραμμές).....	87
A.6 NFR: Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις (10 γραμμές).....	89
Παράρτημα Β: Πηγές.....	92



Περίληψη

Το Σύστημα Διαχείρισης Κινηματογραφικού Προγράμματος είναι ένα backend RESTful που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας κινηματογραφικής περιόδου προβολών ("πρόγραμμα"), τις επιμέρους προβολές ταινιών που υποβάλλονται σε αυτό, και τους χρήστες που το χειρίζονται. Το εύρος σταματάει στον τελικό προγραμματισμό και τη δημόσια ανακοίνωση του προγράμματος, δεν περιλαμβάνεται πώληση εισιτηρίων ούτε καμία λειτουργία απευθυνόμενη σε θεατές.

Βασικές λειτουργίες

- Διαχείριση χρηστών: εγγραφή (οι λογαριασμοί ξεκινούν ανενεργοί), ενημέρωση προφίλ, αλλαγή κωδικού με κλείδωμα μετά από 3 συνεχόμενες αποτυχίες, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λογαριασμού μόνο από ADMIN, διαγραφή από τον ίδιο τον χρήστη ή από ADMIN, και ένα ιδιοκατασκευασμένο σύστημα αυθεντικοποίησης με αδιαφανές token διάρκειας 24 ωρών.
- Διαχείριση προγράμματος (περιόδου): δημιουργία, ενημέρωση, ανάθεση/αφαίρεση ρόλων PROGRAMMER/STAFF, διαγραφή, αναζήτηση, προβολή με απόκρυψη πεδίων ανά ρόλο, και έναν επιβεβλημένο κύκλο ζωής 7 καταστάσεων που προχωράει μόνο εμπρός (CREATED -> SUBMISSION -> ASSIGNMENT -> REVIEW -> SCHEDULING -> FINAL_SUBMISSION -> DECISION -> ANNOUNCED), με αυτόματη απόρριψη εκκρεμών προβολών κατά την είσοδο στο DECISION.
- Διαχείριση προβολής (ταινίας): δημιουργία, ενημέρωση, υποβολή, απόσυρση, ανάθεση χειριστή (STAFF), αξιολόγηση (βαθμός + σχόλια), έγκριση, χειροκίνητη και αυτόματη απόρριψη, τελική υποβολή (πάγωμα στοιχείων), ένταξη στο τελικό πρόγραμμα προβολών, αναζήτηση και προβολή με απόκρυψη πεδίων ανά ρόλο, σε έναν κύκλο ζωής 6 καταστάσεων (CREATED, SUBMITTED, REVIEWED, APPROVED, SCHEDULED, REJECTED).
- Έξι ρόλοι (VISITOR, USER, PROGRAMMER, STAFF, SUBMITTER, ADMIN), με ένα ενιαίο κεντρικό στοιχείο απόκρυψης πεδίων που αποφασίζει την ορατότητα κάθε πεδίου σε κάθε απάντηση προβολής και αναζήτησης, και ένα ενιαίο στοιχείο εξουσιοδότησης που αποφασίζει κάθε έλεγχο δικαιωμάτων.
- Εγκάρσια ζητήματα: περιορισμός ρυθμού αιτημάτων (rate limiting) με token bucket στη μνήμη (5 υποβολές/λεπτό, 30 αναζητήσεις/λεπτό), προστασία από επανεκτέλεση με Idempotency-Key στα τρία μη ιδιοδύναμα endpoints εγγραφής, ενιαίος φάκελος σφάλματος {timestamp, status, errorCode, message}, και καταγραφή ελέγχου (audit log) μέσω SLF4J για κάθε γεγονός αυθεντικοποίησης και κάθε μετάβαση κατάστασης.

Περιβάλλον συστήματος / τεχνολογική στοίβα

- Γλώσσα & περιβάλλον εκτέλεσης: Java 17 (Eclipse Temurin / OpenJDK).
- Framework: Spring Boot 3.x (Spring MVC, Spring Data JPA), χωρίς Spring Security, η αυθεντικοποίηση γίνεται με ιδιοκατασκευασμένο HandlerInterceptor βασισμένο σε αδιαφανές token τύπου UUID, όπως επιτρέπει ρητά η εκφώνηση ("ή ισοδύναμο") και όπως τεκμηριώνεται στο DECISIONS.md.
- Επιμονή δεδομένων: H2 (λειτουργία αρχείου για την εκτελούμενη εφαρμογή, in-memory για το προφίλ ελέγχων), χειρόγραφο db/create_tables.sql συν schema.sql επικυρωμένο από την Hibernate.
- Διαχείριση build και εξαρτήσεων: Apache Maven, με το Maven Wrapper (mvnw / mvnw.cmd) ενσωματωμένο ώστε το build να μη χρειάζεται προεγκατεστημένο Maven.
- Βιβλιοθήκη σχετική με ασφάλεια: org.springframework.security:spring-security-crypto, μόνο για hashing κωδικών με BCrypt (καμία αλυσίδα φίλτρων, κανένα @EnableWebSecurity).



- Έλεγχοι: JUnit 5 + Mockito + MockMvc + Spring Boot Test, 619 tests, με πύλη κάλυψης JaCoCo (97,37% instruction / 89,07% branch / 97,83% line), όλα πάνω από το κατώφλι 90/80/90 σε επίπεδο BUNDLE.
- Έλεγχος API: μια συλλογή Postman φτιαγμένη από την αρχή (263 requests, 393 assertions), εκτελεσμένη χωρίς γραφικό περιβάλλον μέσω newman, με 0 αποτυχίες.
- Διαγράμματα: PlantUML (21 διαγράμματα, 1 context, 3 use-case, 1 component, 5 activity, 10 sequence, 1 class), αποδοσμένα σε PNG με το ενσωματωμένο Graphviz του PlantUML, χωρίς καμία εξωτερική εγκατάσταση.
- Lombok (μόνο σε επίπεδο μεταγλώττισης, εξαιρείται από το τελικό jar) για τον επαναλαμβανόμενο κώδικα των entities/DTOs.



Οργάνωση

Ρόλοι ομάδας

Το σύστημα αναπτύχθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος σε δέκα ορόσημα (M0-M9), καθένα από τα οποία επικυρώθηκε ανεξάρτητα με μια συγκεκριμένη, επαναλήψιμη εντολή ελέγχου (ένα build στο Maven, μια στοχευμένη εκτέλεση tests, μια εκτέλεση newman, ένα πέραςμα απόδοσης διαγραμμάτων, ή τη σύνθεση της ίδιας αυτής αναφοράς). Ανεξάρτητα από αυτή τη δομή ορόσημων, οι αρμοδιότητες χωρίστηκαν επίσης ανά φάση σχεδίασης/ανάπτυξης και ανά μέλος της ομάδας, όπως περιγράφεται παρακάτω (τα μέλη αναφέρονται με αριθμό, μέχρι να συμπληρωθούν τα ονόματα στο πλαίσιο παραπάνω).

Ρόλοι κατά τη σχεδίαση

Η ομάδα μοίρασε τις αρμοδιότητες σε τρεις βασικούς τομείς: ανάλυση απαιτήσεων, μοντελοποίηση/σχεδίαση του συστήματος, και ανάπτυξη της εφαρμογής. Τα δύο μέλη ασχολήθηκαν κυρίως με τη σχεδίαση των διαγραμμάτων και την αντίστοιχη τεκμηρίωσή τους, ενώ το τρίτο μέλος ανέλαβε την ανάπτυξη, τους ελέγχους, και την τεχνική τεκμηρίωση του κώδικα.

Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδίαση αρχιτεκτονικής/δεδομένων

- Ανέλυσε και κατέγραψε τις λειτουργικές απαιτήσεις για την εγγραφή, την αυθεντικοποίηση και τη διαχείριση χρηστών.
- Ανέλυσε τους διαφορετικούς ρόλους του συστήματος και τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης.
- Ανέλυσε μέρος των απαιτήσεων για τη διαχείριση κινηματογραφικών προγραμμάτων.
- Σχεδίασε το Context Diagram για τη διαχείριση χρηστών και την αυθεντικοποίηση.
- Σχεδίασε το Component Diagram, παρουσιάζοντας τα κύρια αρχιτεκτονικά επίπεδα και συστατικά του συστήματος.
- Σχεδίασε το ER/Database Diagram, με τις κύριες οντότητες User, Program, Screening και ProgramRole, τα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις τους.
- Σχεδίασε Activity Diagrams για λειτουργίες που περιλαμβάνουν ελέγχους, αποφάσεις και εναλλακτικές ροές.
- Σχεδίασε Sequence Diagrams για λειτουργίες με σαφή χρονική σειρά αλληλεπιδράσεων μεταξύ χρήστη και συστήματος.
- Έγραψε τη σύντομη ανάλυση, τις προϋποθέσεις, την κύρια ροή, τα εναλλακτικά σενάρια και τις μετα-συνθήκες για τα αντίστοιχα διαγράμματα.

Σχεδίαση περιπτώσεων χρήσης και μοντελοποίηση συμπεριφοράς συστήματος

- Ανέλυσε και κατέγραψε τις λειτουργικές απαιτήσεις για τη διαχείριση προγραμμάτων και προβολών.
- Ανέλυσε και κατέγραψε μέρος των μη λειτουργικών απαιτήσεων, όπως η ασφάλεια, η αξιοπιστία, η απόδοση, ο χειρισμός σφαλμάτων και η καταγραφή σημαντικών ενεργειών.
- Σχεδίασε το Context Diagram για τη διαχείριση προγραμμάτων και προβολών.
- Σχεδίασε τα Use Case Diagrams για τα υποσυστήματα User Management, Program Management και Screening Management.
- Κατέγραψε τους actors, τις προϋποθέσεις και τις μετα-συνθήκες των περιπτώσεων χρήσης.
- Σχεδίασε Activity Diagrams για λειτουργίες με σύνθετη λογική, ελέγχους δικαιωμάτων, αλλαγές κατάστασης και διαφορετικά σενάρια επιτυχίας/αποτυχίας.
- Σχεδίασε Sequence Diagrams για λειτουργίες με σαφή σειρά επικοινωνίας μεταξύ actor, API, υπηρεσιών και βάσης δεδομένων.



- Σχεδίασε το Class Diagram με βάση τις κύριες κλάσεις και σχέσεις της τελικής υλοποίησης, χωρίς να μοντελοποιεί μεθόδους.
- Έγραψε την επεξήγηση και την αναλυτική τεκμηρίωση των διαγραμμάτων που ανέλαβε.

Ανάπτυξη, έλεγχοι και τεχνική τεκμηρίωση

- Δημιούργησε και οργάνωσε το έργο και το ιδιωτικό αποθετήριο στο GitHub.
- Υλοποίησε τις βασικές οντότητες User, Program, Screening και ProgramRole.
- Υλοποίησε τα απαραίτητα enumerations για τους μόνιμους ρόλους, τους ρόλους ανά πρόγραμμα, και τις καταστάσεις προγραμμάτων/προβολών.
- Σύνδεσε την εφαρμογή με την υποκείμενη βάση δεδομένων.
- Υλοποίησε τα επίπεδα Controller, Service και Repository.
- Ανέπτυξε τα RESTful endpoints για τη διαχείριση χρηστών, προγραμμάτων και προβολών.
- Υλοποίησε την αυθεντικοποίηση μέσω token και τους ελέγχους εξουσιοδότησης βάσει ρόλου.
- Υλοποίησε τους κανόνες μετάβασης για το ProgramState και το ScreeningState.
- Επικύρωσε τα δεδομένα εισόδου και επέστρεψε κατάλληλα μηνύματα σφάλματος.
- Υλοποίησε μηχανισμούς διαχείρισης εξαιρέσεων, καταγραφής ενεργειών και προστασίας του συστήματος.
- Δημιούργησε και εκτέλεσε unit tests για τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών.
- Τεκμηρίωσε τη δομή του έργου και έγραψε οδηγίες για τη μεταγλώττιση, την εκτέλεση και τον έλεγχο της εφαρμογής.
- Συνεργάστηκε με τα υπόλοιπα μέλη ώστε οι οντότητες, οι σχέσεις, οι λειτουργίες και οι καταστάσεις της υλοποίησης να συμφωνούν με τα αντίστοιχα διαγράμματα.

Παρόλο που οι κύριες αρμοδιότητες μοιράστηκαν στα τρία μέλη, υπήρχε συνεχής συνεργασία και επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια της εργασίας: οι αποφάσεις για τις οντότητες, τις σχέσεις, τους ρόλους, τις καταστάσεις και τις βασικές λειτουργίες του συστήματος λαμβάνονταν από κοινού, ώστε η ανάλυση, τα διαγράμματα, η υλοποίηση και η τεκμηρίωση να παραμένουν συνεπή μεταξύ τους.

Ρόλοι κατά την ανάπτυξη

Στο στάδιο της ανάπτυξης, το τρίτο μέλος ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησης του κώδικα, ενώ τα δύο πρώτα μέλη συνέβαλαν στον έλεγχο της αντιστοιχίας ανάμεσα στις απαιτήσεις, τα διαγράμματα και την τελική υλοποίηση, καθώς και στην τεκμηρίωση του συστήματος.

1ο μέλος

- Έλεγε ότι οι οντότητες και οι σχέσεις του κώδικα αντιστοιχούν στο ER/Database Diagram.
- Έλεγε ότι η αρχιτεκτονική της εφαρμογής αντιστοιχεί στο Component Diagram.
- Έλεγε τη σωστή υλοποίηση των ρόλων χρηστών και των δικαιωμάτων πρόσβασης.
- Επιβεβαίωσε ότι οι λειτουργίες αυθεντικοποίησης και διαχείρισης χρηστών αντιστοιχούν στα σχετικά Activity και Sequence Diagrams.
- Συνέβαλε στην τεκμηρίωση των βασικών οντοτήτων και της δομής της βάσης δεδομένων.
- Κατέγραψε και εξήγησε τις βασικές σχεδιαστικές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την ανάπτυξη.
- Συνέβαλε στον έλεγχο των λειτουργιών διαχείρισης χρηστών και προγραμμάτων.

2ο μέλος

- Έλεγε ότι οι RESTful λειτουργίες αντιστοιχούν στα Use Case Diagrams του συστήματος.
- Επιβεβαίωσε τη σωστή υλοποίηση των λειτουργιών διαχείρισης προγραμμάτων και προβολών.
- Έλεγε τις μεταβάσεις μεταξύ ProgramState και ScreeningState.
- Έλεγε ότι οι ροές της εφαρμογής αντιστοιχούν στα σχετικά Activity και Sequence Diagrams.



- Συνέβαλε στην τεκμηρίωση των περιπτώσεων χρήσης, των προϋποθέσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
- Κατέγραψε ενδεικτικά σενάρια επιτυχίας και αποτυχίας για τις βασικές λειτουργίες.
- Συνέβαλε στον έλεγχο της σωστής εφαρμογής των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων.

3ο μέρος

- Δημιούργησε και ρύθμισε αρχικά το έργο, δημιούργησε το ιδιωτικό αποθετήριο στο GitHub και διαχειρίστηκε τον πηγαίο κώδικα με Git.
- Υλοποίησε τις βασικές οντότητες και τα enumerations (User, Program, Screening, ProgramRole, PermanentRole, ProgramRoleType, ProgramState, ScreeningState).
- Σχεδίασε και υλοποίησε το σχήμα της βάσης δεδομένων και αντιστοίχισε τις οντότητες στους αντίστοιχους πίνακες.
- Υλοποίησε τα επίπεδα Controller, Service και Repository, καθώς και τα RESTful endpoints για χρήστες, προγράμματα και προβολές.
- Υλοποίησε την εγγραφή, τη σύνδεση, την αποσύνδεση και την ενημέρωση στοιχείων χρήστη, τον μηχανισμό αυθεντικοποίησης μέσω token, και τους ελέγχους εξουσιοδότησης βάσει ρόλου.
- Υλοποίησε τους κανόνες δημιουργίας, ενημέρωσης, αναζήτησης, προβολής, διαγραφής και μετάβασης κατάστασης για τα προγράμματα, καθώς και τις λειτουργίες δημιουργίας, ενημέρωσης, υποβολής, απόσυρσης, αξιολόγησης, έγκρισης, απόρριψης, τελικής υποβολής και προγραμματισμού για τις προβολές.
- Υλοποίησε ελέγχους εγκυρότητας δεδομένων και κατάλληλα μηνύματα σφάλματος, καθώς και μηχανισμούς διαχείρισης εξαιρέσεων, καταγραφής και αρχειοθέτησης σημαντικών ενεργειών.
- Υλοποίησε unit tests για τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών της εφαρμογής και δημιούργησε τα αρχεία ρυθμίσεων για τη σύνδεση και λειτουργία της βάσης δεδομένων.
- Έγραψε τις οδηγίες μεταγλώττισης, εκτέλεσης και ελέγχου, και τεκμηρίωσε τη δομή του έργου και τις βασικές κλάσεις της υλοποίησης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης έγιναν κοινοί έλεγχοι από όλα τα μέλη, ώστε η τελική υλοποίηση να παραμένει συνεπής με τις απαιτήσεις και τα διαγράμματα του συστήματος, όπου εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στον αρχικό σχεδιασμό και την υλοποίηση, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε να διατηρηθεί η συνοχή της εργασίας.

Στάδιο ανάπτυξης / Βασική δραστηριότητα	Εκτιμώμενη διάρκεια
Ανάλυση και καταγραφή λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων	12 ώρες
Σχεδίαση Context Diagrams	4 ώρες
Σχεδίαση Use Case Diagrams και καταγραφή περιπτώσεων χρήσης	12 ώρες
Σχεδίαση Component Diagram	6 ώρες
Σχεδίαση Activity Diagrams	20 ώρες
Σχεδίαση Sequence Diagrams	20 ώρες
Σχεδίαση ER/Database Diagram	7 ώρες
Σχεδίαση Class Diagram	8 ώρες
Δημιουργία και αρχική διαμόρφωση του έργου	3 ώρες



Δημιουργία και ρύθμιση ιδιωτικού GitHub repository	2 ώρες
Ανάπτυξη και σχεδίαση του σχήματος της βάσης δεδομένων	6 ώρες
Υλοποίηση και αντιστοίχιση των οντοτήτων της βάσης μέσω JPA	10 ώρες
Υλοποίηση των enumerations και των σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων	4 ώρες
Δημιουργία των αρχείων ρυθμίσεων και σύνδεση με τη βάση δεδομένων	3 ώρες
Υλοποίηση των Repositories	5 ώρες
Υλοποίηση της αυθεντικοποίησης μέσω token και του ελέγχου πρόσβασης	14 ώρες
Υλοποίηση security λειτουργιών και ελέγχων εγκυρότητας	7 ώρες
Υλοποίηση λειτουργιών εγγραφής, σύνδεσης και διαχείρισης χρηστών	10 ώρες
Ανάπτυξη και σχεδίαση των Program endpoints και services	16 ώρες
Υλοποίηση των Program Controllers	5 ώρες
Ανάπτυξη και σχεδίαση των Screening endpoints και services	18 ώρες
Υλοποίηση των Screening Controllers	6 ώρες
Υλοποίηση μεταβάσεων ProgramState και ScreeningState	7 ώρες
Υλοποίηση μηχανισμών διαχείρισης εξαιρέσεων και logging	6 ώρες
Δημιουργία αιτημάτων ελέγχου μέσω Postman ή Insomnia	5 ώρες
Υλοποίηση και εκτέλεση unit tests	12 ώρες
Σχολιασμός και τεκμηρίωση των βασικών λειτουργιών του κώδικα	6 ώρες
Συγγραφή οδηγιών εγκατάστασης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης	4 ώρες
Τελικός έλεγχος συμφωνίας απαιτήσεων, διαγραμμάτων και κώδικα	6 ώρες
Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος ανάπτυξης	241 ώρες

Στάδια ανάπτυξης, διάρκεια και συνολικές ώρες

Στάδιο	Αντιστοιχεί σε	Περιγραφή
1. Ανάλυση απαιτήσεων	M1, M2	Διαβάσαμε πλήρως την εκφώνηση και τον κληρονομημένο κώδικα, παραχθήκαν τα SPEC_CHECKLIST.md (159 ατομικές απαιτήσεις), ASSUMPTIONS.md (45 επιλυμένες αμφισημίες), DECISIONS.md και DOMAIN_RULES.md.
2. Σχεδίαση συστήματος	M1 M3	Γράψαμε 21 διαγράμματα PlantUML (context, use-case ×3, component, activity ×5, sequence ×10, class) απευθείας πάνω στο τρέχον μοντέλο του domain.
3. Υλοποίηση - θεμέλια	M3	Έργο Maven, οντότητες JPA, repositories, schema.
4. Υλοποίηση - χρήστες & αυθεντικοποίηση	M3	Εγγραφή, ενημέρωση προφίλ/κωδικού, κλείδωμα, αυθεντικοποίηση με αδιαφανές token.



Στάδιο	Αντιστοιχεί σε	Περιγραφή
5. Υλοποίηση - domain προγράμματος	M3	CRUD προγράμματος, ανάθεση ρόλων, κύκλος ζωής 7 καταστάσεων.
6. Υλοποίηση - domain προβολής	M3	CRUD προβολής, κύκλος ζωής 6 καταστάσεων, πέρασμα αυτόματης απόρριψης.
7. Υλοποίηση: εγκάρσια ζητήματα	M3	Κεντρική απόκρυψη πεδίων, σημασιολογία αναζήτησης, περιορισμός ρυθμού, idempotency, audit logging, σύμβαση σφάλματος.
8. Επικύρωση	M3	Πύλη κάλυψης JaCoCo για όλη τη σουίτα, σουίτα regression σε επίπεδο API με Postman/newman.
9. Σύνθεση αναφοράς	M1, M2, M3	Αυτό το έγγραφο.



Απαιτήσεις

Κάθε απαίτηση παρακάτω είναι μια ατομική, ανεξάρτητα επαληθεύσιμη πρόταση, εξαγμένη από το κείμενο της εκφώνησης (docs/spec/ASSIGNMENT_TEXT.md) και το DOMAIN_RULES.md (το οποίο υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης, σύμφωνα με το ASSUMPTIONS.md), και αριθμείται ιεραρχικά με ένα σταθερό σύστημα κωδικών: FR-USR (διαχείριση χρηστών), ROLE (κανόνες δικαιωμάτων ρόλων), FR-PRG (διαχείριση προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 7 μεταβάσεων κατάστασης FR-PRG-T1..T9), FR-SCR (διαχείριση προβολών, συμπεριλαμβανομένων των 8 μεταβάσεων κατάστασης FR-SCR-T1..T8) και FR-RED (απόκρυψη πεδίων) είναι λειτουργικές απαιτήσεις, η NFR είναι μη λειτουργική. Ο πλήρης κατάλογος περιλαμβάνει 159 απαιτήσεις. Το αρχείο:γραμμή υλοποίησης και το όνομα του test που επαληθεύει κάθε απαίτηση εντοπίζονται στο Παράρτημα Α και, με πλήρη λεπτομέρεια, στο SPEC_CHECKLIST.md στη ρίζα του αποθετηρίου, τίποτα παρακάτω δεν παραλείπεται ή συνοψίζεται, μόνο οι στήλες υλοποίησης/ελέγχου μετακινούνται στο παράρτημα για λόγους ευαναγνωσίας.

4.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις

4.1.1 Διαχείριση Χρηστών (33 απαιτήσεις)

FR-USR-01. Η εγγραφή αποθηκεύει όλα τα υποβληθέντα στοιχεία αλλά αφήνει τον νέο λογαριασμό INACTIVE.

FR-USR-02. Η εγγραφή αποτυγχάνει με σφάλμα σύγκρουσης αν το επιθυμητό username υπάρχει ήδη.

FR-USR-03. Το username πρέπει να ξεκινά με γράμμα, να έχει ≥ 5 χαρακτήρες, και να περιέχει μόνο γράμματα/ψηφία/κάτω παύλα.

FR-USR-04. Ο κωδικός πρέπει να έχει ≥ 8 χαρακτήρες με κεφαλαίο, πεζό, ψηφίο και ειδικό χαρακτήρα.

FR-USR-05. Η ενημέρωση στοιχείων χρήστη επιτρέπεται μόνο στον ίδιο τον χρήστη ή σε ADMIN.

FR-USR-06. Η ενημέρωση στοιχείων χρήστη μπορεί να αλλάξει κάθε πεδίο εκτός από τον κωδικό.

FR-USR-07. Η αλλαγή username ακυρώνει το τρέχον token.

FR-USR-08. Ο κωδικός δεν είναι ποτέ επεξεργάσιμος μέσω του γενικού endpoint ενημέρωσης στοιχείων χρήστη.

FR-USR-09. Η αλλαγή κωδικού απαιτεί τον παλιό κωδικό συν τον νέο κωδικό εισαγμένο δύο φορές.

FR-USR-10. Η αλλαγή κωδικού επιτρέπεται μόνο στον ιδιοκτήτη του λογαριασμού (ούτε καν ο ADMIN μπορεί να την κάνει για λογαριασμό άλλου).

FR-USR-11. Η αλλαγή κωδικού ακυρώνει το τρέχον token σε κάθε περίπτωση, επιτυχία ή αποτυχία.

FR-USR-12. 3 συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες αλλαγής κωδικού για τον ίδιο χρήστη απενεργοποιούν τον λογαριασμό.

FR-USR-13. Η ενημέρωση κατάστασης λογαριασμού (ενεργός/ανενεργός) περιορίζεται σε ADMIN.

FR-USR-14. Η απενεργοποίηση λογαριασμού ακυρώνει το τρέχον token του, αν υπάρχει.

FR-USR-15. Ένας ανενεργός λογαριασμός δεν μπορεί να αυθεντικοποιηθεί.

FR-USR-16. Ένας ανενεργός λογαριασμός δεν μπορεί να κάνει αλλαγές προφίλ.



FR-USR-17. Ένας ανενεργός λογαριασμός δεν μπορεί να εκτελέσει καμία λειτουργία διαχείρισης κινηματογράφου.

FR-USR-18. Η διαγραφή χρήστη επιτρέπεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού ή από ADMIN.

FR-USR-19. Η διαγραφή χρήστη αφαιρεί τον λογαριασμό και όλα τα tokens του.

FR-USR-20. Οι λογαριασμοί ADMIN δεν μπορούν ποτέ να διαγραφούν.

FR-USR-21. Η επιτυχής αυθεντικοποίηση επιστρέφει ένα νέο token.

FR-USR-22. Η επιτυχής αυθεντικοποίηση ακυρώνει κάθε προηγούμενο token του χρήστη.

FR-USR-23. 3 συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες αυθεντικοποίησης για τον ίδιο λογαριασμό τον απενεργοποιούν.

FR-USR-24. Η αποσύνδεση ακυρώνει το δικό του τρέχον token του καλούντος.

FR-USR-25. Ο ADMIN μπορεί να αποσυνδέσει διά της βίας οποιονδήποτε μη-ADMIN λογαριασμό, ακυρώνοντας το token του.

FR-USR-26. Μια προσπάθεια αναγκαστικής αποσύνδεσης που στοχεύει λογαριασμό ADMIN απορρίπτεται.

FR-USR-27. Τα `register` και `authenticate` είναι τα μόνα endpoints που δεν απαιτούν token.

FR-USR-28. Κάθε άλλη κλήση επικυρώνει το token του καλούντος πριν εκτελεστεί.

FR-USR-29. Η απουσία token σε προστατευμένο endpoint απορρίπτεται με ένα ξεχωριστό σφάλμα TOKEN_MISSING.

FR-USR-30. Ένα μη αναγνωρίσιμο/άκυρο token απορρίπτεται με ένα ξεχωριστό σφάλμα TOKEN_INVALID.

FR-USR-31. Ένα συντακτικά έγκυρο αλλά ληγμένο token απορρίπτεται με ένα ξεχωριστό σφάλμα TOKEN_EXPIRED.

FR-USR-32. Ένα έγκυρο token που ανήκει σε διαφορετικό χρήστη από τον δηλωμένο απορρίπτεται με ένα ξεχωριστό σφάλμα TOKEN_NOT_OWNER.

FR-USR-33. Σε περίπτωση TOKEN_NOT_OWNER, απενεργοποιούνται τόσο ο πραγματικός ιδιοκτήτης του token όσο και ο λογαριασμός που δήλωσε αίτημα.

4.1.2 Κανόνες Δικαιωμάτων Ρόλων (20 απαιτήσεις)

ROLE-01. Ο VISITOR μπορεί να βλέπει/αναζητά μόνο προγράμματα σε κατάσταση ANNOUNCED.

ROLE-02. Ο VISITOR μπορεί να βλέπει/αναζητά μόνο προβολές σε κατάσταση SCHEDULED.

ROLE-03. Ο VISITOR δεν επιτρέπεται να εκτελέσει καμία ενέργεια διαχείρισης.

ROLE-04. Ο USER έχει όλα τα δικαιώματα προβολής του VISITOR, συν τη δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος.

ROLE-05. Ο USER έχει όλα τα δικαιώματα προβολής του VISITOR, συν τη δυνατότητα δημιουργίας προβολής.

ROLE-06. Ο PROGRAMMER έχει πλήρη δικαιώματα διαχείρισης στα προγράμματα όπου κατέχει τον ρόλο PROGRAMMER.

ROLE-07. Ο PROGRAMMER έχει μόνο δικαιώματα επιπέδου VISITOR στα προγράμματα όπου δεν κατέχει τον ρόλο PROGRAMMER.

ROLE-08. Ο PROGRAMMER μπορεί να εγκρίνει, να απορρίπτει και να αποδέχεται προβολές εντός των δικών του προγραμμάτων.

ROLE-09. Ο PROGRAMMER μπορεί να αναθέτει χειριστές STAFF σε προβολές εντός των δικών του προγραμμάτων.



ROLE-10. Ο STAFF μπορεί να αξιολογεί μόνο προβολές που του έχουν ανατεθεί ρητά ως χειριστή.

ROLE-11. Ο STAFF έχει δικαιώματα επιπέδου VISITOR για οτιδήποτε βρίσκεται εκτός των προβολών που του έχουν ανατεθεί.

ROLE-12. Ο SUBMITTER μπορεί να ενημερώνει, να υποβάλλει, να αποσύρει και να κάνει τελική υποβολή μόνο για τις δικές του προβολές.

ROLE-13. Ο SUBMITTER έχει πλήρη δικαιώματα προβολής μόνο πάνω στις δικές του προβολές.

ROLE-14. Ο ADMIN περιορίζεται αποκλειστικά σε λειτουργίες διαχείρισης χρηστών.

ROLE-15. Ο ADMIN απορρίπτεται με 403 από κάθε endpoint διαχείρισης προγράμματος.

ROLE-16. Ο ADMIN απορρίπτεται με 403 από κάθε endpoint διαχείρισης προβολής.

ROLE-17. Ένας χρήστης κατέχει το πολύ έναν ρόλο μέσα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

ROLE-18. Ένας χρήστης μπορεί να κατέχει διαφορετικούς ρόλους ταυτόχρονα σε διαφορετικά προγράμματα.

ROLE-19. Ένας PROGRAMMER δεν επιτρέπεται να υποβάλλει προβολές στο δικό του πρόγραμμα, η προσπάθεια απορρίπτεται με 409.

ROLE-20. Κάθε μη εξουσιοδοτημένος actor που επιχειρεί μετάβαση κατάστασης προγράμματος λαμβάνει σφάλμα 403.

4.1.3 Διαχείριση Προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μεταβάσεων κύκλου ζωής FR-PRG-T1..T9) (34 απαιτήσεις)

FR-PRG-01. Η δημιουργία προγράμματος πετυχαίνει μόνο αν το όνομα είναι μοναδικό.

FR-PRG-02. Η δημιουργία προγράμματος πετυχαίνει μόνο αν όλα τα απαιτούμενα πεδία (όνομα, περιγραφή, ημερομηνίες) είναι παρόντα.

FR-PRG-03. Το id του προγράμματος παράγεται αυτόματα κατά τη δημιουργία.

FR-PRG-04. Η ημερομηνία δημιουργίας του προγράμματος παράγεται αυτόματα.

FR-PRG-05. Η αρχική κατάσταση ενός νέου προγράμματος είναι CREATED.

FR-PRG-06. Ο δημιουργός γίνεται αυτόματα PROGRAMMER του νέου προγράμματος.

FR-PRG-07. Η ενημέρωση προγράμματος μπορεί να αλλάξει όνομα, περιγραφή και ημερομηνίες, από κάποιον PROGRAMMER του προγράμματος.

FR-PRG-08. Ο δημιουργός του προγράμματος δεν μπορεί ποτέ να αφαιρεθεί από το σύνολο των PROGRAMMERS του.

FR-PRG-09. Όλες οι ενημερώσεις προγράμματος πρέπει να ολοκληρωθούν πριν το πρόγραμμα φτάσει στο ANNOUNCED.

FR-PRG-10. Η προσθήκη PROGRAMMER επιτρέπεται μόνο από υπάρχοντα PROGRAMMER του προγράμματος.

FR-PRG-11. Η προσθήκη PROGRAMMER αποτυγχάνει με συγκεκριμένο σφάλμα αν ο στοχευόμενος κατέχει ήδη ρόλο στο πρόγραμμα.

FR-PRG-12. Η προσθήκη μέλους STAFF επιτρέπεται μόνο από υπάρχοντα PROGRAMMER του προγράμματος.

FR-PRG-13. Η προσθήκη μέλους STAFF αποτυγχάνει με συγκεκριμένο σφάλμα αν ο στοχευόμενος κατέχει ήδη ρόλο στο πρόγραμμα.

FR-PRG-14. Το σύνολο STAFF παγώνει (καμία προσθήκη ή αφαίρεση) μόλις το πρόγραμμα φύγει από το CREATED.



FR-PRG-15. Η αναζήτηση προγραμμάτων δέχεται φίλτρα: όνομα, περιγραφή, ημερομηνίες, τίτλο ταινίας, αίθουσα.

FR-PRG-16. Η αναζήτηση προγραμμάτων συνδυάζει όλα τα δοθέντα φίλτρα με σημασιολογία AND.

FR-PRG-17. Η αναζήτηση προγραμμάτων χωρίς κριτήρια επιστρέφει κάθε πρόγραμμα που μπορεί να δει ο αιτών.

FR-PRG-18. Τα φίλτρα κειμένου στην αναζήτηση προγραμμάτων δεν κάνουν διάκριση πεζών/κεφαλαίων.

FR-PRG-19. Τα φίλτρα κειμένου στην αναζήτηση προγραμμάτων απαιτούν κάθε λέξη που εισάγεται να εμφανίζεται στο πεδίο.

FR-PRG-20. Τα αποτελέσματα αναζήτησης προγραμμάτων φιλτράρονται βάσει ρόλου του αιτούντος πριν ταξινομηθούν.

FR-PRG-21. Τα αποτελέσματα αναζήτησης προγραμμάτων ταξινομούνται κατά κύριο λόγο κατά ημερομηνία.

FR-PRG-22. Τα αποτελέσματα αναζήτησης προγραμμάτων ταξινομούνται δευτερευόντως κατά όνομα.

FR-PRG-23. Η προβολή προγράμματος με βάση το id επιστρέφει πεδία με απόκρυψη σύμφωνα με τον ρόλο του αιτούντος.

FR-PRG-24. Η διαγραφή προγράμματος επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση CREATED.

FR-PRG-25. Η διαγραφή προγράμματος επιτρέπεται μόνο από κάποιον PROGRAMMER του προγράμματος.

FR-PRG-T1. Η μετάβαση CREATED -> SUBMISSION επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας έναρξης υποβολών.

FR-PRG-T2. Η μετάβαση SUBMISSION -> ASSIGNMENT επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας έναρξης ανάθεσης χειριστή.

FR-PRG-T3. Η μετάβαση ASSIGNMENT -> REVIEW επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας έναρξης αξιολόγησης.

FR-PRG-T4. Η μετάβαση REVIEW -> SCHEDULING επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας κατάρτισης προγράμματος προβολών.

FR-PRG-T5. Η μετάβαση SCHEDULING -> FINAL_SUBMISSION επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας έναρξης τελικής υποβολής.

FR-PRG-T6. Η μετάβαση FINAL_SUBMISSION -> DECISION επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας λήψης απόφασης, κάθε προβολή σε κατάσταση APPROVED που δεν έχει υποβληθεί τελικά απορρίπτεται αυτόματα, με καταγραφή αιτιολογίας.

FR-PRG-T7. Η μετάβαση DECISION -> ANNOUNCED επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας ανακοίνωσης.

FR-PRG-T8. Κάθε μετάβαση διαφορετική από την άμεσα επόμενη κατάσταση της ακολουθίας (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής προς τα πίσω) απορρίπτεται με 409 και συγκεκριμένο κωδικό σφάλματος.

FR-PRG-T9. Στην κατάσταση ANNOUNCED, δεν γίνεται δεκτή καμία περαιτέρω ενημέρωση στο πρόγραμμα ή στις προβολές του.

4.1.4 Διαχείριση Προβολών (συμπεριλαμβανομένων των μεταβάσεων κύκλου ζωής FR-SCR-T1..T8) (54 απαιτήσεις)



- FR-SCR-01. Η δημιουργία προβολής επιτρέπεται μόνο σε αυθεντικοποιημένο USER (όχι ADMIN).
- FR-SCR-02. Κατά τη δημιουργία, ο δημιουργός λαμβάνει αυτόματα τον ρόλο SUBMITTER για τη συγκεκριμένη προβολή.
- FR-SCR-03. Το id της προβολής παράγεται αυτόματα κατά τη δημιουργία.
- FR-SCR-04. Η ημερομηνία δημιουργίας της προβολής παράγεται αυτόματα.
- FR-SCR-05. Μια προβολή συνδέεται με ακριβώς ένα πρόγραμμα κατά τη δημιουργία, και ο σύνδεσμος αυτός είναι υποχρεωτικός και αμετάβλητος.
- FR-SCR-06. Η αρχική κατάσταση μιας νέας προβολής είναι CREATED.
- FR-SCR-07. Η ενημέρωση προβολής επιτρέπεται μόνο από τον SUBMITTER της.
- FR-SCR-08. Η ενημέρωση προβολής επιτρέπεται μόνο όσο η προβολή βρίσκεται σε κατάσταση CREATED.
- FR-SCR-09. Η ενημέρωση προβολής μπορεί να ορίσει αίθουσα, στοιχεία ταινίας, ώρα έναρξης και ώρα λήξης.
- FR-SCR-10. Η διαφορά end_time μείον start_time πρέπει να είναι $\geq$ η διάρκεια της ταινίας, αλλιώς επιστρέφεται 400.
- FR-SCR-11. Η υποβολή προβολής επιτρέπεται μόνο από τον SUBMITTER της.
- FR-SCR-12. Η υποβολή προβολής επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση SUBMISSION.
- FR-SCR-13. Η υποβολή προβολής επιτρέπεται μόνο αν η προβολή είναι πλήρης (τίτλος, καστ, είδη, διάρκεια, αίθουσα, ώρα έναρξης, ώρα λήξης).
- FR-SCR-14. Η απόσυρση προβολής επιτρέπεται μόνο από τον SUBMITTER της.
- FR-SCR-15. Η απόσυρση προβολής επιτρέπεται μόνο όσο η προβολή βρίσκεται σε κατάσταση CREATED.
- FR-SCR-16. Η ανάθεση χειριστή επιτρέπεται μόνο από κάποιον PROGRAMMER του προγράμματος.
- FR-SCR-17. Η ανάθεση χειριστή επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση ASSIGNMENT.
- FR-SCR-18. Η ανάθεση χειριστή αναθέτει ακριβώς ένα μέλος STAFF στην προβολή.
- FR-SCR-19. Το πεδίο χειριστή είναι αρχικά κενό μέχρι να γίνει η ανάθεση.
- FR-SCR-20. Η αξιολόγηση προβολής επιτρέπεται μόνο από τον χειριστή STAFF που της έχει ανατεθεί.
- FR-SCR-21. Η αξιολόγηση προβολής επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση REVIEW.
- FR-SCR-22. Μια αξιολόγηση απαιτεί αριθμητικό βαθμό και σχόλια.
- FR-SCR-23. Η έγκριση προβολής επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση SCHEDULING.
- FR-SCR-24. Η έγκριση προβολής επιτρέπεται μόνο από κάποιον PROGRAMMER του προγράμματος.
- FR-SCR-25. Η έγκριση μπορεί να συνοδεύεται από προαιρετικές σημειώσεις υπό όρους για απαιτούμενες τελικές αλλαγές.
- FR-SCR-26. Η χειροκίνητη απόρριψη από PROGRAMMER επιτρέπεται στο SCHEDULING, με βάση την αξιολόγηση/σχόλια.



FR-SCR-27. Η χειροκίνητη απόρριψη από PROGRAMMER επιτρέπεται στο DECISION, αν η τελική υποβολή δεν καλύπτει τις απαιτούμενες αλλαγές.

FR-SCR-28. Η αυτόματη απόρριψη από το σύστημα γίνεται στο DECISION για κάθε προβολή σε κατάσταση APPROVED που δεν έχει υποβληθεί τελικά.

FR-SCR-29. Η αιτιολογία απόρριψης καταγράφεται σε κάθε περίπτωση απόρριψης, χειροκίνητης ή αυτόματης.

FR-SCR-30. Η τελική υποβολή επιτρέπεται μόνο από τον SUBMITTER.

FR-SCR-31. Η τελική υποβολή επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση FINAL_SUBMISSION.

FR-SCR-32. Μετά από επιτυχή τελική υποβολή, τα στοιχεία της προβολής παγώνουν.

FR-SCR-33. Οι συνήθειες (μη τελικές) ενημερώσεις προβολής επιτρέπονται μόνο όσο η προβολή βρίσκεται σε κατάσταση CREATED.

FR-SCR-34. Η αποδοχή προβολής επιτρέπεται μόνο από κάποιον PROGRAMMER του προγράμματος.

FR-SCR-35. Η αποδοχή προβολής επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση DECISION.

FR-SCR-36. Η αποδοχή προβολής απαιτεί η προβολή να είναι και APPROVED και τελικά υποβεβλημένη.

FR-SCR-37. Η αναζήτηση προβολών δέχεται φίλτρα: τίτλος ταινίας, καστ, είδος, και εύρος ημερομηνιών, όλα προαιρετικά, εντός ενός προγράμματος.

FR-SCR-38. Η αναζήτηση προβολών συνδυάζει όλα τα δοθέντα φίλτρα με σημασιολογία AND.

FR-SCR-39. Τα φίλτρα κειμένου στην αναζήτηση προβολών απαιτούν κάθε λέξη που εισάγεται να εμφανίζεται στο πεδίο.

FR-SCR-40. Τα φίλτρα κειμένου στην αναζήτηση προβολών δεν κάνουν διάκριση πεζών/κεφαλαίων.

FR-SCR-41. Η αναζήτηση προβολών χωρίς φίλτρα επιστρέφει κάθε προβολή του προγράμματος που μπορεί να δει ο αιτών.

FR-SCR-42. Τα αποτελέσματα αναζήτησης προβολών φιλτράρονται βάσει ρόλου του αιτούντος πριν ταξινομηθούν.

FR-SCR-43. Τα αποτελέσματα αναζήτησης προβολών (εκτός λειτουργίας προγράμματος προβολών) ταξινομούνται κατά κύριο λόγο κατά είδος.

FR-SCR-44. Τα αποτελέσματα αναζήτησης προβολών (εκτός λειτουργίας προγράμματος προβολών) ταξινομούνται δευτερευόντως κατά τίτλο ταινίας.

FR-SCR-45. Στη λειτουργία προγράμματος προβολών (timetable), τα αποτελέσματα ταξινομούνται αντ' αυτού κατά start_time.

FR-SCR-46. Η προβολή μιας προβολής με βάση το id επιστρέφει πεδία με απόκρυψη σύμφωνα με τον ρόλο του αιτούντος.

FR-SCR-T1. Η κατάσταση προβολής CREATED μεταβαίνει σε SUBMITTED μόνο μέσω της λειτουργίας υποβολής.

FR-SCR-T2. Η κατάσταση προβολής CREATED μεταβαίνει σε διαγραμμένη (αφαιρείται) μόνο μέσω της λειτουργίας απόσυρσης.

FR-SCR-T3. Η κατάσταση προβολής SUBMITTED μεταβαίνει σε REVIEWED μόνο μέσω της λειτουργίας αξιολόγησης.

FR-SCR-T4. Η κατάσταση προβολής REVIEWED μεταβαίνει σε APPROVED μόνο μέσω της λειτουργίας έγκρισης.



FR-SCR-T5. Οι καταστάσεις προβολής **REVIEWED** ή **APPROVED** μεταβαίνουν σε **REJECTED** μόνο μέσω χειροκίνητης απόρριψης από **PROGRAMMER**.

FR-SCR-T6. Η κατάσταση προβολής **APPROVED** μεταβαίνει αυτόματα σε **REJECTED** όταν το πρόγραμμα εισέρχεται στο **DECISION** και η προβολή δεν έχει υποβληθεί τελικά.

FR-SCR-T7. Η κατάσταση προβολής **APPROVED** μεταβαίνει σε **SCHEDULED** μόνο μέσω αποδοχής, και μόνο όταν η προβολή έχει επίσης υποβληθεί τελικά.

FR-SCR-T8. Οι **SCHEDULED** και **REJECTED** είναι τελικές καταστάσεις χωρίς περαιτέρω εξερχόμενες μεταβάσεις.

4.1.5 Κανόνες Απόκρυψης Πεδίων (8 απαιτήσεις)

FR-RED-01. Ένα ενιαίο κεντρικό στοιχείο απόκρυψης χρησιμοποιείται σε κάθε απάντηση προβολής και αναζήτησης προγραμμάτων, καμία πρόχειρη απόκρυψη σε controllers ή αλλού.

FR-RED-02. Ένα ενιαίο κεντρικό στοιχείο απόκρυψης χρησιμοποιείται σε κάθε απάντηση προβολής και αναζήτησης προβολών, καμία πρόχειρη απόκρυψη σε controllers ή αλλού.

FR-RED-03. Η προβολή προγράμματος για **VISITOR/USER** εκθέτει μόνο: όνομα, ημερομηνίες, αίθουσα, περιγραφή, ονόματα προγραμματιστών.

FR-RED-04. Η προβολή προβολής (screening) για **VISITOR/USER** εκθέτει μόνο: τίτλο ταινίας, είδος, προγραμματισμένη ώρα, αίθουσα.

FR-RED-05. Η προβολή του δικού του προγράμματος από **PROGRAMMER** εκθέτει όλα τα πεδία, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου **STAFF** και της κατάστασης.

FR-RED-06. Η προβολή οποιασδήποτε προβολής (screening) εντός του δικού του προγράμματος από **PROGRAMMER** εκθέτει όλα τα πεδία.

FR-RED-07. Η προβολή μιας προβολής (screening) από **STAFF** εκθέτει όλα τα πεδία μόνο όταν αυτός ο **STAFF** είναι ο ανατεθειμένος χειριστής της.

FR-RED-08. Η προβολή μιας προβολής (screening) από **SUBMITTER** εκθέτει όλα τα πεδία μόνο όταν αυτός ο **SUBMITTER** την κατέχει.

4.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

4.2.1 Εγκάρσιες Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις (10 απαιτήσεις)

NFR-01. Κάθε μέθοδος υπηρεσίας που γράφει δεδομένα είναι **@Transactional**, μια μερική εγγραφή δεν αποθηκεύεται ποτέ.

NFR-02. Ο καθολικός χειριστής εξαιρέσεων επιστρέφει σφάλματα με τη μορφή {timestamp, status, errorCode, message}.

NFR-03. Κανένα stack trace ή ακατέργαστο σώμα σφάλματος του framework δεν φτάνει ποτέ στον πελάτη.

NFR-04. Τα σφάλματα επιχειρησιακής λογικής/επικύρωσης αντιστοιχίζονται μόνο σε **HTTP 400, 403, 404, ή 409**.

NFR-05. Μια επιτυχώς εκτελεσμένη μη ιδιοδύναμη λειτουργία (π.χ. δημιουργία ή υποβολή προβολής) δεν μπορεί να επανεκτελεστεί με το ίδιο αποτέλεσμα.

NFR-06. Ο περιορισμός ρυθμού αιτημάτων (token bucket στη μνήμη) επιβάλλεται στο endpoint υποβολής προβολής.

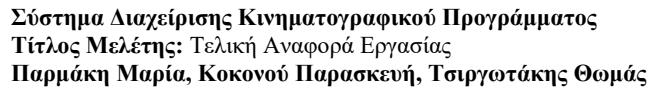
NFR-07. Ο περιορισμός ρυθμού αιτημάτων (token bucket στη μνήμη) επιβάλλεται στα endpoints αναζήτησης.

NFR-08. Εκπέμπεται γραμμή καταγραφής ελέγχου (**SLF4J audit log**) για κάθε μετάβαση κατάστασης προγράμματος και προβολής.



NFR-09. Εκπέμπεται γραμμή καταγραφής ελέγχου (SLF4J audit log) για κάθε γεγονός αυθεντικοποίησης, επιτυχές ή αποτυχημένο.

NFR-10. Ο χρόνος απόκρισης για ένα αίτημα παραμένει κάτω από τον στόχο των 5 δευτερολέπτων.



Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τα παραδοτέα σχεδίασης του συστήματος, όλα γραμμένα σε PlantUML απευθείας πάνω στο τρέχον, διορθωμένο μοντέλο του domain (ποτέ από τα παλιά προ-migration πρόχειρα κάτω από το existing/), και αποδοσμένα σε PNG μέσω ενός ενσωματωμένου PlantUML jar.

Context Diagram — Cinema Management System



Το context diagram τοποθετεί το Σύστημα Διαχείρισης Κινηματογραφικού Προγράμματος στο κέντρο του περιβάλλοντός του: οι έξι εξωτερικοί actors (Visitor, User, Programmer, Staff, Submitter, Admin) επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω HTTP/REST, και το σύστημα αποθηκεύει όλη την κατάσταση στη δική του ενσωματωμένη σχεσιακή βάση δεδομένων (H2). Δεν απαιτείται κανένα άλλο εξωτερικό σύστημα, το εύρος αποκλείει ρητά την πώληση εισιτηρίων, τις πληρωμές ή οποιαδήποτε ενσωμάτωση εγγραφής θεατών.



Το component diagram δείχνει την αρχιτεκτονική σε επίπεδα (layers) που το DECISIONS.md έκρινε άξια να διατηρηθεί από τον κληρονομημένο κώδικα και που κάθε επόμενο ορόσημο διατήρησε: οι

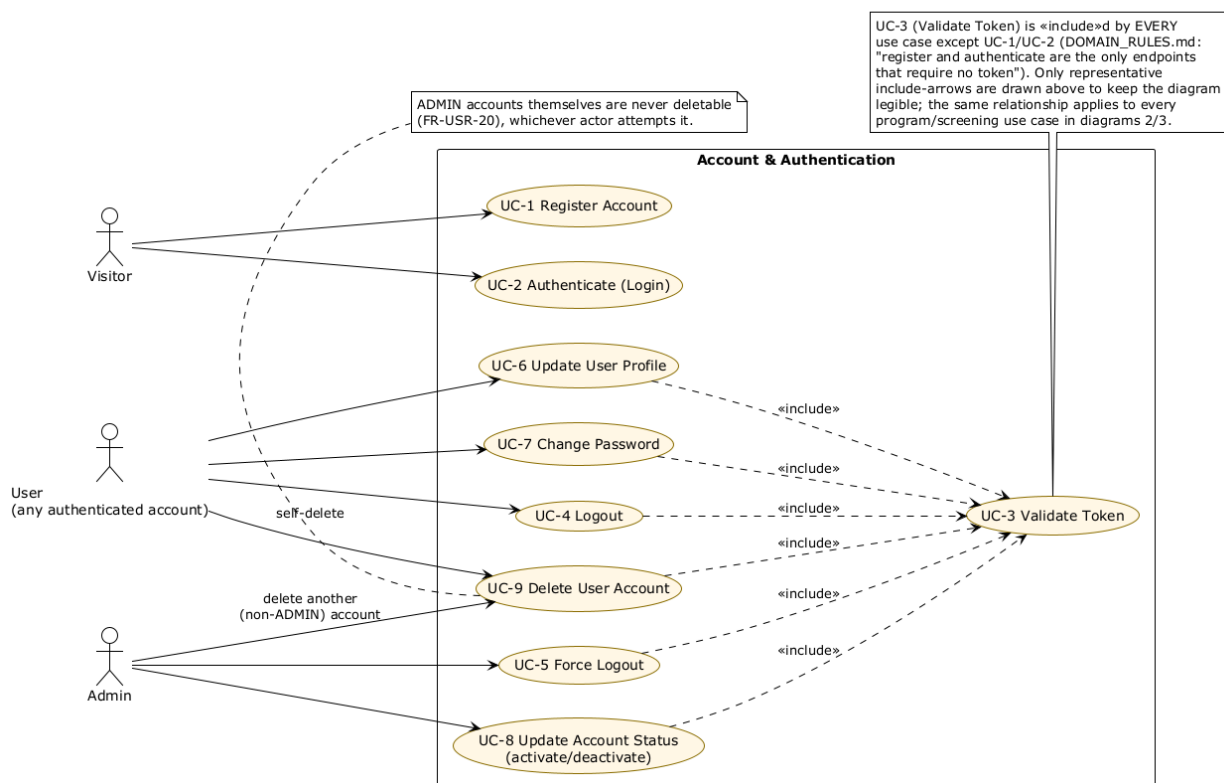


REST Controllers εξαρτώνται μόνο από interfaces Service, οι υλοποιήσεις Service εξαρτώνται από τα Spring Data Repositories και από δύο κοινά εγκάρσια στοιχεία, το AuthorizationService (κάθε απόφαση δικαιωμάτων) και το RedactionService (κάθε απόφαση ορατότητας πεδίου), ένα πακέτο Security (TokenAuthInterceptor, RateLimitInterceptor, IdempotencyFilter/Interceptor) περιβάλλει κάθε αίτημα πριν αυτό φτάσει σε κάποιον controller, και το AuditLog καλείται και από τα δύο επίπεδα Service για να γράψει γραμμές ελέγχου (audit) μέσω SLF4J. Κανένας controller δεν κάνει απόκρυψη πεδίων ή έλεγχο δικαιωμάτων απευθείας, αυτό επιβάλλεται δομικά από το RedactionServiceTest και είναι μία από τις καλές πρακτικές της αναφοράς (Συμπεράσματα, 7.c).

5.b Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)

Οι 31 περιπτώσεις χρήσης (use cases) του συστήματος χωρίζονται σε τρία διαγράμματα ανά υποσύστημα, για λόγους ευανάγνωστου, ακριβώς όπως επιτρέπει ο πληθυντικός "use case diagrams" στο κείμενο της εκφώνησης. Σύμφωνα και με τη διευκρίνιση των διδασκόντων ότι οι αναλυτικοί πίνακες ανά περίπτωση χρήσης είναι προαιρετικοί, προτιμήθηκε εδώ ο συνδυασμός διαγράμματος και αφηγηματικής περιγραφής αντί για επιπλέον πίνακες που θα επανέλαβαν την ίδια πληροφορία.

Use Case Diagram (1/3) – Account & Authentication

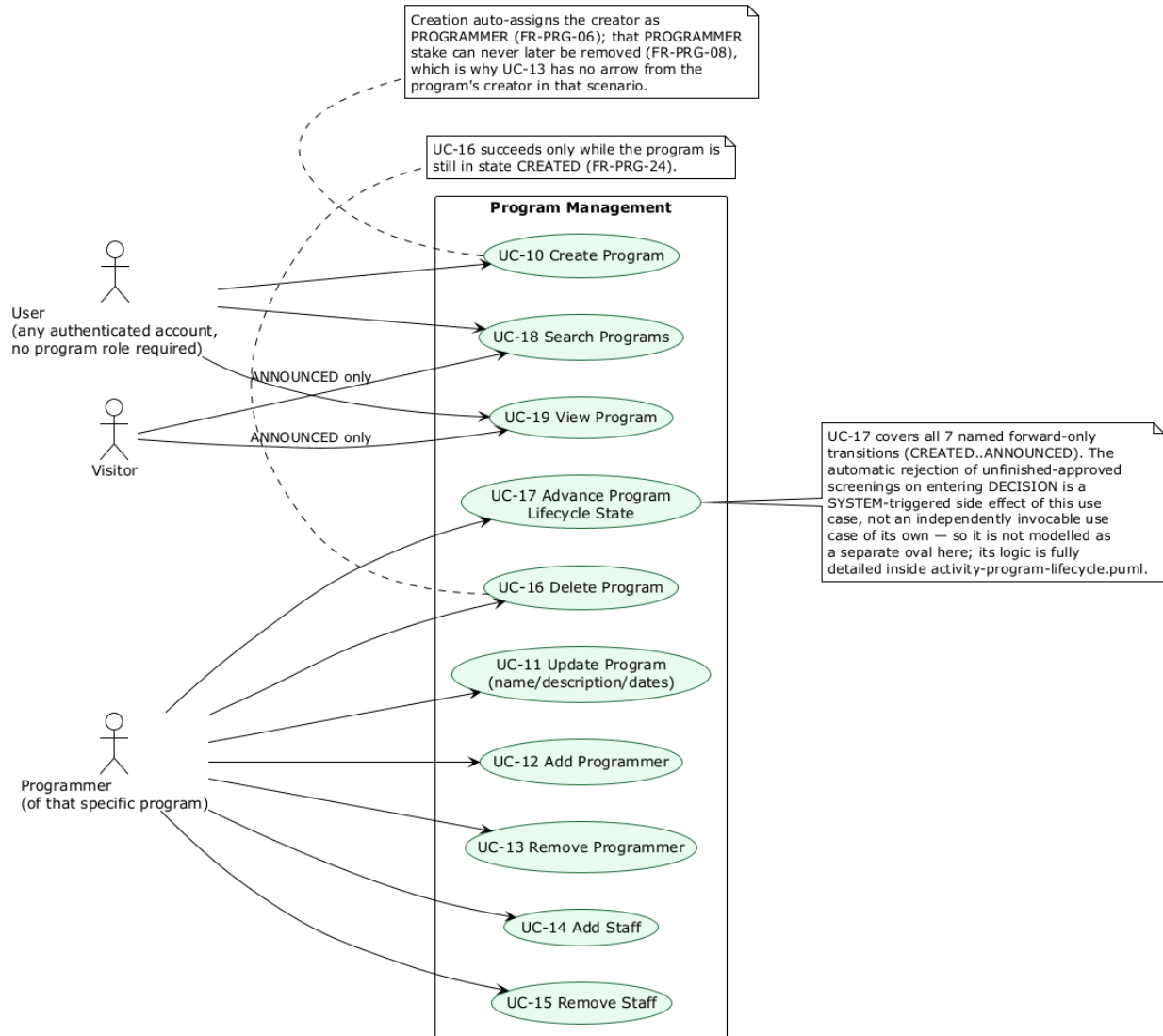


Σχήμα 5.3: Use cases διαχείρισης λογαριασμού/χρήστη.

Καλύπτει τα εννέα use cases του κύκλου ζωής λογαριασμού: Register, Authenticate, Validate Token, Logout, Force Logout, Update User Profile, Change Password, Update Account Status και Delete User Account, οι actors είναι ο VISITOR (για Register/Authenticate), κάθε αυθεντικοποιημένος USER, και ο ADMIN (Force Logout, Update Account Status).



Use Case Diagram (2/3) – Program Management

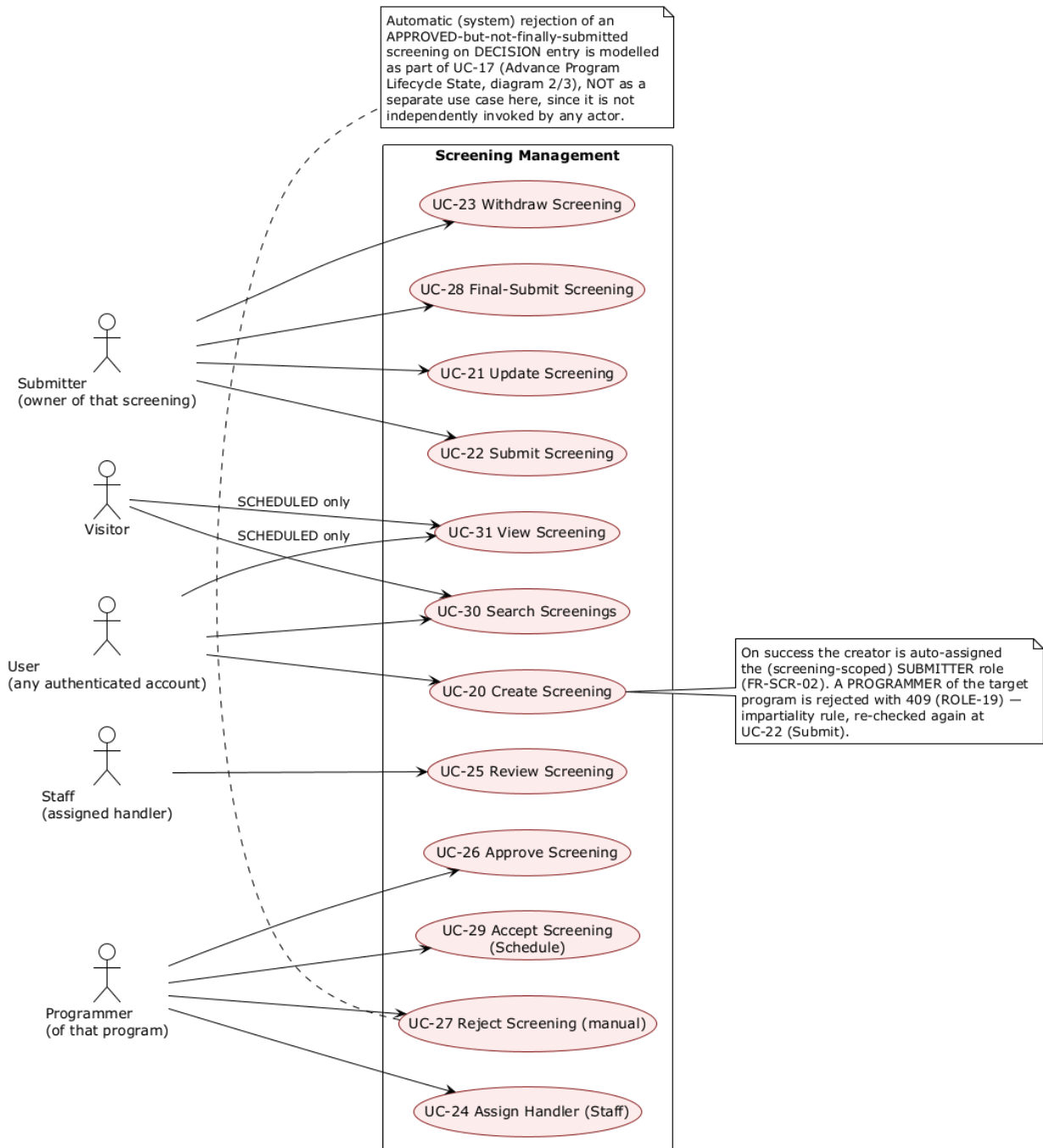


Σχήμα 5.4: Use cases διαχείρισης προγράμματος (περιόδου).

Καλύπτει τη δημιουργία προγράμματος, την ενημέρωση, τη διαχείριση ρόλων (add/remove PROGRAMMER, add/remove STAFF, μοντελοποιημένα ως τέσσερα ξεχωριστά use cases αντί για ένα γενικό "role update", αντανakλώντας τις τέσσερις ξεχωριστές μεθόδους του ProgramServiceImpl από πίσω τους), τη διαγραφή, την αναζήτηση, την προβολή, και τις επτά ονομαστικές λειτουργίες μετάβασης κύκλου ζωής, καθώς και το πέρασμα αυτόματης απόρριψης ως εσωτερικό αποτέλεσμα της μετάβασης στο DECISION και όχι ως δικό του use case που καλείται από κάποιον actor.



Use Case Diagram (3/3) – Screening Management



Σχήμα 5.5: Use cases διαχείρισης προβολής.

Καλύπτει ολόκληρη τη ροή εργασιών της προβολής: δημιουργία, ενημέρωση, υποβολή, απόσυρση, ανάθεση χειριστή, αξιολόγηση, έγκριση, χειροκίνητη απόρριψη, τελική υποβολή, αποδοχή, αναζήτηση και προβολή, με τους actors USER/SUBMITTER, PROGRAMMER και STAFF να διακρίνονται σύμφωνα με τον πίνακα ρόλων του DOMAIN_RULES.md.

5.c Συμπεριφορά Συστήματος

Η συμπεριφορά χωρίζεται, χωρίς καμία επικάλυψη και με πλήρη κάλυψη και των 31 use cases, ανάμεσα σε πέντε activity diagrams (ροές εργασιών με πολλαπλά κλαδιά, κλειδώματα, sweeps και εγκάρσιες

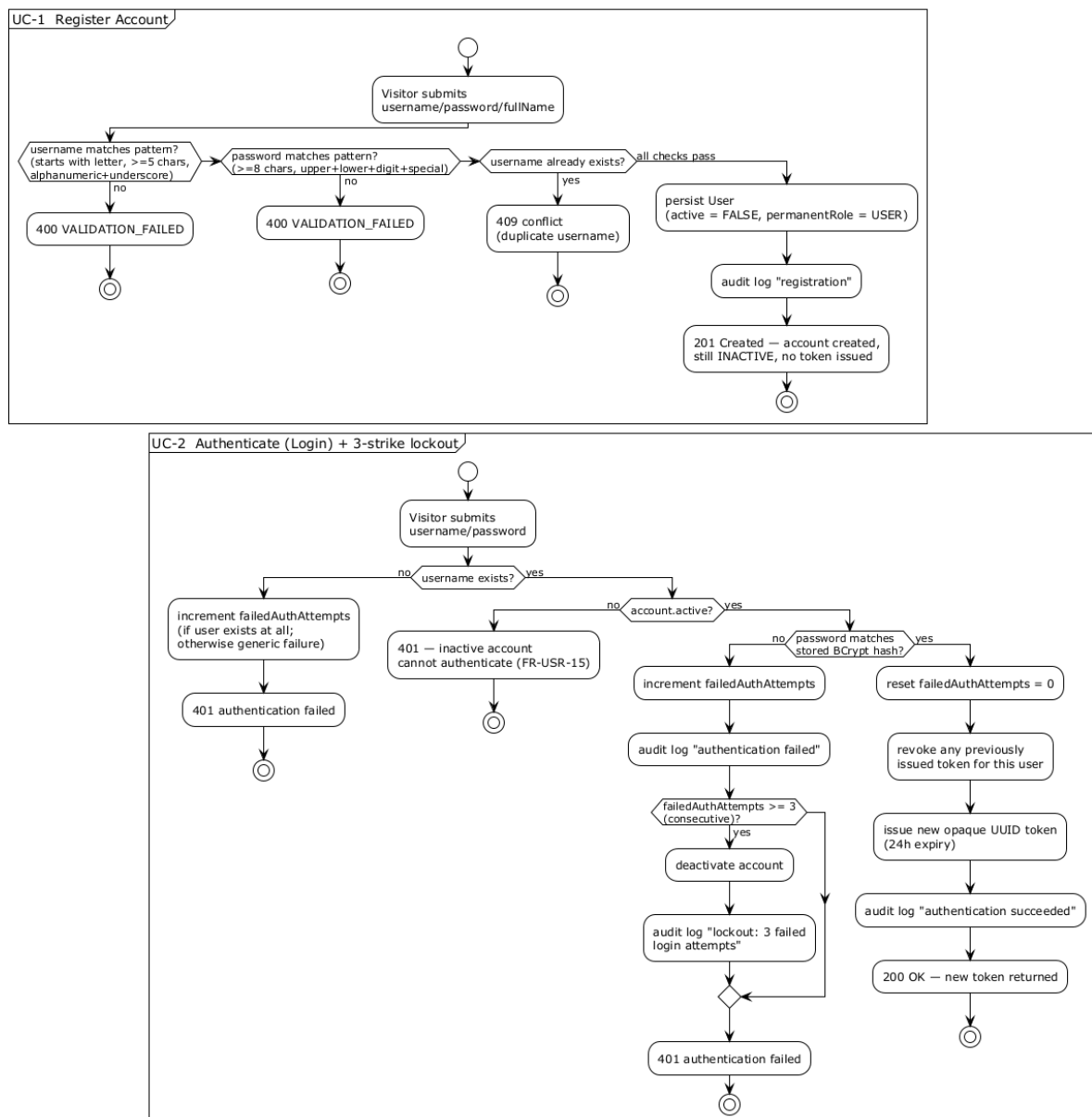


παρενέργειες) και δέκα sequence diagrams (αλληλεπιδράσεις request/response σημείο-προς-σημείο). Ο διαχωρισμός επαληθεύεται εκ κατασκευής: κάθε αριθμός UC εμφανίζεται στον τίτλο/εύρος ακριβώς ενός διαγράμματος.

Πριν την αναλυτική περιγραφή κάθε διαγράμματος δραστηριοτήτων, ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση των πέντε activity diagrams, τρία από αυτά χρησιμοποιούν partitions εκεί όπου διαχωρίζουν ξεκάθαρα δρώντες ή απομονώνουν ένα εσωτερικό, συστημικό βήμα (π.χ. το πέρασμα αυτόματης απόρριψης):

- Σχήμα 5.6: Εγγραφή, σύνδεση και κλείδωμα 3 προσπαθειών (UC-1, UC-2).
- Σχήμα 5.7: Αλλαγή κωδικού με ανεξάρτητο κλείδωμα 3 προσπαθειών (UC-7).
- Σχήμα 5.8: Προσθήκη/αφαίρεση PROGRAMMER και STAFF σε πρόγραμμα (UC-12..15).
- Σχήμα 5.9: Πλήρης κύκλος ζωής προγράμματος, 7 μεταβάσεις + αυτόματη απόρριψη (UC-17).
- Σχήμα 5.10: Πλήρης κύκλος ζωής προβολής σε τρεις διαχωριστικές λωρίδες: Submitter / Programmer / Staff (UC-20..29).

Activity Diagram – UC-1 Register Account & UC-2 Authenticate (Login + 3-strike logout)





Σχήμα 5.6: Activity diagram: activity-registration-login-lockout.png

Use cases που καλύπτονται: UC-1 Register, UC-2 Authenticate (+ κλείδωμα μετά από 3 αποτυχίες).

Δείχνει την εγγραφή να αφήνει τον λογαριασμό ανενεργό, και έπειτα τον βρόχο προσπαθειών αυθεντικοποίησης: κάθε αποτυχία αυξάνει έναν μετρητή, και η τρίτη συνεχόμενη αποτυχία απενεργοποιεί τον λογαριασμό αντί να επιστρέψει ένα τέταρτο συνηθισμένο σφάλμα αυθεντικοποίησης.

Προϋποθέσεις:

- Η εγγραφή (UC-1) γίνεται από ανώνυμο VISITOR, χωρίς token.
- Η σύνδεση (UC-2) προϋποθέτει ότι ο λογαριασμός υπάρχει ήδη (ενεργός ή ανενεργός).

Κύρια ροή:

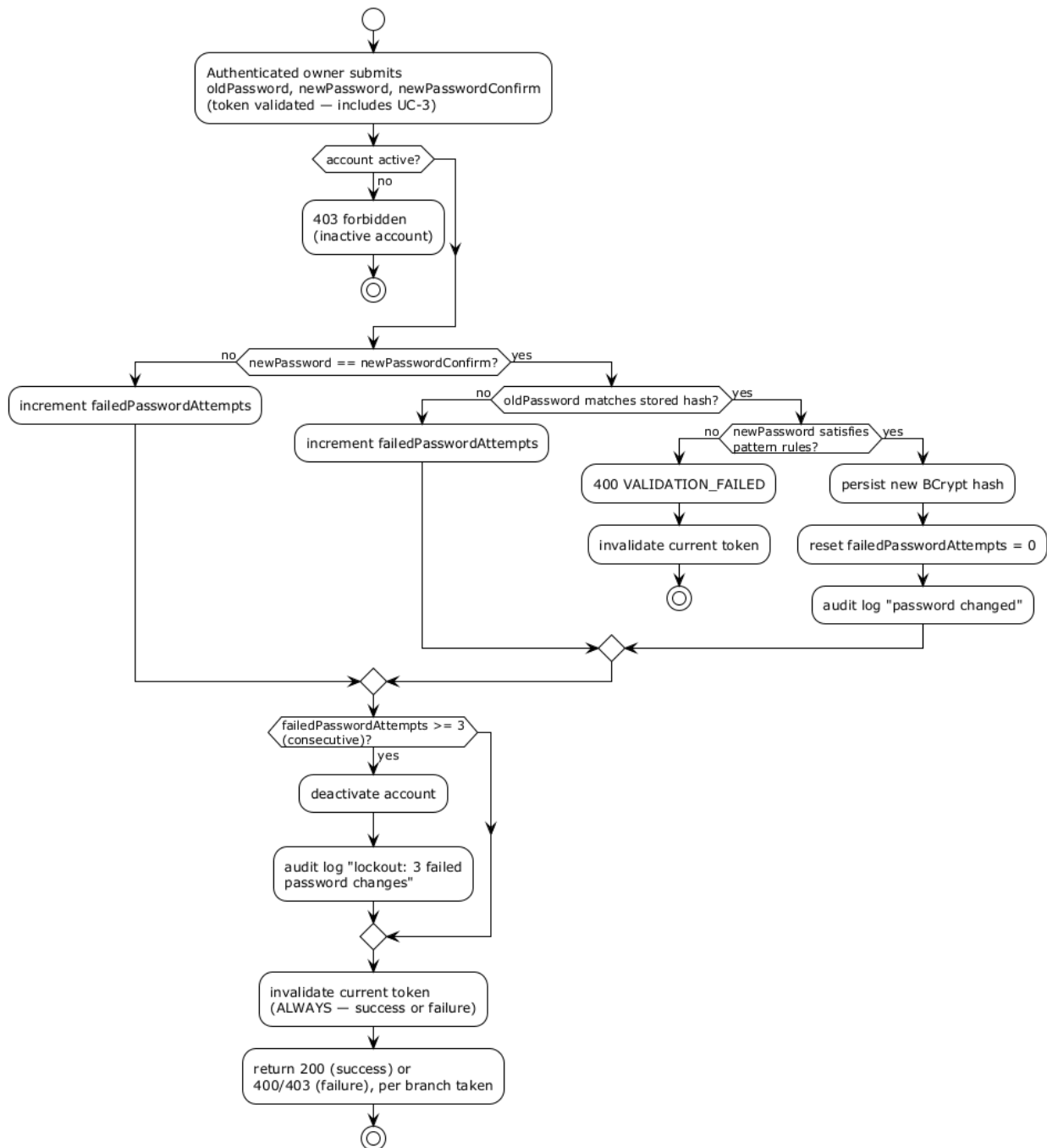
1. Εγγραφή: ελέγχεται η μορφή του username (ξεκινά με γράμμα, ≥ 5 χαρακτήρες, μόνο αλφαριθμητικά+underscore) και του password (≥ 8 χαρακτήρες, κεφαλαία, πεζά, ψηφία, ειδικοί χαρακτήρες), παράβαση κανόνα -> 400 VALIDATION_FAILED.
2. Αν το username υπάρχει ήδη -> 409 (διπλοεγγραφή). Διαφορετικά αποθηκεύεται νέος λογαριασμός με active=FALSE, permanentRole=USER, καταγράφεται στο audit log και επιστρέφεται 201 Created, χωρίς έκδοση token.
3. Σύνδεση: αν το username δεν υπάρχει, αυξάνεται ο μετρητής αποτυχιών (όπου υπάρχει λογαριασμός) και επιστρέφεται 401.
4. Αν ο λογαριασμός είναι ανενεργός -> 401 (FR-USR-15), χωρίς να ελεγχθεί καν ο κωδικός.
5. Αν ο κωδικός δεν ταιριάζει με το αποθηκευμένο BCrypt hash, αυξάνεται ο μετρητής failedAuthAttempts, στην 3η συνεχόμενη αποτυχία ο λογαριασμός απενεργοποιείται αυτόματα (audit: lockout).
6. Αν ο κωδικός είναι σωστός: μηδενισμός μετρητή, ακύρωση κάθε προηγούμενου token, έκδοση νέου αδιαφανούς UUID token (ισχύς 24 ωρών), και 200 OK.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Λανθασμένη μορφή username/password -> 400, πριν αποθηκευτεί οτιδήποτε.
- 3η συνεχόμενη αποτυχία σύνδεσης -> αυτόματο lockout, ανεξάρτητα από το lockout της αλλαγής κωδικού (ξεχωριστός μετρητής).



Activity Diagram — UC-7 Change Password (3-strike logout)



Σχήμα 5.7: Activity diagram: activity-password-change-lockout.png

Use cases που καλύπτονται: UC-7 Change Password (+ κλείδωμα μετά από 3 αποτυχίες).

Δείχνει ότι το τρέχον token ακυρώνεται σε κάθε κλάδο (επιτυχία ή αποτυχία) και ότι μόνο ένας λάθος παλιός κωδικός, όχι μια κακή επιβεβαίωση ή ένας αδύναμος νέος κωδικός, αυξάνει τον μετρητή των 3 αποτυχιών (ASSUMPTIONS.md #8).

Προϋποθέσεις:

- Ο αιτών είναι αυθεντικοποιημένος (έγκυρο token, UC-3 included) και ο λογαριασμός του είναι ενεργός.

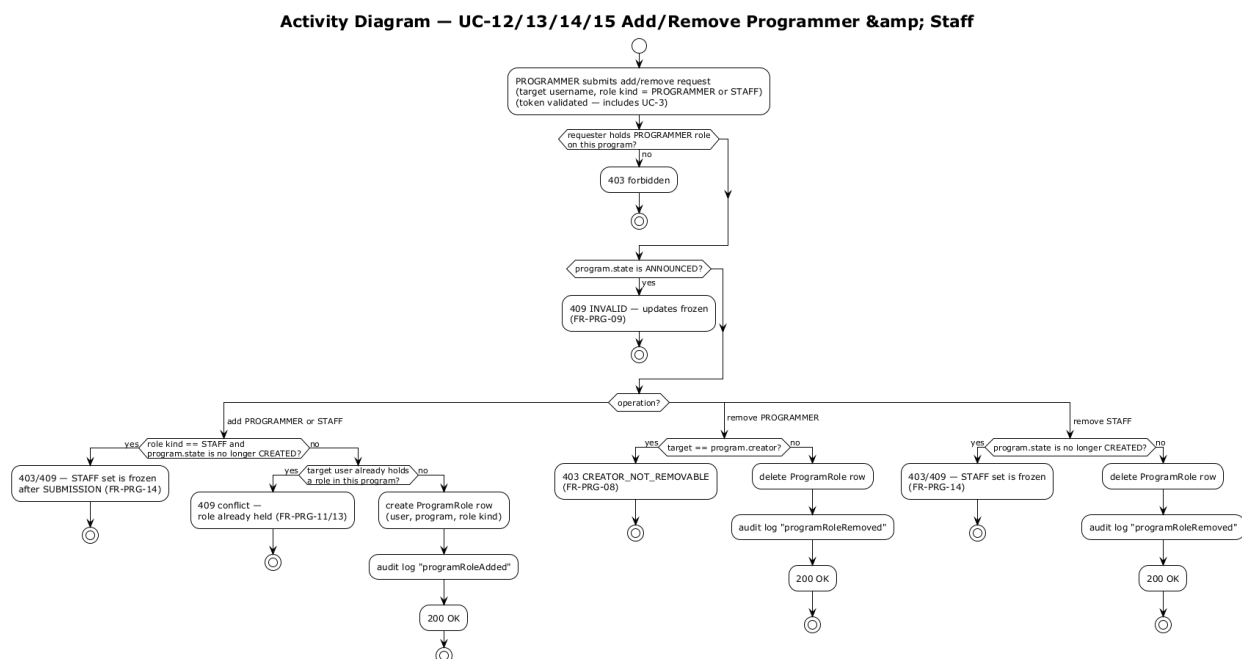


Κύρια ροή:

1. Ο χρήστης υποβάλλει oldPassword, newPassword, newPasswordConfirm.
2. Ανενεργός λογαριασμός -> 403, καμία άλλη ενέργεια.
3. Ασυμφωνία newPassword/newPasswordConfirm, ή λάθος oldPassword -> αυξάνεται ο μετρητής failedPasswordAttempts (χωρίς άμεση επιστροφή, η ροή συνεχίζει στον έλεγχο logout).
4. Σωστό oldPassword αλλά newPassword που δεν πληροί τους κανόνες μορφής -> άμεση 400 VALIDATION_FAILED και ακύρωση του token, χωρίς να προσμετρηθεί ως αποτυχία logout.
5. Όλα σωστά -> αποθήκευση νέου hash, μηδενισμός μετρητή, καταγραφή στο audit log.
6. Αν ο μετρητής αποτυχιών φτάσει τις 3 συνεχόμενες -> αυτόματη απενεργοποίηση λογαριασμού.
7. Σε ΚΑΘΕ περίπτωση (επιτυχία ή αποτυχία) το τρέχον token ακυρώνεται στο τέλος της ροής.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Ο μετρητής logout της αλλαγής κωδικού είναι ανεξάρτητος από τον μετρητή logout της σύνδεσης (ASSUMPTIONS.md #8).



Σχήμα 5.8: Activity diagram: activity-program-role-management.png

Use cases που καλύπτονται: UC-12 Add Programmer, UC-13 Remove Programmer, UC-14 Add Staff, UC-15 Remove Staff.

Δείχνει την κοινή πύλη ελέγχου actor (πρέπει ήδη να είναι PROGRAMMER του προγράμματος), τον έλεγχο σύγκρουσης "το πολύ ένας ρόλος ανά πρόγραμμα", τη μόνιμη ασυλία του δημιουργού από αφαίρεση, και το πάγωμα του συνόλου STAFF μόλις το πρόγραμμα φύγει από το CREATED.

Προϋποθέσεις:

- Ο αιτών κατέχει ήδη τον ρόλο PROGRAMMER στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
- Το πρόγραμμα δεν βρίσκεται σε κατάσταση ANNOUNCED.

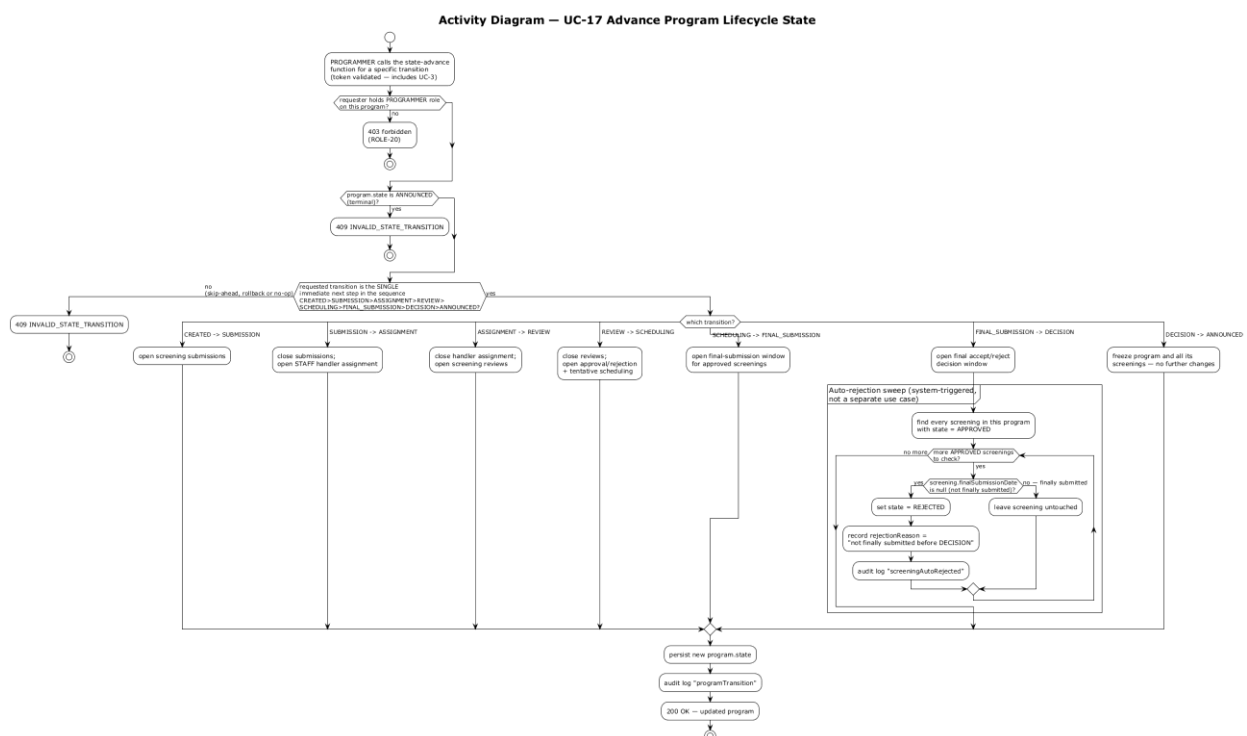
Κύρια ροή:



1. Προσθήκη PROGRAMMER ή STAFF: αν πρόκειται για STAFF και το πρόγραμμα δεν είναι πια CREATED -> απόρριψη (το σύνολο STAFF παγώνει μετά το CREATED, FR-PRG-14). Αν ο στοχευμένος χρήστης κατέχει ήδη ρόλο σε αυτό το πρόγραμμα -> 409 (FR-PRG-11/13). Διαφορετικά δημιουργείται νέα γραμμή ProgramRole και καταγράφεται το audit log.
2. Αφαίρεση PROGRAMMER: αν ο στόχος είναι ο δημιουργός του προγράμματος -> 403 CREATOR_NOT_REMOVABLE (FR-PRG-08, μόνιμη ασυλία). Διαφορετικά διαγράφεται η γραμμή ρόλου.
3. Αφαίρεση STAFF: αν το πρόγραμμα δεν είναι πια CREATED -> απόρριψη (πάγωμα συνόλου STAFF). Διαφορετικά διαγράφεται η γραμμή ρόλου.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Οι τέσσερις λειτουργίες (UC-12..UC-15) μοιράζονται την ίδια πύλη ελέγχου actor και τον ίδιο έλεγχο "όχι σε ANNOUNCED", αλλά μοντελοποιούνται ως τέσσερα ξεχωριστά use cases.



Σχήμα 5.9: Activity diagram: activity-program-lifecycle.png

Use cases που καλύπτονται: UC-17 Advance Program Lifecycle State.

Δείχνει και τις επτά μεταβάσεις προς τα εμπρός με τη σειρά τους, τη σειρά ελέγχου "πρώτα ο actor, μετά η νομιμότητα", την απόρριψη με 409 κάθε προσπάθειας παράκαμψης ή επιστροφής σε προηγούμενη κατάσταση, και, ως εσωτερικό τμήμα που μπαίνει μαζί με το βήμα FINAL_SUBMISSION -> DECISION, το αυτόματο πέραςμα απόρριψης-με-αιτιολογία πάνω σε κάθε προβολή που είναι APPROVED αλλά δεν έχει υποβληθεί τελικά.

Προϋποθέσεις:

- Ο αιτών κατέχει τον ρόλο PROGRAMMER στο πρόγραμμα.
- Το πρόγραμμα δεν βρίσκεται ήδη σε ANNOUNCED (τερματική κατάσταση).
- Η ζητούμενη μετάβαση είναι ακριβώς το επόμενο βήμα στην αλληλουχία, καμία παράκαμψη ή επιστροφή.

Κύρια ροή:

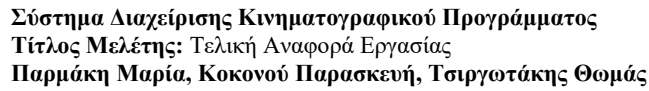
1. CREATED -> SUBMISSION: ανοίγει η υποβολή προβολών.



2. SUBMISSION -> ASSIGNMENT: κλείνει η υποβολή, ανοίγει η ανάθεση χειριστών STAFF.
3. ASSIGNMENT -> REVIEW: κλείνει η ανάθεση, ανοίγουν οι αξιολογήσεις.
4. REVIEW -> SCHEDULING: κλείνουν οι αξιολογήσεις, ανοίγει η έγκριση/απόρριψη και ο προσωρινός προγραμματισμός.
5. SCHEDULING -> FINAL_SUBMISSION: ανοίγει το παράθυρο τελικής υποβολής για τις εγκεκριμένες προβολές.
6. FINAL_SUBMISSION -> DECISION: ανοίγει το παράθυρο τελικής απόφασης, παράλληλα εκτελείται το πέραςμα αυτόματης απόρριψης: κάθε προβολή σε κατάσταση APPROVED χωρίς finalSubmissionDate απορρίπτεται αυτόματα, με καταγεγραμμένη αιτιολογία και audit log.
7. DECISION -> ANNOUNCED: παγώνει οριστικά το πρόγραμμα και όλες τις προβολές του.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Παράκαμψη βημάτων ή επιστροφή σε προηγούμενη κατάσταση -> πάντα 409.
- Ο έλεγχος actor προηγείται πάντα του ελέγχου νομιμότητας κατάστασης, ποτέ το αντίστροφο.



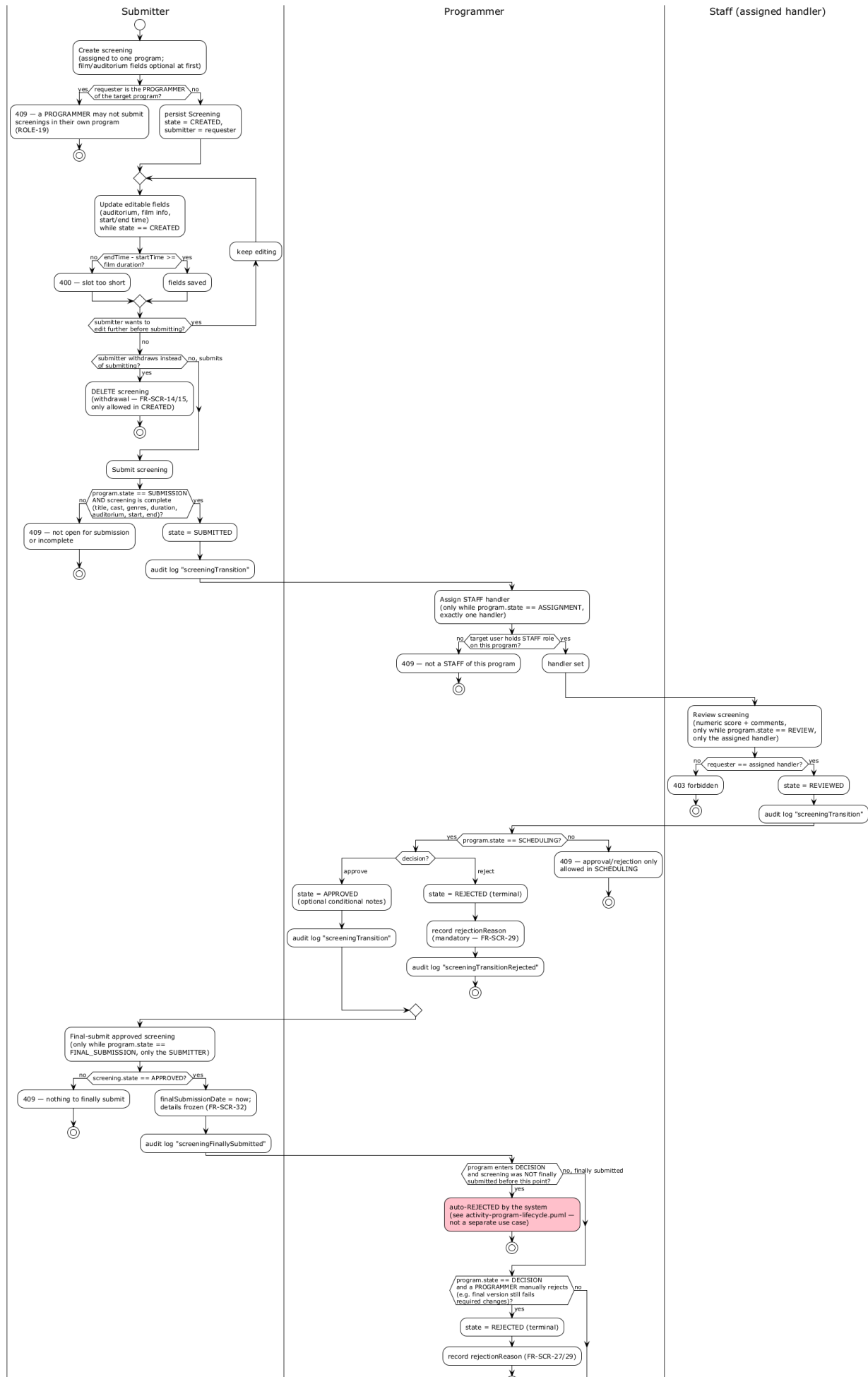
```

graph TD
    subgraph Submitter
        S1(( )) --> S1a[Create screening  
(assigned to one program;  
film/auditorium fields optional at first)]
        S1a --> S1b{requester is the PROGRAMMER  
of the target program?}
        S1b -- yes --> S1c[409 – a PROGRAMMER may not submit  
screenings in their own program  
(ROLE-19)]
        S1b -- no --> S1d[persist Screening  
state = CREATED,  
submitter = requester]
        S1c --> S1e(( ))
        S1d --> S1f{ }
        S1f --> S1g[Update editable fields  
(auditorium, film info,  
start/end time)  
while state == CREATED]
        S1g --> S1h{no / endTime - startTime >= film duration?}
        S1h -- yes --> S1i[fields saved]
        S1h -- no --> S1j[400 – slot too short]
        S1i --> S1k{ }
        S1j --> S1k
        S1k --> S1l{submitter wants to  
edit further before submitting?}
        S1l -- yes --> S1g
        S1l -- no --> S1m{submitter withdraws instead  
of submitting?}
        S1m -- yes --> S1n[DELETE screening  
(withdrawal – FR-SCR-14/15,  
only allowed in CREATED)]
        S1m -- no --> S1o[no, submits]
        S1n --> S1e
        S1o --> S1p[Submit screening]
        S1p --> S1q{program.state == SUBMISSION  
AND screening is complete  
(title, cast, genres, duration,  
auditorium, start, end)?}
        S1q -- no --> S1r[409 – not open for submission  
or incomplete]
        S1q -- yes --> S1s[state = SUBMITTED]
        S1r --> S1e
        S1s --> S1t[audit log "screeningTransition"]
        S1t --> S1f
    end

    subgraph Programmer
        P1(( )) --> P1a[Assign STAFF handler  
(only while program.state == ASSIGNMENT,  
exactly one handler)]
        P1a --> P1b{no / target user holds STAFF role  
on this program?}
        P1b -- yes --> P1c[handler set]
        P1b -- no --> P1d[409 – not a STAFF of this program]
        P1d --> P1e(( ))
        P1c --> P1f(( ))
        P1f --> P1g[Review screening  
(numeric score + comments,  
only while program.state == REVIEW,  
only the assigned handler)]
        P1g --> P1h{no / requester == assigned handler?}
        P1h -- yes --> P1i[state = REVIEWED]
        P1h -- no --> P1j[403 forbidden]
        P1i --> P1k[audit log "screeningTransition"]
        P1j --> P1e
        P1k --> P1l(( ))
        P1l --> P1m{program.state == SCHEDULING?}
        P1m -- no --> P1n[409 – approval/rejection only  
allowed in SCHEDULING]
        P1m -- yes --> P1o{decision?}
        P1o -- approve --> P1p[state = APPROVED  
(optional conditional notes)]
        P1o -- reject --> P1q[state = REJECTED (terminal)]
        P1p --> P1r[audit log "screeningTransition"]
        P1q --> P1s[record rejectionReason  
(mandatory – FR-SCR-29)]
        P1s --> P1t[audit log "screeningTransitionRejected"]
        P1r --> P1u{ }
        P1t --> P1u
        P1u --> P1v[Final-submit approved screening  
(only while program.state == FINAL_SUBMISSION,  
only the SUBMITTER)]
        P1v --> P1w{no / screening.state == APPROVED?}
        P1w -- yes --> P1x[finalSubmissionDate = now;  
details frozen (FR-SCR-32)]
        P1w -- no --> P1y[409 – nothing to finally submit]
        P1x --> P1z[audit log "screeningFinallySubmitted"]
        P1y --> P1e
        P1z --> P1u
    end

    subgraph Staff_assigned_handler [Staff (assigned handler)]
        S2(( )) --> S2a[program enters DECISION  
and screening was NOT finally  
submitted before this point?]
        S2a -- yes --> S2b[auto-REJECTED by the system  
(see activity-program-lifecycle.puml –  
not a separate use case)]
        S2a -- no --> S2c[no, finally submitted]
        S2b --> S2d(( ))
        S2c --> S2d
        S2d --> S2e{program.state == DECISION  
and a PROGRAMMER manually rejects  
(e.g. final version still fails  
required changes)?}
        S2e -- yes --> S2f[state = REJECTED (terminal)]
        S2e -- no --> S2g[record rejectionReason (FR-SCR-27/29)]
        S2f --> S2g
        S2g --> S2h(( ))
    end

```





Σχήμα 5.10: Activity diagram: activity-screening-lifecycle.png

Use cases που καλύπτονται: UC-20..UC-29 (Create/Update/Submit/Withdraw Screening, Assign Handler, Review, Approve, Reject-manual, Final-Submit, Accept/Schedule).

Δείχνει τη μηχανή καταστάσεων της προβολής από άκρη σε άκρη, παραπέμποντας στο πέραςμα αυτόματης απόρριψης κατά την είσοδο στο DECISION που έχει ήδη μοντελοποιηθεί στο διάγραμμα κύκλου ζωής του προγράμματος, αντί να το επαναλαμβάνει.

Προϋποθέσεις:

- Η προβολή ανήκει σε ακριβώς ένα πρόγραμμα.
- Κάθε ενέργεια επιτρέπεται μόνο στον αντίστοιχο ρόλο και μόνο στην αντίστοιχη κατάσταση του προγράμματος-γονέα.

Κύρια ροή:

1. Submitter: Δημιουργία: αν ο αιτών είναι ο ίδιος PROGRAMMER του προγράμματος-στόχου -> 409 (ROLE-19). Διαφορετικά αποθηκεύεται νέα προβολή σε CREATED.
2. Submitter: Επεξεργασία/Απόσυρση: όσο η προβολή είναι CREATED, επιτρέπεται επεξεργασία πεδίων (με έλεγχο $\text{endTime-startTime} \geq \text{διάρκεια ταινίας}$) ή πλήρης απόσυρση (διαγραφή).
3. Submitter: Υποβολή: μόνο όσο το πρόγραμμα είναι SUBMISSION και η προβολή είναι πλήρης (τίτλος, cast, genres, διάρκεια, αίθουσα, ώρες) -> SUBMITTED.
4. Programmer: Ανάθεση χειριστή: μόνο σε ASSIGNMENT, ακριβώς έναν STAFF ανά προβολή, ο στοχευμένος χρήστης πρέπει να κατέχει ήδη ρόλο STAFF στο πρόγραμμα.
5. Staff (ανατεθειμένος), Αξιολόγηση: μόνο σε REVIEW, μόνο ο ίδιος ο χειριστής -> REVIEWED.
6. Programmer: Έγκριση/Απόρριψη: μόνο σε SCHEDULING, έγκριση -> APPROVED, απόρριψη -> REJECTED (τερματική, υποχρεωτική αιτιολογία, FR-SCR-29).
7. Submitter: Τελική υποβολή: μόνο σε FINAL_SUBMISSION και μόνο για APPROVED προβολή, τα στοιχεία παγώνουν οριστικά (FR-SCR-32).
8. Αυτόματη απόρριψη: κάθε APPROVED προβολή χωρίς τελική υποβολή μέχρι την είσοδο του προγράμματος σε DECISION απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα.
9. Programmer: Αποδοχή στο τελικό πρόγραμμα: μόνο σε DECISION και μόνο για APPROVED + τελικά υποβληθείσα προβολή -> SCHEDULED (τερματική).

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

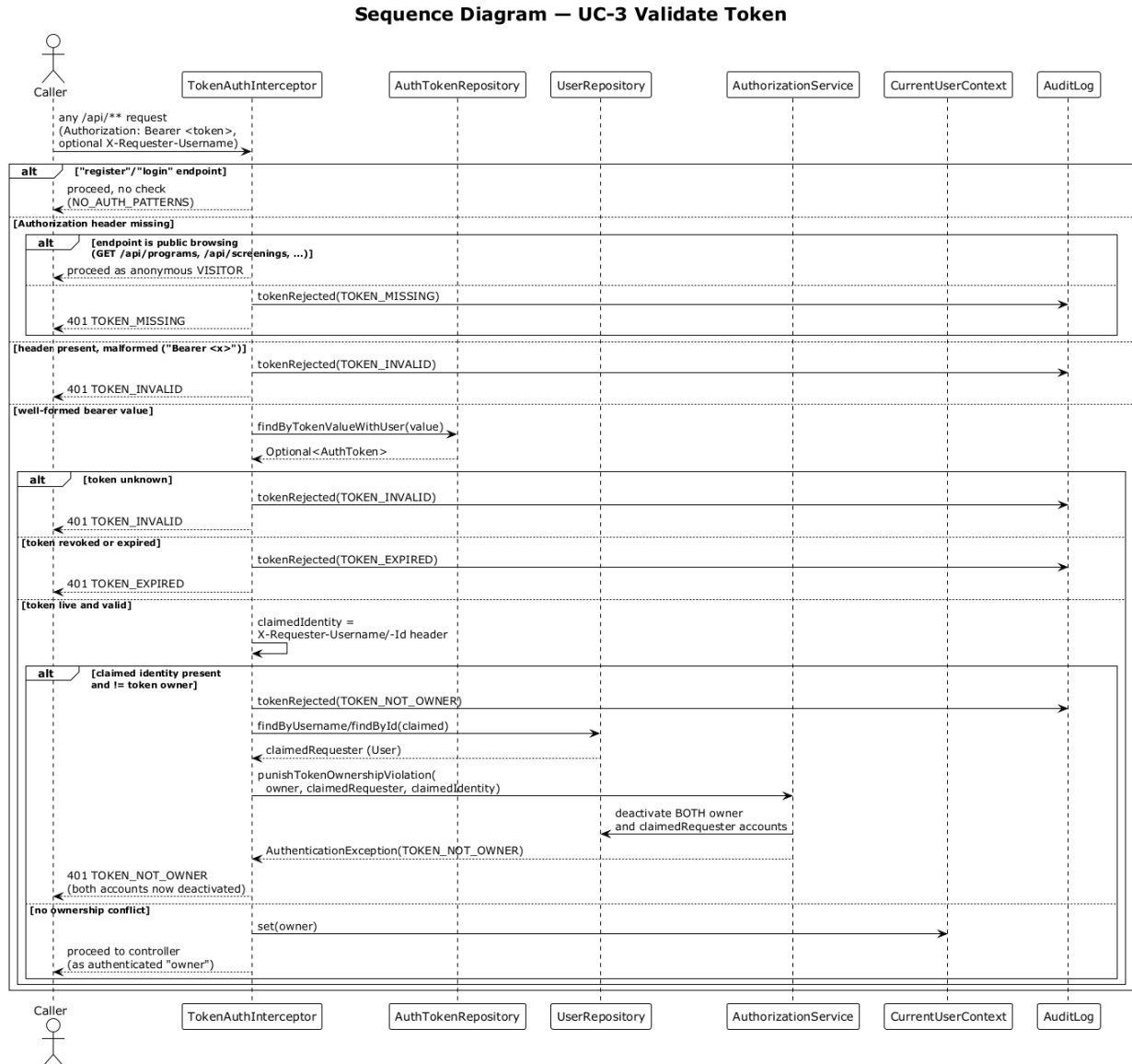
- Μη πλήρης προβολή στην υποβολή -> 409. Ανεπαρκές χρονικό διάστημα -> 400.
- Η απόρριψη συμβαίνει είτε χειροκίνητα (Programmer, σε SCHEDULING ή DECISION) είτε αυτόματα (σύστημα, κατά την είσοδο σε DECISION), δύο ξεχωριστά μονοπάτια στο ίδιο διάγραμμα.

Και τα δέκα sequence diagrams δείχνουν ρητά όλα τα εμπλεκόμενα συστατικά (controllers, services, repositories, και τα κοινά στοιχεία AuthorizationService/RedactionService/AuditLog), όχι το σύστημα ως ένα ενιαίο κουτί, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιο επίπεδο παίρνει κάθε απόφαση:

- Σχήμα 5.11: Επικύρωση token, τα τέσσερα διακριτά αποτελέσματα σφάλματος (UC-3).
- Σχήμα 5.12: Logout και Force Logout από ADMIN (UC-4, UC-5).
- Σχήμα 5.13: Ενημέρωση προφίλ χρήστη (UC-6).
- Σχήμα 5.14: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λογαριασμού από ADMIN (UC-8).
- Σχήμα 5.15: Διαγραφή λογαριασμού χρήστη (UC-9).
- Σχήμα 5.16: Δημιουργία προγράμματος (UC-10).
- Σχήμα 5.17: Ενημέρωση προγράμματος (UC-11).



- Σχήμα 5.18: Διαγραφή προγράμματος (UC-16).
- Σχήμα 5.19: Αναζήτηση και προβολή προγραμμάτων (UC-18, UC-19).
- Σχήμα 5.20: Αναζήτηση και προβολή προβολών (UC-30, UC-31).



Σχήμα 5.11: Sequence diagram: sequence-token-validation.png

Use cases που καλύπτονται: UC-3 Validate Token.

Δείχνει το τετραπλό κλάδεμα του TokenAuthInterceptor (λείπει / άκυρο / έληξε / έγκυρο-αλλά-λάθος-κάτοχος), συμπεριλαμβανομένης της παρενέργειας διπλής απενεργοποίησης στο μονοπάτι "λάθος κάτοχος" (Assumption #25).

Προϋποθέσεις:

- Κάθε αίτημα εκτός από register/authenticate περνά πρώτα από το TokenAuthInterceptor.

Κύρια ροή:

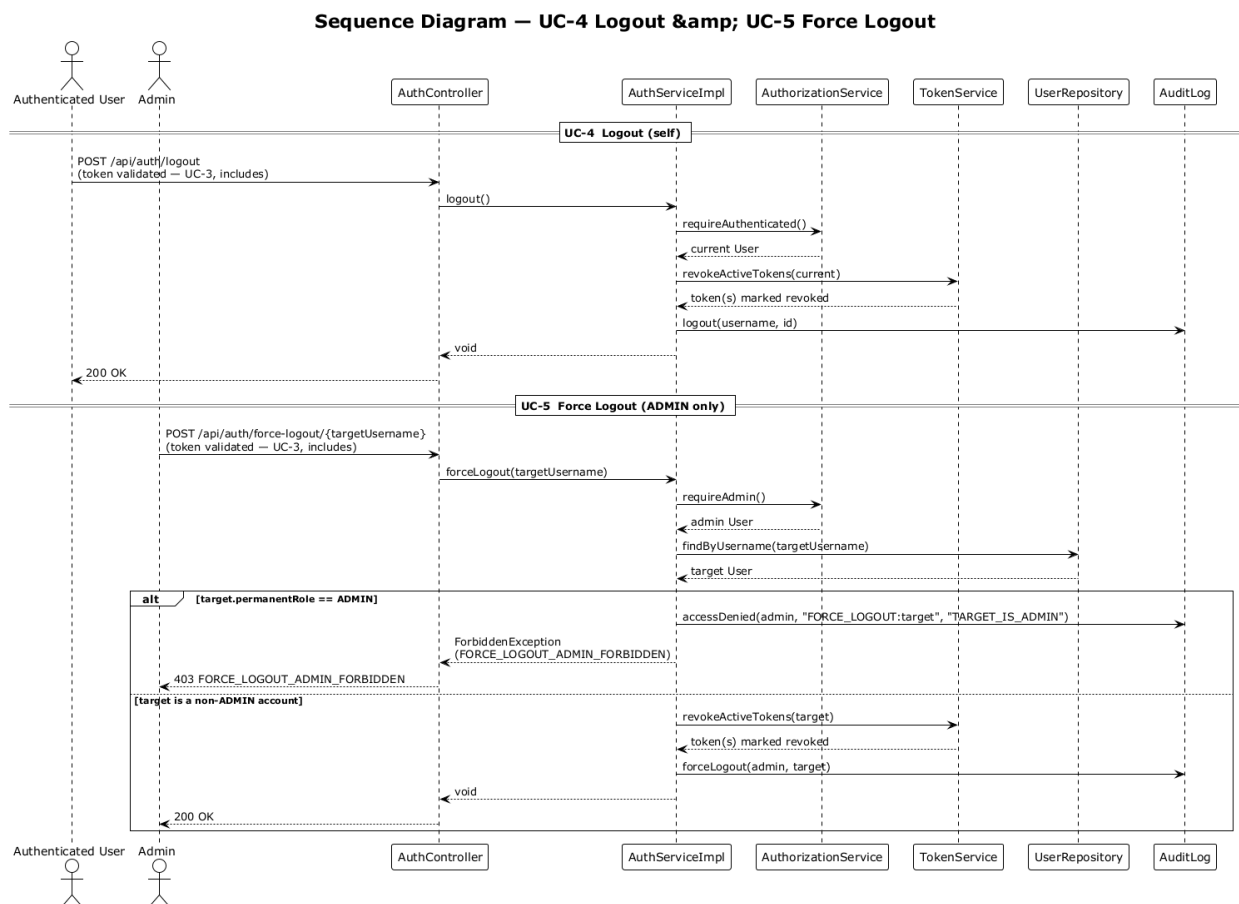
1. Endpoint register/login -> ο έλεγχος προσπερνιέται εντελώς.
2. Λείπει το header Authorization: για δημόσια endpoints περιήγησης (π.χ. GET /api/programs) ο αιτών συνεχίζει ως ανώνυμος VISITOR, αλλιώς 401 TOKEN_MISSING.



3. Header παρόν αλλά κακοδιατυπωμένο -> 401 TOKEN_INVALID.
4. Η τιμή token δεν βρίσκεται στη βάση -> 401 TOKEN_INVALID. Ανακληθέν ή ληγμένο -> 401 TOKEN_EXPIRED.
5. Έγκυρο token αλλά η δηλωμένη ταυτότητα (header X-Requester-Username/-Id) διαφέρει από τον πραγματικό κάτοχο -> 401 TOKEN_NOT_OWNER, ΚΑΙ απενεργοποιούνται αυτόματα και οι δύο λογαριασμοί (κάτοχος και δηλωμένος αιτών) ως μέτρο κατά κλοπής token (Assumption #25).
6. Όλα έγκυρα -> ορίζεται ο τρέχων χρήστης στο CurrentUserContext και το αίτημα προχωράει κανονικά στον controller.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Οι τέσσερις κωδικοί σφάλματος (MISSING/INVALID/EXPIRED/NOT_OWNER) είναι σκόπιμα διακριτοί, όχι ένα γενικό 401.



Σχήμα 5.12: Sequence diagram: sequence-logout-force-logout.png

Use cases που καλύπτονται: UC-4 Logout, UC-5 Force Logout.

Δείχνει έναν καλούντα να ακυρώνει το δικό του token σε αντιδιαστολή με έναν ADMIN που ακυρώνει το token ενός στοχευμένου μη-ADMIN χρήστη, καθώς και το 403 που παίρνει ένας ADMIN αν στοχεύσει άλλον ADMIN (Assumption #14).

Προϋποθέσεις:

- UC-4: ο χρήστης είναι αυθεντικοποιημένος.
- UC-5: ο αιτών είναι ADMIN.

Κύρια ροή:

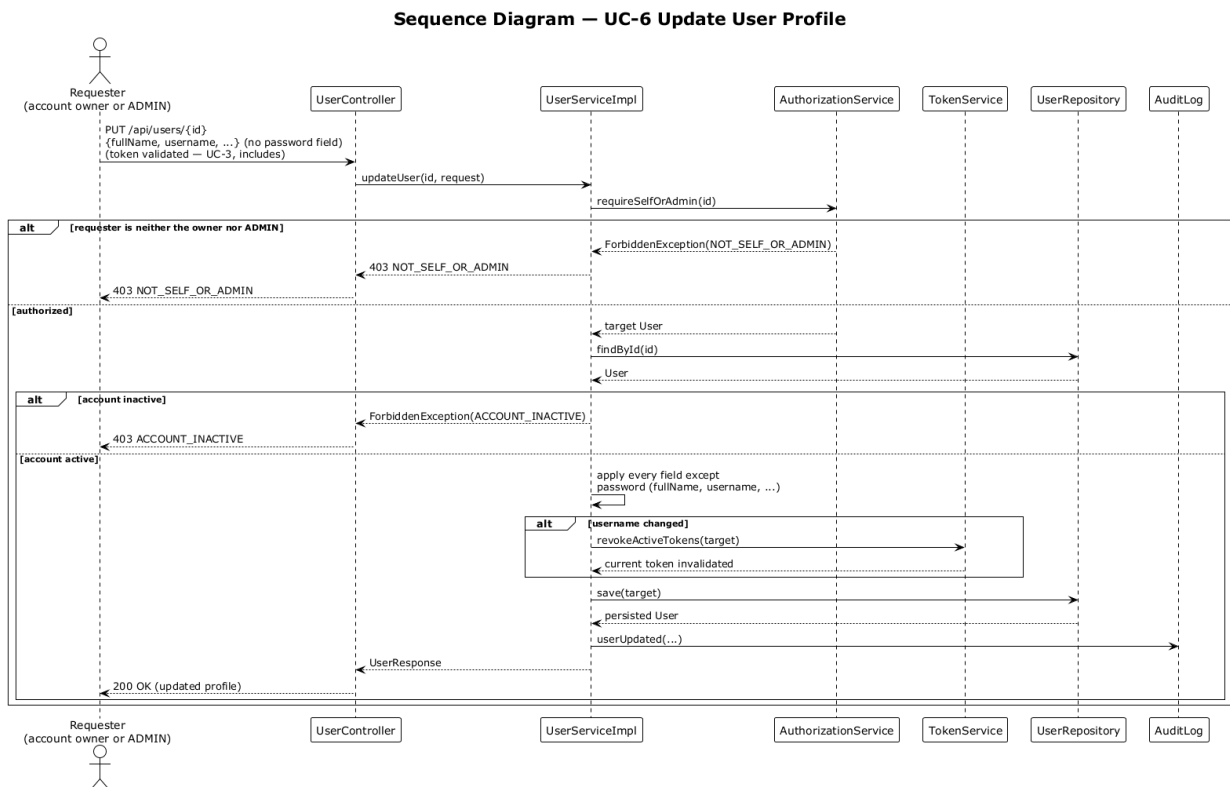


1. Logout: ο χρήστης καλεί το endpoint, ανακαλούνται όλα τα ενεργά tokens του και καταγράφεται το logout.

2. Force Logout: ο ADMIN στοχεύει έναν χρήστη με username. Αν ο στόχος είναι κι αυτός ADMIN -> 403 FORCE_LOGOUT_ADMIN_FORBIDDEN (Assumption #14). Διαφορετικά ανακαλούνται τα tokens του στόχου και καταγράφεται η ενέργεια.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Κανένας ADMIN δεν μπορεί να στοχεύσει έναν άλλο ADMIN μέσω αυτού του endpoint, μόνο μη-ADMIN λογαριασμοί.



Σχήμα 5.13: Sequence diagram: sequence-user-profile-update.png

Use cases που καλύπτονται: UC-6 Update User Profile.

Δείχνει τον έλεγχο actor "ο ίδιος ή ADMIN" και την παρενέργεια ακύρωσης του token όταν αλλάζει το username.

Προϋποθέσεις:

- Ο αιτών είναι είτε ο ίδιος ο κάτοχος του λογαριασμού είτε ADMIN.

Κύρια ροή:

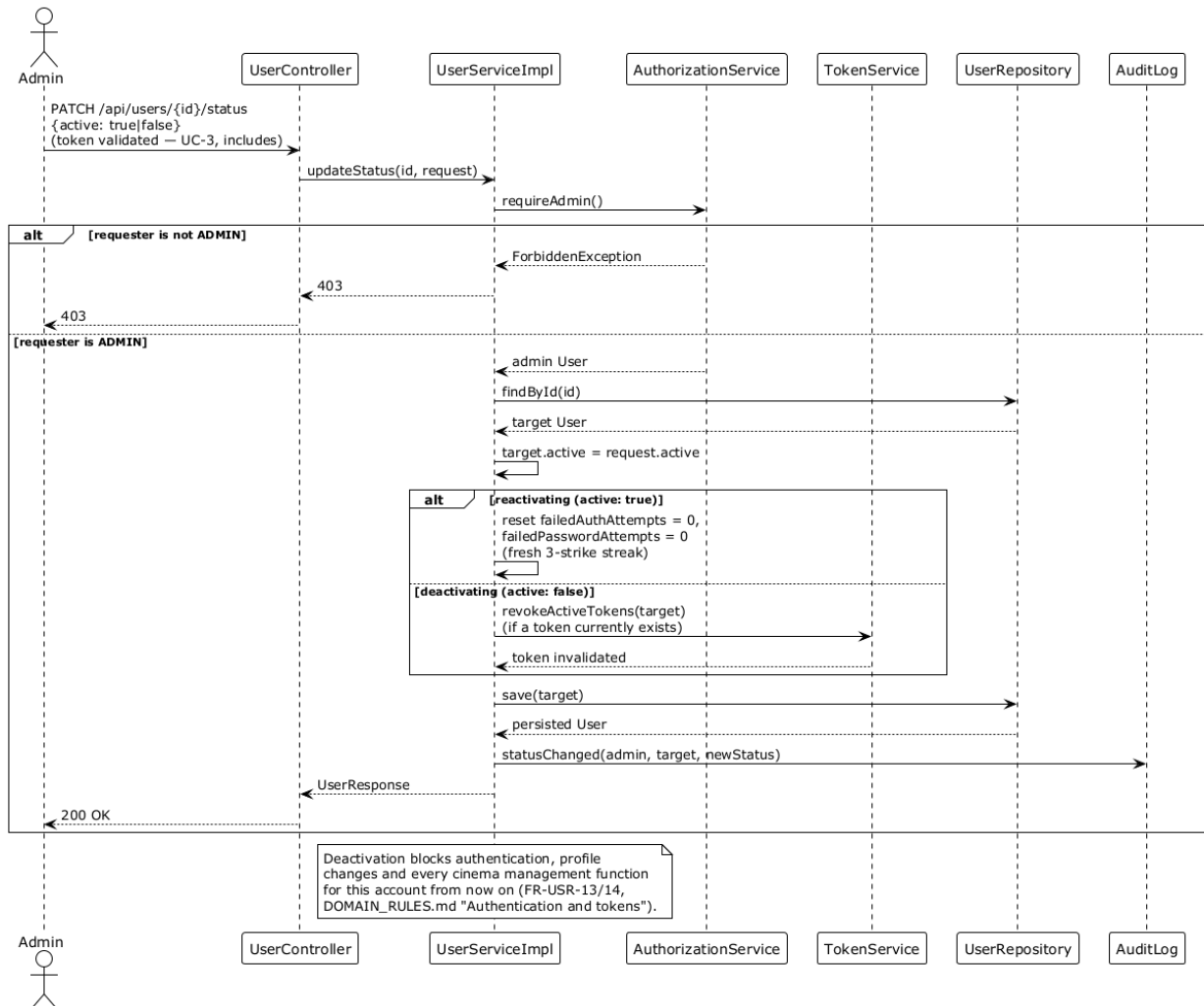
- Έλεγχος requireSelfOrAdmin, αποτυχία -> 403 NOT_SELF_OR_ADMIN.
- Ανενεργός λογαριασμός-στόχος -> 403 ACCOUNT_INACTIVE.
- Εφαρμόζονται όλα τα πεδία εκτός από τον κωδικό (ο κωδικός δεν αλλάζει ΠΟΤΕ μέσω αυτού του endpoint).
- Αν αλλάζει το username, ανακαλείται αυτόματα το τρέχον token.
- Αποθήκευση της αλλαγής και καταγραφή στο audit log.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:



- requireSelfOrAdmin εδώ επιστρέφει απλό 403 σε κάθε μη-ιδιοκτήτη/μη-ADMIN αιτούντα, όχι την ποινή διπλής απενεργοποίησης, που ισχύει μόνο για πραγματική ασυμφωνία ταυτότητας token (UC-3).

Sequence Diagram — UC-8 Update Account Status (Activate/Deactivate)



Σχήμα 5.14: Sequence diagram: sequence-account-status-update.png

Use cases που καλύπτονται: UC-8 Update Account Status.

Δείχνει την πύλη ελέγχου actor αποκλειστικά για ADMIN, καθώς και την ακύρωση token και τη μηδενισμό του μετρητή κλειδώματος που συνοδεύουν την (απ)ενεργοποίηση.

Προϋποθέσεις:

- Ο αιτών είναι ADMIN.

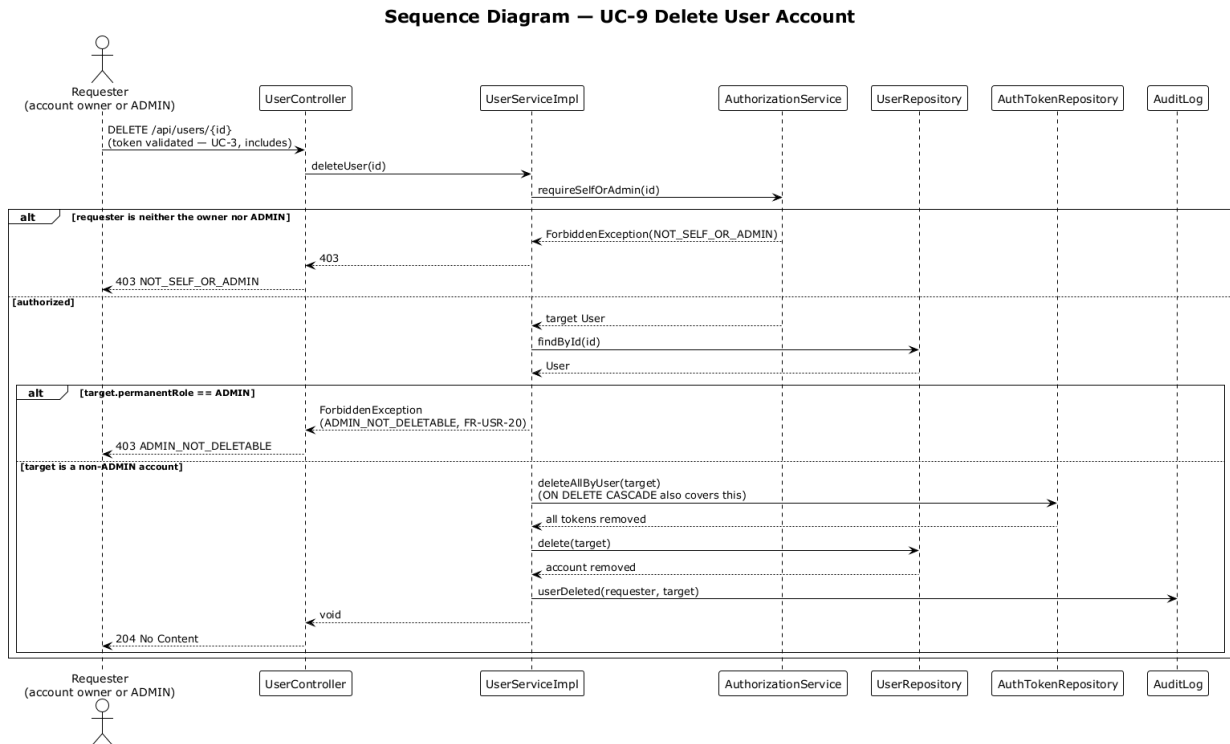
Κύρια ροή:

1. requireAdmin, αποτυχία -> 403.
2. Ενεργοποίηση (active=true): μηδενίζονται και οι δύο μετρητές αποτυχιών (login και password), φρέσκο ξεκίνημα για το όριο των 3 προσπαθειών.
3. Απενεργοποίηση (active=false): ανακαλείται το ενεργό token, αν υπάρχει.
4. Η αλλαγή αποθηκεύεται και καταγράφεται στο audit log.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:



- Από τη στιγμή της απενεργοποίησης, ο λογαριασμός δεν μπορεί να αυθεντικοποιηθεί, να ενημερώσει το προφίλ του, ή να εκτελέσει καμία λειτουργία διαχείρισης προγράμματος/προβολής (FR-USR-13/14).



Σχήμα 5.15: Sequence diagram: sequence-user-deletion.png

Use cases που καλύπτονται: UC-9 Delete User Account.

Δείχνει τη διαγραφή από τον ίδιο ή από ADMIN, την ανεπιφύλακτη διαδοχική διαγραφή (cascade) των tokens και των ρόλων προγράμματος, και τη μόνιμη ασυλία των λογαριασμών ADMIN.

Προϋποθέσεις:

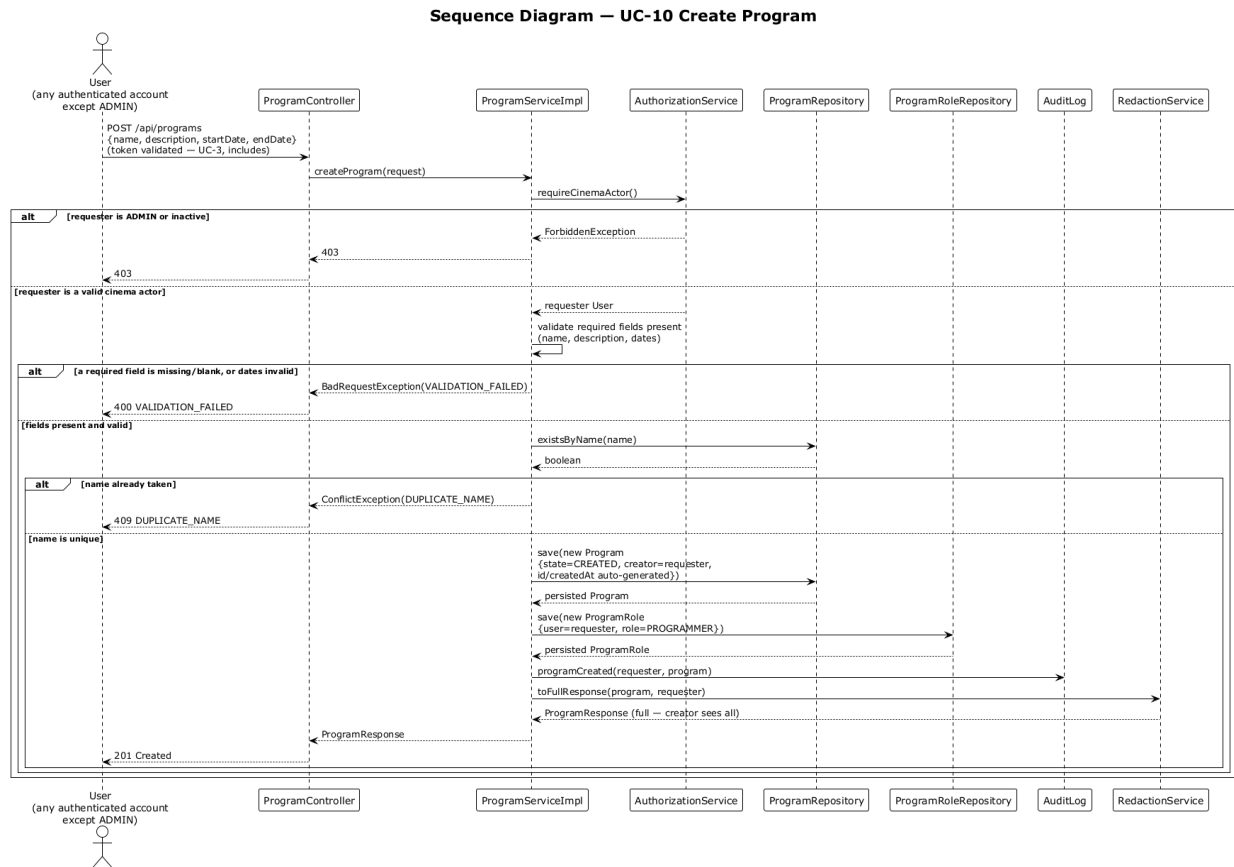
- Ο αιτών είναι ο ίδιος ο κάτοχος ή ADMIN.

Κύρια ροή:

- requireSelfOrAdmin, αποτυχία -> 403.
- Στόχος = ADMIN -> 403 ADMIN_NOT_DELETABLE (FR-USR-20, μόνιμη ασυλία).
- Διαφορετικά: διαγραφή όλων των tokens του χρήστη (ρητά, επιπλέον καλύπτεται και από ON DELETE CASCADE), διαγραφή του λογαριασμού, καταγραφή στο audit log, και 204 No Content.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Η διαγραφή είναι ανεπιφύλακτη (χωρίς έλεγχο αναφορικής ακεραιότητας) εκτός από την εξαίρεση ADMIN, συνειδητή επιλογή σχεδίασης, όχι παράλειψη (βλ. DECISIONS.md).



Σχήμα 5.16: Sequence diagram: sequence-program-create.png

Use cases που καλύπτονται: UC-10 Create Program.

Δείχνει τον έλεγχο μοναδικότητας, το αυτόματα παραγόμενο id/ημερομηνία δημιουργίας, και την αυτόματη απόδοση του ρόλου PROGRAMMER στον δημιουργό.

Προϋποθέσεις:

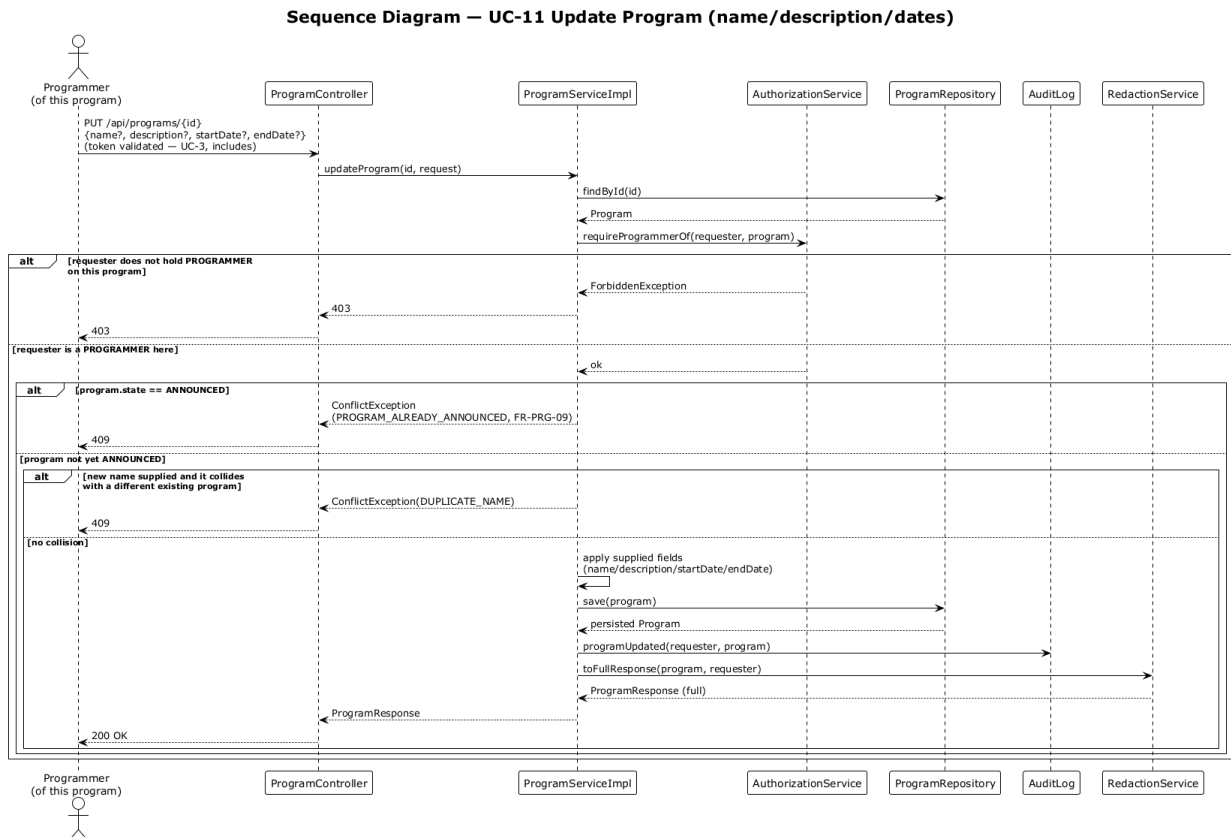
- Ο αιτών είναι ενεργός χρήστης και όχι ADMIN (ο ADMIN αποκλείεται από κάθε λειτουργία διαχείρισης προγράμματος).

Κύρια ροή:

- Έλεγχος requireCinemaActor: ADMIN ή ανενεργός λογαριασμός -> 403.
- Έλεγχος υποχρεωτικών πεδίων (name, description, dates), αποτυχία -> 400 VALIDATION_FAILED.
- Έλεγχος μοναδικότητας ονόματος, σύγκρουση -> 409 DUPLICATE_NAME.
- Αποθήκευση νέου προγράμματος (state=CREATED, αυτόματο id/ημερομηνία δημιουργίας), αυτόματη απόδοση ρόλου PROGRAMMER στον δημιουργό, καταγραφή στο audit log, και πλήρης απάντηση (ο δημιουργός βλέπει τα πάντα).

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Ο δημιουργός δεν επιλέγει τον ρόλο PROGRAMMER, αποδίδεται αυτόματα και δεν μπορεί ποτέ να αφαιρεθεί (FR-PRG-08).



Σχήμα 5.17: Sequence diagram: sequence-program-update.png

Use cases που καλύπτονται: UC-11 Update Program.

Δείχνει την πύλη ελέγχου actor "PROGRAMMER αυτού του προγράμματος" και το πάγωμα στην κατάσταση ANNOUNCED.

Προϋποθέσεις:

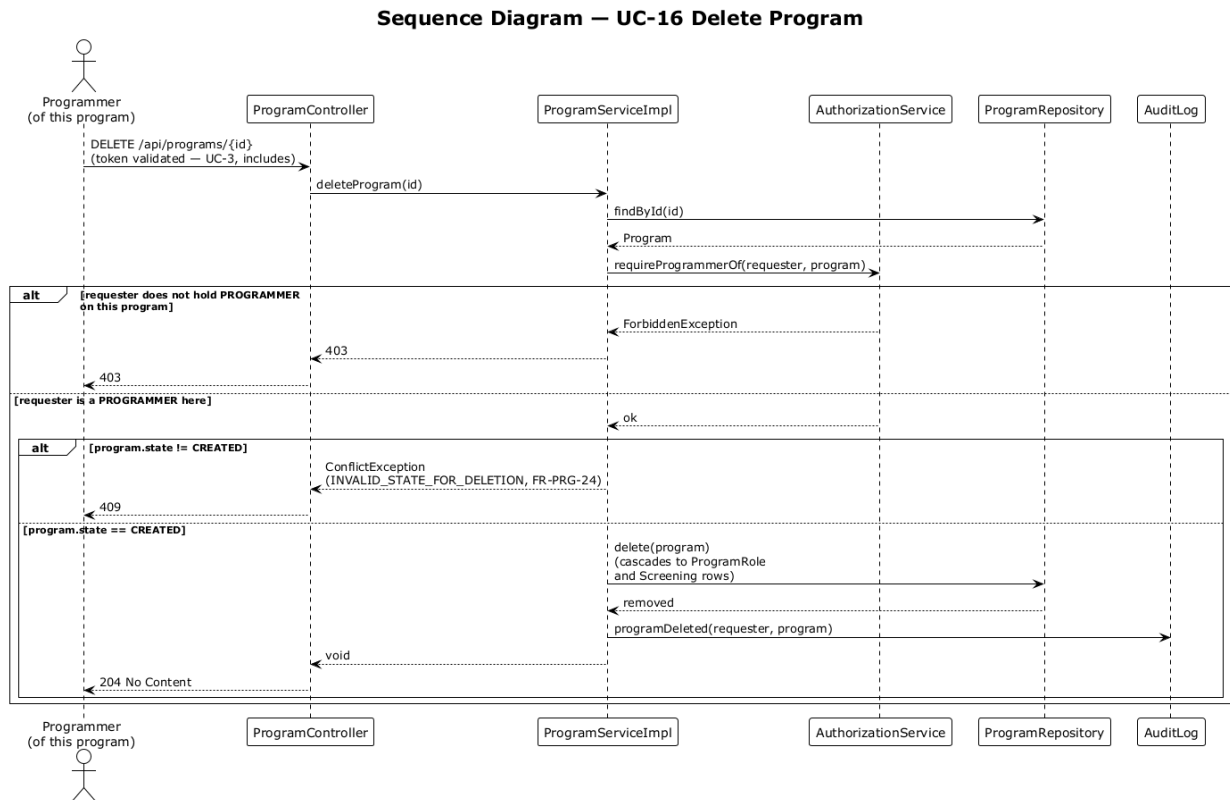
- Ο αιτών κατέχει τον ρόλο PROGRAMMER σε αυτό το πρόγραμμα.

Κύρια ροή:

1. requireProgrammerOf, αποτυχία -> 403.
2. Πρόγραμμα ήδη ANNOUNCED -> 409 PROGRAM_ALREADY_ANNOUNCED (FR-PRG-09).
3. Νέο όνομα που συγκρούεται με άλλο πρόγραμμα -> 409 DUPLICATE_NAME.
4. Διαφορετικά: εφαρμόζονται τα πεδία που δόθηκαν, αποθήκευση, καταγραφή στο audit log, πλήρης απάντηση.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Όλα τα πεδία του αιτήματος ενημέρωσης είναι προαιρετικά (partial update), μόνο όσα δίνονται αλλάζουν.



Σχήμα 5.18: Sequence diagram: sequence-program-delete.png

Use cases που καλύπτονται: UC-16 Delete Program.

Δείχνει τις προϋποθέσεις "μόνο στην κατάσταση CREATED" και "μόνο ο actor PROGRAMMER".

Προϋποθέσεις:

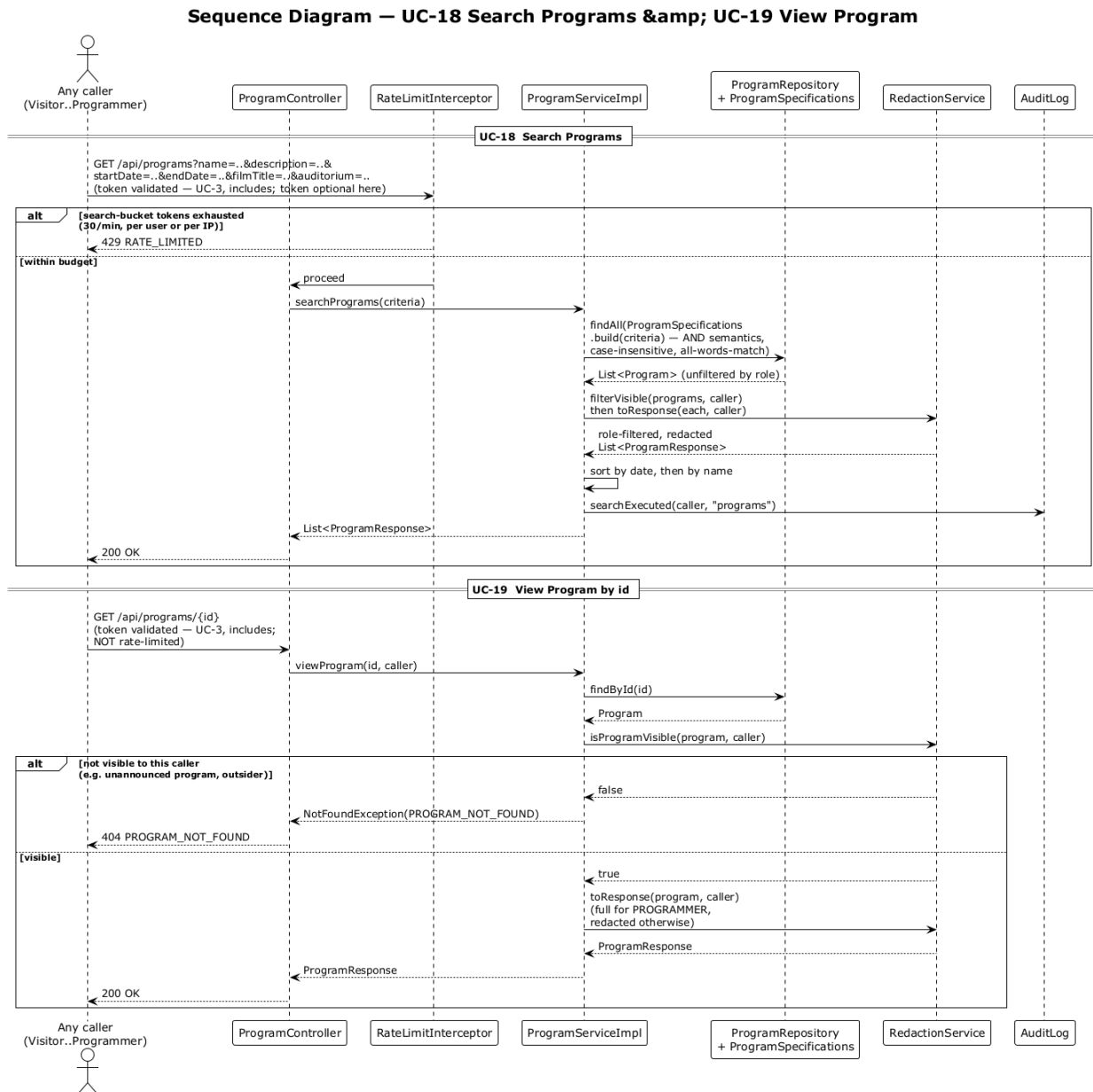
- Ο αιτών κατέχει τον ρόλο PROGRAMMER σε αυτό το πρόγραμμα.

Κύρια ροή:

1. requireProgrammerOf, αποτυχία -> 403.
2. Πρόγραμμα όχι σε CREATED -> 409 INVALID_STATE_FOR_DELETION (FR-PRG-24).
3. Διαφορετικά: διαγραφή προγράμματος (διαδίδεται αυτόματα στους ρόλους και τις προβολές του), καταγραφή στο audit log, 204 No Content.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Η διαγραφή προγράμματος είναι μη αναστρέψιμη και επιτρέπεται μόνο στην πρώτη κατάσταση του κύκλου ζωής.



Σχήμα 5.19: Sequence diagram: sequence-program-search-view.png

Use cases που καλύπτονται: UC-18 Search Programs, UC-19 View Program.

Δείχνει τα φίλτρα συνδυασμένα με AND, το φιλτράρισμα βάσει ρόλου να γίνεται αυστηρά πριν από την ταξινόμηση, και την κοινή κλήση στο RedactionService τόσο για την αναζήτηση όσο και για την προβολή ενός στοιχείου.

Προϋποθέσεις:

- Η αναζήτηση δεν απαιτεί συγκεκριμένο ρόλο (ακόμη και ανώνυμος VISITOR μπορεί να αναζητήσει) αλλά υπόκειται σε rate limiting.
- Η προβολή με id δεν έχει rate limiting.

Κύρια ροή:

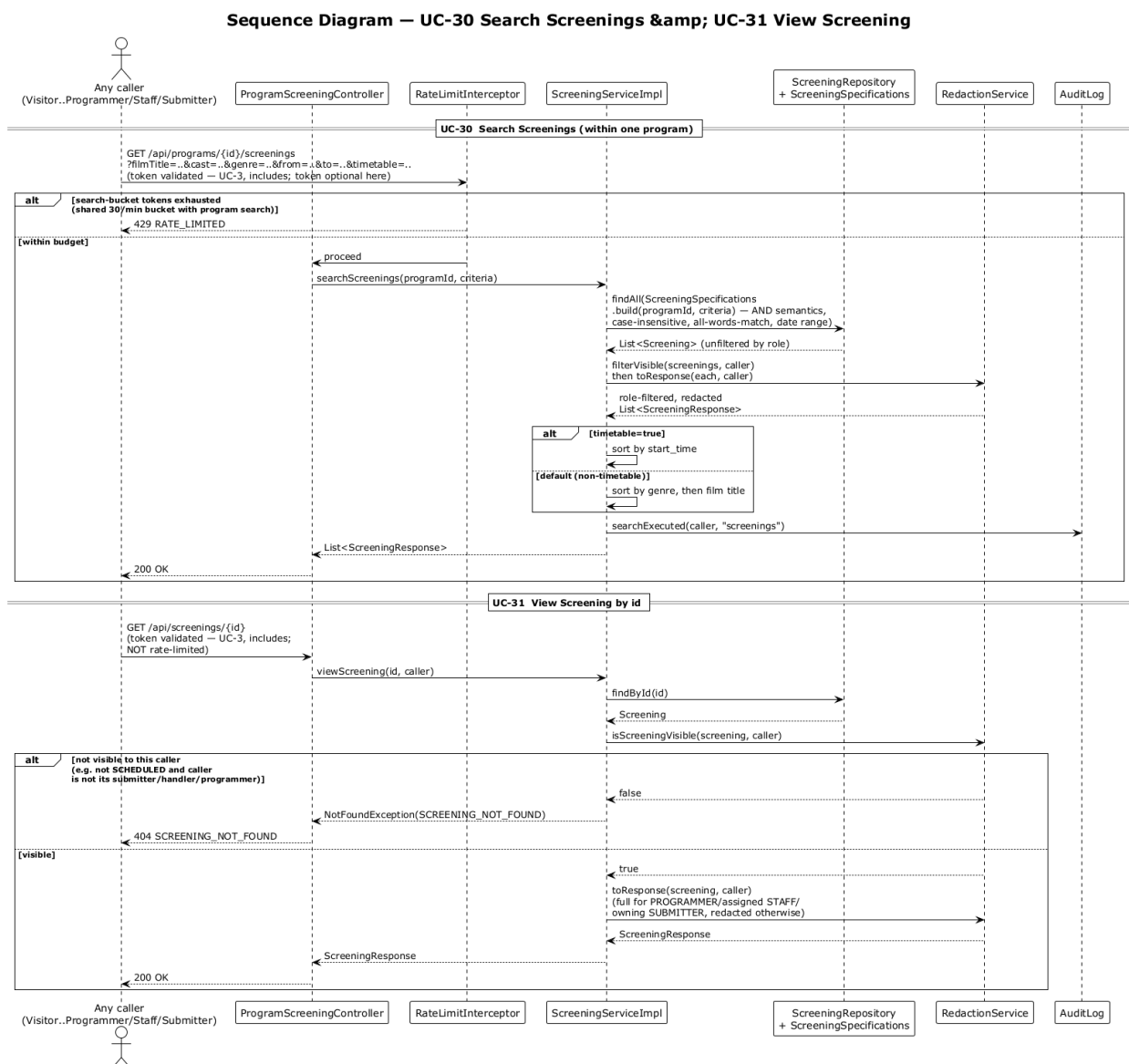
1. Αναζήτηση: έλεγχος rate limit (30 αιτήματα/λεπτό), υπέρβαση -> 429 RATE_LIMITED.
2. Δυναμικό ερώτημα (Specification) με τα δοθέντα φίλτρα, σημασιολογία AND.



3. Τα αποτελέσματα φιλτράρονται πρώτα ανά ρόλο (RedactionService), μετά ταξινομούνται (ημερομηνία, μετά όνομα).
4. Καταγραφή της αναζήτησης στο audit log.
5. Προβολή: αναζήτηση με id, αν δεν είναι ορατό στον συγκεκριμένο αιτούντα (π.χ. μη ανακοινωμένο πρόγραμμα σε εξωτερικό χρήστη) -> 404 (όχι 403, η ύπαρξή του δεν αποκαλύπτεται).
6. Αν είναι ορατό: πλήρης απάντηση στον PROGRAMMER, περιορισμένη σε όλους τους άλλους.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Η επιλογή 404 αντί για 403 σε μη ορατά προγράμματα αποτρέπει την "διαρροή" πληροφορίας ύπαρξης μέσω του κωδικού απάντησης.



Σχήμα 5.20: Sequence diagram: sequence-screening-search-view.png

Use cases που καλύπτονται: UC-30 Search Screenings, UC-31 View Screening.



Δείχνει το εύρος αναζήτησης περιορισμένο σε ένα πρόγραμμα, τα τέσσερα προαιρετικά φίλτρα συνδυασμένα με AND, και την απόκρυψη πεδίων βάσει ρόλου στις επιστρεφόμενες προβολές.

Προϋποθέσεις:

- Η αναζήτηση γίνεται πάντα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.
- Μοιράζεται το ίδιο bucket rate-limit (30/λεπτό) με την αναζήτηση προγραμμάτων.

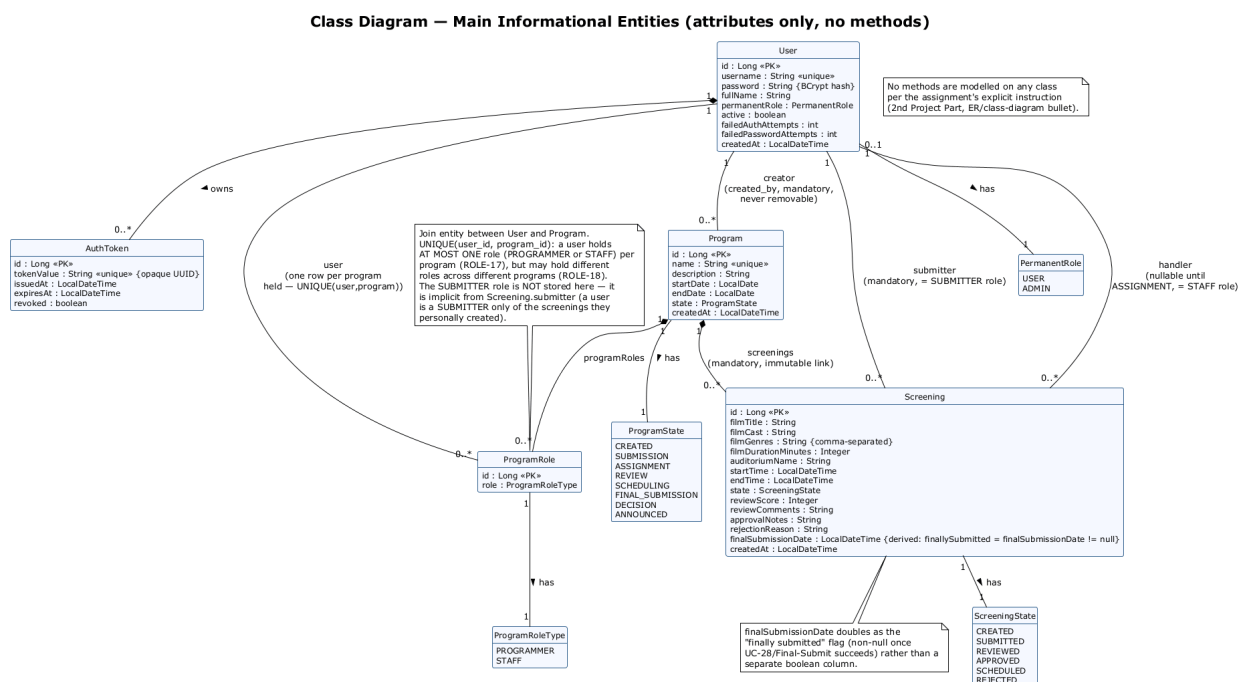
Κύρια ροή:

1. Αναζήτηση: έλεγχος rate limit, υπέρβαση -> 429.
2. Δυναμικό ερώτημα με τα φίλτρα (τίτλος, cast, genre, εύρος ημερομηνιών), σημασιολογία AND.
3. Φιλτράρισμα/απόκρυψη ανά ρόλο, μετά ταξινόμηση: κατά ώρα έναρξης όταν ζητείται προβολή τύπου "πρόγραμμα προβολών" (timetable), αλλιώς κατά genre και μετά τίτλο.
4. Προβολή: αναζήτηση με id, έλεγχος ορατότητας (π.χ. μη προγραμματισμένη προβολή ορατή μόνο στον submitter/handler/PROGRAMMER), μη ορατό -> 404.
5. Αν ορατό: πλήρης απάντηση στους εξουσιοδοτημένους ρόλους, περιορισμένη σε όλους τους άλλους.

Βασικές εναλλακτικές / ειδικές περιπτώσεις:

- Η ίδια λογική απόκρυψης (RedactionService) εξυπηρετεί και την αναζήτηση και την προβολή, καμία διαφορετική υλοποίηση σε καθένα από τα δύο endpoints.

5.d Οντότητες Συστήματος



Σχήμα 5.21: Class diagram (μόνο attributes).

Το class diagram μοντελοποιεί τις πέντε βασικές οντότητες πληροφορίας, User, AuthToken, Program, ProgramRole και Screening, καθώς και τα τέσσερα υποστηρικτικά enums (PermanentRole, ProgramRoleType, ProgramState, ScreeningState), γραμμένο από την αρχή πάνω στις τρέχουσες πηγές src/main/java/gr/aegean/cinema/model και όχι στο παλιό προ-migration πρόχειρο. Σύμφωνα με τη ρητή οδηγία της εκφώνησης, οι μέθοδοι δεν μοντελοποιούνται: εμφανίζονται μόνο τα attributes και οι συσχετίσεις/πληθικότητες τους. Η Screening.isFinallySubmitted() εμφανίζεται σκόπιμα ως σημείωση



{derived: finalSubmissionDate != null} πάνω στο attribute finalSubmissionDate, και όχι ως λειτουργία UML. Το ProgramRole είναι η οντότητα σύνδεσης που επιβάλλει το "το πολύ έναν ρόλο ανά πρόγραμμα" τόσο σε επίπεδο εφαρμογής όσο και σε επίπεδο βάσης δεδομένων (unique constraint στο ζεύγος (user, program)), το AuthToken είναι μια πλήρης, ανεξάρτητη οντότητα (όχι δύο μεταβλητές στήλες πάνω στο User), ώστε το "ακύρωσε το τρέχον token" να σημαίνει ενιαία "ανάκλησε κάθε τρέχουσα ενεργή γραμμή AuthToken αυτού του χρήστη" (ASSUMPTIONS.md #23).



Υλοποίηση

6.a Github

Διεύθυνση αποθετηρίου (Repository URL):
<https://github.com/tomtsirgo/TechnologiesLogismikouTsirgotakis>

Μοντέλο branching: ένα μοναδικό trunk branch (main), όχι μοντέλο πολλαπλών branches/feature-branches. Η ανάπτυξη έγινε επαναληπτικά σε ένα τοπικό working copy κατά τη διάρκεια των δέκα οροσίων (M0-M9) που τεκμηριώνονται σε όλη αυτή την αναφορά, καθένα επικυρωμένο ανεξάρτητα με τη δική του επαναλήψιμη εντολή ελέγχου (ένα build στο Maven, μια στοχευμένη εκτέλεση tests, μια εκτέλεση Postman/newman, ένα πέρασμα απόδοσης διαγραμμάτων). Μόλις η πύλη κάθε οροσίου έγινε πράσινη, το ολοκληρωμένο και επαληθευμένο έργο, 619 unit/integration tests να περνούν με την πύλη κάλυψης JaCoCo καθαρή, η συλλογή Postman των 263 requests να περνάει με 0 αποτυχίες, και τα 21 διαγράμματα UML αποδοσμένα, έγινε commit ως ένα ενιαίο καθαρό αρχικό commit και ανέβηκε (push) σε αυτό το αποθετήριο, αποκλείοντας σκόπιμα τα τοπικά αρχεία build, τα metadata του IDE, τα αρχεία εργασίας, και τις εσωτερικές σημειώσεις της διαδικασίας ανάπτυξης που ήταν χρήσιμες μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

6.b Τεκμηρίωση Υλοποίησης

Δομή του έργου

Τυπική δομή Maven, ένα module, στη ρίζα του αποθετηρίου (το pom.xml, τα mvnw/mvnw.cmd και ο φάκελος src/ βρίσκονται όλα στη ρίζα, ώστε οι εντολές επικύρωσης οροσίων να τρέχουν χωρίς cd):

- src/main/java/gr/aegean/cinema/, κώδικας της εφαρμογής, ένα package ανά αρμοδιότητα:
- controller/, REST controllers (AuthController, UserController, ProgramController, ProgramScreeningController, ScreeningController)
- service/ + service/impl/, τα interfaces των services και οι υλοποιήσεις τους (UserServiceImpl, AuthServiceImpl, ProgramServiceImpl, ScreeningServiceImpl)
- model/entity/ + model/enums/, οντότητες JPA και enums κύκλου ζωής/ρόλων
- dto/user, dto/auth, dto/program, dto/screening, dto/common, DTOs αιτημάτων/απαντήσεων
- repository/ + repository/spec/, repositories Spring Data και δυναμικοί Specification builders για την αναζήτηση
- security/, TokenAuthInterceptor, TokenService, AuthorizationService, RateLimiter/RateLimitInterceptor, IdempotencyStore/Filter/Interceptor, PasswordUtil, AuditLog, CurrentUserContext
- redaction/, το μοναδικό RedactionService
- exception/ + ένας GlobalExceptionHandler, οι τέσσερις επιχειρησιακές εξαιρέσεις και ο ενιαίος φάκελος σφάλματος
- config/, WebConfig (σειρά καταχώρισης interceptors/filters: token -> rate limit -> idempotency)
- src/test/java/gr/aegean/cinema/, αντικατοπτρίζει τη δομή του κύριου κώδικα, μία κλάση *Test ανά αρμοδιότητα, συν tests controllers με MockMvc
- db/create_tables.sql, χειρόγραφο DDL που αντικατοπτρίζει το schema που παράγεται από το JPA
- postman/, η παραγόμενη συλλογή Postman + το environment (M7)
- docs/diagrams/, οι 21 πηγές PlantUML και τα αποδοσμένα PNG τους (M8)

Το class diagram παρατίθεται ολόκληρο στην ενότητα 5.d παραπάνω, δεν επαναλαμβάνεται εδώ.



Σχήμα βάσης δεδομένων και scripts δημιουργίας

Αυτό καλύπτει το ρητό παραδοτέο της εκφώνησης για "SQL scripts για τη δημιουργία βάσης δεδομένων/πινάκων". Τρία αρχεία το καλύπτουν, κρατημένα σκόπιμα συγχρονισμένα μεταξύ τους και με τις οντότητες JPA κάτω από το `src/main/java/gr/aegean/cinema/model/entity/`:

- `db/create_tables.sql` (ρίζα αποθετηρίου), το αυτόνομο, χειρόγραφο παραδοτέο DDL: CREATE DATABASE IF NOT EXISTS cinema_management και όλοι οι πέντε πίνακες (`users`, `auth_tokens`, `programs`, `program_roles`, `screenings`) με ρητά primary keys, foreign keys (με ON DELETE CASCADE / SET NULL αντίστοιχα με τους κανόνες διαγραφής του domain) και unique constraints (π.χ. το `uk_user_program` που επιβάλλει το πολύ έναν ρόλο ανά χρήστη ανά πρόγραμμα σε επίπεδο βάσης δεδομένων), σε στυλ MySQL/InnoDB, συν δύο seed λογαριασμούς (`admin1`, `alice01`) ως εντολές INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE. Εκτελείται χειροκίνητα πάνω σε MySQL 8.x server με: `mysql -u root -p < db/create_tables.sql`.
- `src/main/resources/schema.sql`, ένα αντίγραφο συμβατό με H2 των ίδιων πέντε πινάκων, που τρέχει αυτόματα σε κάθε εκκίνηση της εφαρμογής (`spring.sql.init.mode=always`) ως ένα επιπλέον, ρητό δίκτυ ασφαλείας παράλληλα με τη δημιουργία schema από τις οντότητες μέσω του `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update` του Hibernate.
- `src/main/resources/data.sql`, ιδιοδύναμα (idempotent) seed δεδομένα (INSERT ... WHERE NOT EXISTS) για πέντε demo λογαριασμούς που καλύπτουν και τις δύο τιμές PermanentRole και τις δύο καταστάσεις ενεργοποίησης: `admin1/AdminPass1!` (ADMIN), `alice01/UserPass1!`, `bob2024/UserPass2!`, `carol_x/UserPass3!` (όλοι USER, ενεργοί), και `davidz9/UserPass4!` (USER, αφημένος σκόπιμα INACTIVE για να δείξει τον κανόνα του FR-USR-01 ότι "οι νέες εγγραφές ξεκινούν ανενεργές").

Η εφαρμογή τρέχει εξ ορισμού πάνω σε H2 (`spring.datasource.url=jdbc:h2:file:./data/cinema;AUTO_SERVER=TRUE`, καμία εξωτερική ρύθμιση, με αποθήκευση σε αρχείο που επιβιώνει σε επανεκκινήσεις). Ένα προαιρετικό profile `application-mysql.properties` (ενεργοποιείται με `SPRING_PROFILES_ACTIVE=mysql`) στρέφει τον ίδιο κώδικα σε έναν πραγματικό MySQL 8.x server, χρησιμοποιώντας το `db/create_tables.sql` για χειροκίνητη δημιουργία και το ίδιο `schema.sql/data.sql` στο classpath, δεν χρειάζεται καμία αλλαγή κώδικα ή οντότητας για να περάσεις από το ένα στο άλλο.

Ανάλυση βασικών κλάσεων του συστήματος

Κλάση / στοιχείο	Αρμοδιότητα
AuthorizationService	Το μοναδικό στοιχείο που αποφασίζει κάθε έλεγχο δικαιωμάτων στο σύστημα: <code>requireAuthenticated</code> , <code>requireCinemaActor</code> (η μοναδική πύλη απόρριψης ADMIN με την οποία ξεκινά κάθε μέθοδος εγγραφής προγράμματος/προβολής), <code>requireProgrammerOf</code> , <code>requireHandlerOf</code> , <code>requireSubmitterOf</code> , <code>requireSelfOrAdmin/requireSelf</code> (χωρισμένο, από το M2, σε ένα απλό μονοπάτι 403 ξεχωριστό από το μονοπάτι διπλής απενεργοποίησης για κλοπή token).
RedactionService	Το μοναδικό στοιχείο που αποφασίζει την ορατότητα πεδίων για κάθε απάντηση προβολής και αναζήτησης προγράμματος/προβολής (FR-RED-01/02, επιβεβλημένο δομικά, το <code>RedactionServiceTest</code> ρίχνει το <code>build</code> αν οποιαδήποτε άλλη κλάση χτίζει <code>ProgramResponse/ScreeningResponse</code> ή αν κάποιος controller το αναφέρει απευθείας).
ProgramServiceImpl / ScreeningServiceImpl	Οι δύο υπηρεσίες domain. Καθεμία έχει ακριβώς ένα ιδιωτικό βήμα <code>advance(...)/μηχανής καταστάσεων</code> , οδηγούμενο από έναν χάρτη τύπου <code>LEGAL_TRANSITIONS</code> , ώστε οι παράνομες μεταβάσεις να είναι δομικά αδύνατες και όχι απλώς ελεγχμένες πρόχειρα σε κάθε σημείο κλήσης. Η <code>ProgramServiceImpl</code> έχει επίσης το πέρασμα αυτόματης απόρριψης κατά την είσοδο στο <code>DECISION</code> , από το οποίο εξαρτώνται και οι δύο κύκλοι ζωής.
TokenAuthInterceptor / TokenService	Έκδοση bearer-token τύπου αδιαφανές UUID και επικύρωση ανά αίτημα, διακρίνοντας τα <code>TOKEN_MISSING/TOKEN_INVALID/TOKEN_EXPIRED/TOKEN_NOT_OWNER</code> ως τέσσερα ξεχωριστά, ελέγξιμα αποτελέσματα.



Κλάση / στοιχείο	Αρμοδιότητα
RateLimiter / RateLimitInterceptor	Ένα token bucket στη μνήμη, ανά κλειδί (χρήστης ή IP), που γεμίζει συνεχώς, καλωδιωμένο μόνο για τα buckets υποβολής προβολής (5/λεπτό) και αναζήτησης (30/λεπτό), απενεργοποιημένο στο test profile του Spring και ξανα-ενεργοποιημένο με τους αριθμούς παραγωγής από τη δική του ειδική κλάση test.
IdempotencyStore / IdempotencyFilter / IdempotencyInterceptor	Χωρισμένο σε ένα Filter (το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να συλλάβει και να αναπαράγει τα ακατέργαστα bytes της απάντησης) και έναν Interceptor (το μοναδικό στοιχείο, μετά την αυθεντικοποίηση token, που γνωρίζει την ταυτότητα του καλούντος για το scoring της cache ανά χρήστη), μόνο οι απαντήσεις 2xx αποθηκεύονται στη cache, με κλειδί το (user, Idempotency-Key).
GlobalExceptionHandler + οι τέσσερις επιχειρησιακές εξαιρέσεις	Το μοναδικό @RestControllerAdvice που αντιστοιχίζει κάθε BadRequestException/ConflictException/ForbiddenException/NotFoundException/AuthenticationException στον ενιαίο φάκελο {timestamp, status, errorCode, message}, εγγυώμενο ότι κανένα stack trace ή σώμα 500 δεν φτάνει ποτέ σε κάποιον client.
AuditLog	Ένα λεπτό wrapper γύρω από έναν logger SLF4J "AUDIT" με μία τυπισμένη μέθοδο ανά κατηγορία γεγονότος (αυθεντικοποίηση, απόρριψη token, κλείδωμα, εγγραφή, αλλαγή προφίλ/κωδικού/κατάστασης, διαγραφή, άρνηση πρόσβασης, μεταβάσεις προγράμματος/προβολής, rate-limited, ιδιοδύναμη επανάληψη, εκτελεσμένη αναζήτηση), ώστε κάθε γραμμή ελέγχου να έχει συνεπή μορφή event=... outcome=....

Πώς να γίνει μεταγλώττιση, πακετάρισμα και εκτέλεση

- Προαπαιτούμενα: JDK 17 (χρησιμοποιήθηκε το build Eclipse Temurin καθ' όλη την ανάπτυξη). Δεν απαιτείται εξωτερικός server βάσης δεδομένων, η εφαρμογή χρησιμοποιεί H2 σε embedded/file mode. Τα Node.js + newman χρειάζονται μόνο για να ξανατρέξεις τη συλλογή Postman, όχι για το build ή την εκτέλεση της ίδιας της εφαρμογής.
- Παγίδα περιβάλλοντος (Windows): το JAVA_HOME δεν διατηρείται ανάμεσα σε shells στο μηχάνημα ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το έργο. Πριν από κάθε εντολή mvnw.cmd, τρέξε: \$env:JAVA_HOME = "<path to JDK 17>"; \$env:Path = "\$env:JAVA_HOME\bin;\$env:Path" διαφορετικά ένα απλό java οδηγεί σε ένα άσχετο JRE 1.8 stub στο PATH και το build αποτυγχάνει.
- Μεταγλώττιση + πλήρης επικύρωση (tests + πύλη κάλυψης): .\mvnw.cmd clean verify (ή -o για πλήρως offline rebuild μόλις το τοπικό Maven repository έχει προετοιμαστεί).
- Πακετάρισμα: ο στόχος verify παράγει ήδη το target\cinema-management.jar μέσω του Spring Boot Maven plugin.
- Εκτέλεση: java -jar target\cinema-management.jar, ξεκινάει τον ενσωματωμένο server στο :8080 χωρίς καμία εξωτερική ρύθμιση, η H2 αποθηκεύεται στο data\cinema.mv.db σε file mode.
- Επανεκτέλεση της σουίτας Postman/newman (προαιρετικό, απαιτεί Node.js + newman): npx newman run postman\Cinema-Management-API.postman_collection.json -e postman\Cinema-Management-Local.postman_environment.json, πάνω στο τρέχον jar.

6.c Τεκμηρίωση Ελέγχων (Testing)

Ο έλεγχος ακολούθησε αυστηρή πειθαρχία TDD ορόσημο-προς-ορόσημο (τα M2-M5 εισήγαγαν τον κώδικα παραγωγής και τα tests του μαζί), με πύλη στο M6 μέσω μιας πλήρους εκτέλεσης της σουίτας συν ένα κατώφλι κάλυψης JaCoCo, και διασταυρούμενο έλεγχο στο M7 μέσω μιας ανεξάρτητης σουίτας regression σε επίπεδο HTTP με Postman/newman, χτισμένης από την αρχή πάνω στο τελικό API. Η τεκμηρίωση αυτού του κεφαλαίου επικεντρώνεται σκόπιμα στις δοκιμές που όντως υλοποιήθηκαν και αυτοματοποιήθηκαν (unit/MockMvc και Postman/newman), σύμφωνα και με τη διευκρίνιση των διδασκόντων ότι δεν απαιτείται λεπτομερής τεκμηρίωση χειροκίνητου ελέγχου.



Συνόλτα unit / MockMvc tests (M2-M6)

Περιοχή domain	Κλάσεις tests	Tests	Σημεία ενδιαφέροντος
Χρήστες αυθεντικοποίηση (M2)	& UserRegistrationValidationTest, UserControllerMockMvcTest, UserTokenOwnershipTest, UserAdminPermissionTest, UserAuthenticationLockoutTest, UserDeletionRulesTest, UserPasswordChangeLockoutTest, UserTokenLifecycleTest, UserServiceImplTest	137	Οριακές περιπτώσεις προτύπων username/password, κλειδιά μετά από 3 αποτυχίες σε αυθεντικοποίηση και αλλαγή κωδικού, token που λείπει/άκυρο/έληξε/όχι-κάτοχος, η ποινή διπλής απενεργοποίησης και το ότι δεν ενεργοποιείται από απλές αποτυχίες δικαιωμάτων.
Διαχείριση προγράμματος (M3)	ProgramControllerMockMvcTest, ProgramManagementServiceTest, ProgramStateMachineTest	141	Και οι 7 ονομαστικές μεταβάσεις κύκλου ζωής, απόρριψη παράκαμψης/επιστροφής με 409, σειρά ελέγχου actor-πριν-από-νομιμότητα, ασυλία δημιουργού, πάγωμα συνόλου STAFF.
Διαχείριση προβολής (M4)	ScreeningLifecycleServiceTest, ScreeningControllerMockMvcTest, ScreeningStateMachineTest, ScreeningAutoRejectionTest	222	Ολόκληρη η μηχανή καταστάσεων προβολής, το πέρασμα αυτόματης απόρριψης κατά την είσοδο στο DECISION, το ROLE-19 (ένας programmer δεν μπορεί να υποβάλει το δικό του πρόγραμμα) επιβεβλημένο τόσο στη δημιουργία όσο και στην υποβολή.
Αναζήτηση, απόκρυψη πεδίων, περιορισμός ρυθμού, idempotency, audit, σύμβαση σφάλματος (M5)	ProgramSearchAndRedactionTest, ScreeningSearchAndRedactionTest, RedactionServiceTest, RateLimitingTest, IdempotencyTest, ErrorContractAndAuditTest	116	Σημασιολογία AND + αναζήτηση όπου πρέπει να εμφανίζονται όλες οι λέξεις, δομική απόδειξη ενός κεντρικού επιπέδου απόκρυψης, συμπεριφορά γεμίσματος του bucket περιορισμού ρυθμού, ιδιοδύναμη επανάληψη, assertions με audit ListAppender, εξαντλητικοί έλεγχοι φακέλου σφάλματος/status.

Σύνολο: 619 tests, 0 αποτυχίες, 0 σφάλματα (./mvnw.cmd -o clean verify, πλήρως offline). Η εκτέλεση κάθε οροσήμου ελέγχθηκε επίσης ώστε να μην υπάρχει καμία οπισθοδρόμηση (regression) σε σχέση με τους σταθερούς αριθμούς tests των προηγούμενων οροσήμων, πριν καταγραφεί.



Προϋποθέσεις και εξαρτήσεις για την εκτέλεση των tests

- Το JDK 17 πρέπει να είναι στο PATH / το JAVA_HOME να είναι ρυθμισμένο, δες την παγίδα περιβάλλοντος παραπάνω.
- Το build μπορεί να τρέξει πλήρως offline μόλις το τοπικό Maven repository έχει προετοιμαστεί (.mvnw.cmd -o clean verify), δεν απαιτείται πρόσβαση στο δίκτυο ούτε εξωτερικές υπηρεσίες (βάση δεδομένων, message broker).
- Ο περιορισμός ρυθμού (rate limiting) είναι απενεργοποιημένος στο test profile του Spring (application-test.properties, app.rate-limit.enabled=false), ώστε ο μεγάλος όγκος αιτημάτων των σουιτών M2-M4 κάτω από σταθερά usernames να μην τον ενεργοποιεί κατά λάθος, το RateLimitingTest τον ενεργοποιεί ξανά ρητά με τους πραγματικούς αριθμούς παραγωγής για να τον ελέγξει μεμονωμένα.

Κάλυψη (JaCoCo)

Πύλη κάλυψης σε επίπεδο BUNDLE (ολόκληρο το έργο): ελάχιστο 90% instruction / 80% branch / 90% line, χωρίς κανένα <excludes>. Η πραγματική μετρημένη κάλυψη, από το target/site/jacoco/jacoco.csv (61 αναλυμένες κλάσεις):

Μετρική	Χαμένα	Καλυμμένα	Ποσοστό
Instruction	167	6179	97.37%
Branch	54	440	89.07%
Line	29	1307	97.83%
Method	17	334	95.16%

Κάθε κατώφλι ξεπερνιέται με 7-9 μονάδες πραγματικού περιθωρίου. Η κάλυψη branch (89,07%) είναι η πιο σφιχτή από τις τρεις και, ανά κλάση, τα μεγαλύτερα εναπομείναντα κενά branch βρίσκονται στις ScreeningServiceImpl και ProgramServiceImpl (αμυντικά/οριακά branches, όπως κλάδοι αντιστοίχισης εξαιρέσεων). Κανένα test δεν αποδυναμώθηκε και κανένα package δεν αποκλείστηκε για να επιτευχθεί η πύλη: τα DTOs, τα enums και οι απλές οντότητες ήταν ήδη στο 0 χαμένων instructions/branches/lines πριν καν υπάρξει η πύλη, κάτι που επιβεβαιώθηκε εξετάζοντας το CSV κλάση-προσ-κλάση.

Ανάλυση ανά κλάση (από το jacoco.csv):

Πακέτο	Κλάση	Instr. %	Branch %	Line %
model.enums	ProgramState	100.00%	100.00%	100.00%
model.enums	ScreeningState	100.00%	100.00%	100.00%
model.enums	PermanentRole	100.00%	100.00%	100.00%
model.enums	ProgramRoleType	100.00%	100.00%	100.00%
dto.user	UpdatePasswordRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.user	UpdateUserRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.user	UpdateStatusRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.user	RegisterRequest	100.00%	100.00%	100.00%



Πακέτο	Κλάση	Instr. %	Branch %	Line %
dto.program	AddRoleRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.program	ProgramStateUpdateRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.program	ProgramCreateRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.program	ProgramUpdateRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.screening	HandlerAssignRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.screening	ApprovalRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.screening	ScreeningUpdateRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.screening	ScreeningCreateRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.screening	ReviewRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.screening	RejectionRequest	100.00%	100.00%	100.00%
dto.auth	LoginRequest	100.00%	100.00%	100.00%
security	RateLimitInterceptor	97.89%	85.71%	100.00%
security	AuthorizationService	100.00%	94.12%	100.00%
security	RateLimiter	97.59%	83.33%	95.24%
security	RateLimiter.TokenBucket	100.00%	100.00%	100.00%
security	TokenAuthInterceptor	99.34%	89.58%	100.00%
security	RateLimiter.Bucket	100.00%	100.00%	100.00%
security	IdempotencyStore.Entry	91.67%	50.00%	100.00%
security	IdempotencyStore	88.78%	66.67%	91.30%
security	IdempotencyFilter	100.00%	93.75%	100.00%
security	AuditLog	99.66%	66.67%	100.00%
security	CurrentUserContext	69.57%	0.00%	85.71%
security	PasswordUtil	100.00%	93.75%	100.00%
security	RequestPatterns	100.00%	87.50%	100.00%
security	TokenService	88.89%	100.00%	88.24%
security	IdempotencyInterceptor	99.12%	85.71%	100.00%
redaction	RedactionService	99.69%	94.74%	100.00%
exception	BadRequestException	58.33%	100.00%	60.00%



Πακέτο	Κλάση	Instr. %	Branch %	Line %
exception	GlobalExceptionHandler	70.32%	50.00%	78.13%
exception	ForbiddenException	58.33%	100.00%	60.00%
exception	NotFoundException	58.33%	100.00%	60.00%
exception	RateLimitExceededException	100.00%	100.00%	100.00%
exception	ConflictException	58.33%	100.00%	60.00%
exception	TokenErrorCode	100.00%	100.00%	100.00%
exception	AuthenticationException	100.00%	100.00%	100.00%
repository.spec	TextSearch	90.91%	50.00%	100.00%
repository.spec	ScreeningSpecifications	100.00%	100.00%	100.00%
repository.spec	ProgramSpecifications	100.00%	100.00%	100.00%
service.impl	ScreeningServiceImpl	99.45%	92.50%	99.64%
service.impl	UserServiceImpl	98.74%	97.73%	100.00%
service.impl	AuthServiceImpl	100.00%	100.00%	100.00%
service.impl	ProgramServiceImpl	99.67%	82.50%	99.47%
config	WebConfig	100.00%	100.00%	100.00%
controller	AuthController	100.00%	100.00%	100.00%
controller	UserController	100.00%	100.00%	100.00%
controller	ScreeningController	100.00%	100.00%	100.00%
controller	ProgramScreeningController	100.00%	100.00%	100.00%
controller	ProgramController	88.52%	100.00%	90.48%
gr.aegean.cinema	CinemaManagementApplication	37.50%	100.00%	33.33%
model.entity	Program	100.00%	100.00%	100.00%
model.entity	User	100.00%	100.00%	100.00%
model.entity	Screening	100.00%	100.00%	100.00%
model.entity	AuthToken	100.00%	83.33%	100.00%

Αποδεικτικά ελέγχων σε επίπεδο HTTP με Postman / newman (M7)

Η συλλογή postman/Cinema-Management-API.postman_collection.json (8 φάκελοι, 263 requests, φτιαγμένη από την αρχή πάνω στους τρέχοντες controllers/DTOs) εκτελέστηκε χωρίς γραφικό περιβάλλον πάνω στο χτισμένο jar με npx newman: 263 requests, 198 μπλοκ test-script, 393 assertions, 0 αποτυχίες, διάρκεια 26,1s. Η κάλυψη περιλάμβανε: ολόκληρο τον κύκλο ζωής αυθεντικοποίησης, με



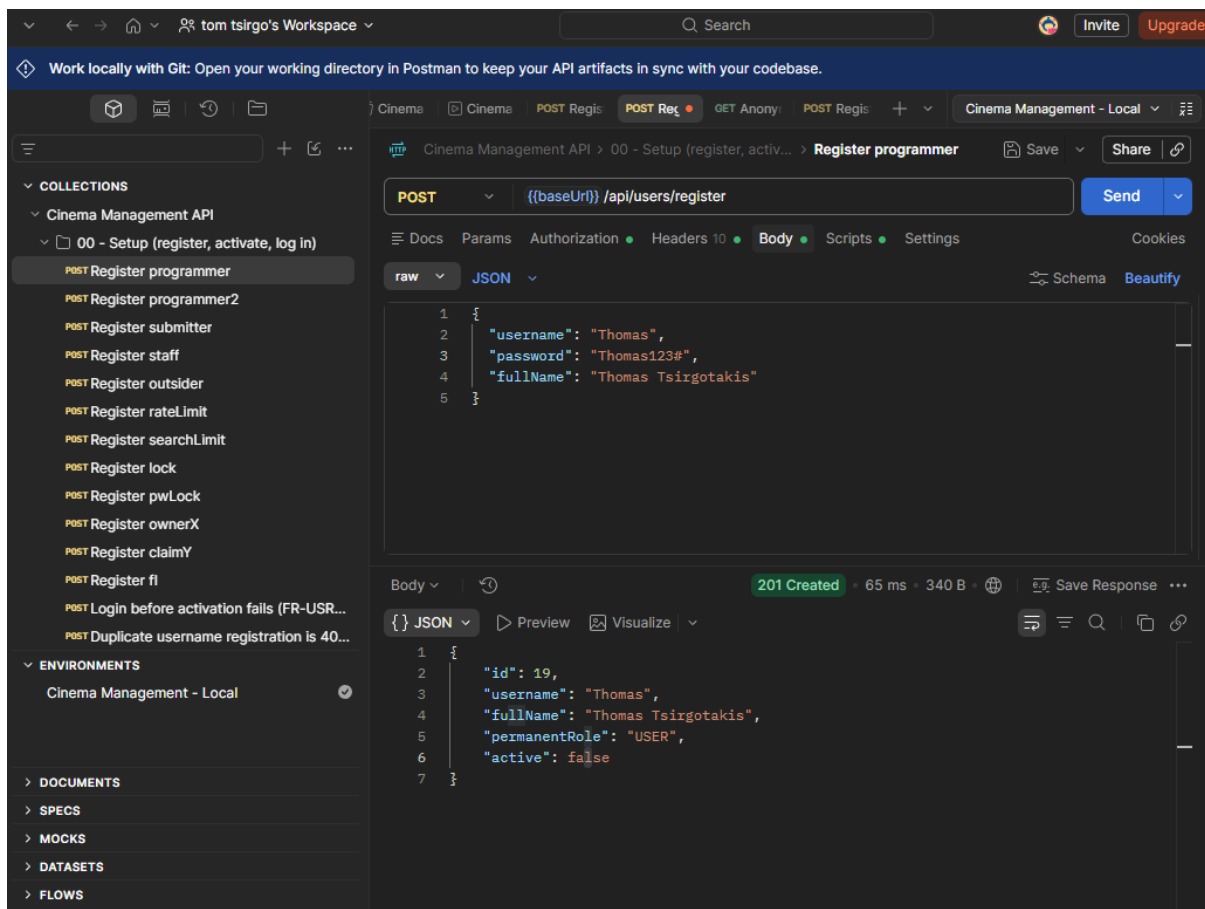
τα δύο κλειδώματα και όλους τους τέσσερις κωδικούς σφάλματος token, ολόκληρο τον κύκλο ζωής προγράμματος (και τις 7 μεταβάσεις, με παράκαμψη και επιστροφή να επιστρέφουν και οι δύο 409), ολόκληρο τον κύκλο ζωής προβολής (και τις 8 καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης-ως-διαγραφής και του περάσματος αυτόματης απόρριψης κατά την είσοδο στο DECISION), την αναζήτηση (σημασιολογία AND, ανεξαρτησία από πεζά/κεφαλαία, και οι δύο σειρές ταξινόμησης επιβεβαιωμένες), την απόκρυψη πεδίων (assertions ΑΠΟΥΣΙΑΣ πεδίου ανά ρόλο, όχι απλώς ελέγχους null), 9 ξεχωριστούς ελέγχους 403 για αποκλεισμό μη-ADMIN, ιδιοδύναμη επανάληψη αιτήματος (πανομοιότυπο σώμα byte-προς-byte + header Idempotency-Replayed), τα δύο buckets περιορισμού ρυθμού να ενεργοποιούνται πραγματικά με ένα αληθινό 429, και τον φάκελο σφάλματος για από ένα 400/401/403/404/409. Δεν βρέθηκε κανένα σφάλμα παραγωγής σε αυτό το ορόσημο, κάθε αποτυχία που εμφανίστηκε κατά το χτίσιμο της συλλογής ήταν λάθος στη συγγραφή της συλλογής, το οποίο και διορθώθηκε.

Ενδεικτικά στιγμιότυπα χρήσης μέσω Postman

Παρακάτω παρατίθενται στιγμιότυπα από το Postman που δείχνουν στην πράξη μια τυπική ροή χρήσης του API, από την εγγραφή και την ενεργοποίηση ενός λογαριασμού μέχρι τη δημιουργία, την προβολή, την ενημέρωση και τη διαγραφή ενός προγράμματος.

Εγγραφή λογαριασμού προγραμματιστή

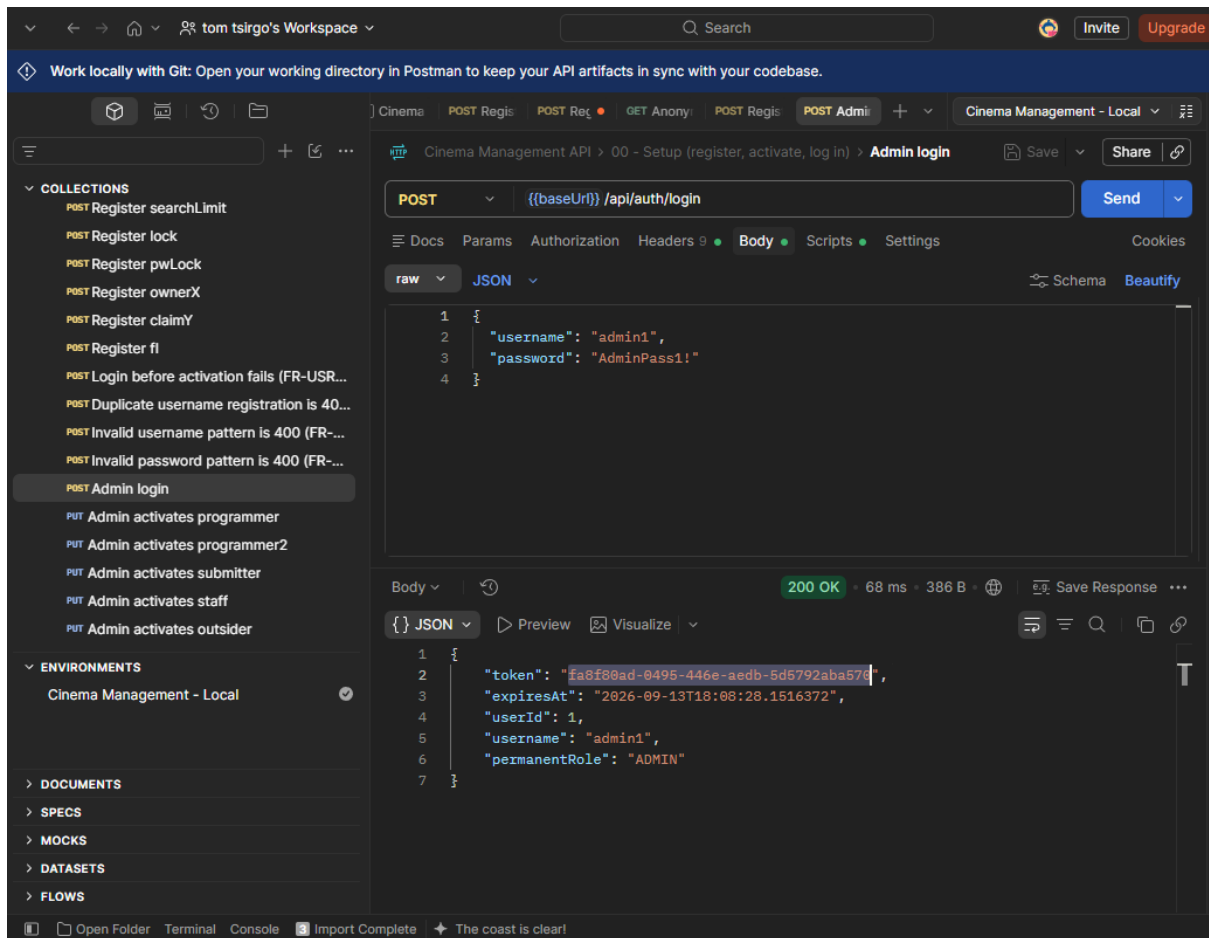
Το αίτημα POST /api/users/register δημιουργεί τον λογαριασμό του νέου χρήστη με μόνιμο ρόλο USER. Ο διακομιστής απαντά με κωδικό 201 Created, και ο λογαριασμός παραμένει ανενεργός μέχρι να τον ενεργοποιήσει ένας διαχειριστής.



Σύνδεση διαχειριστή

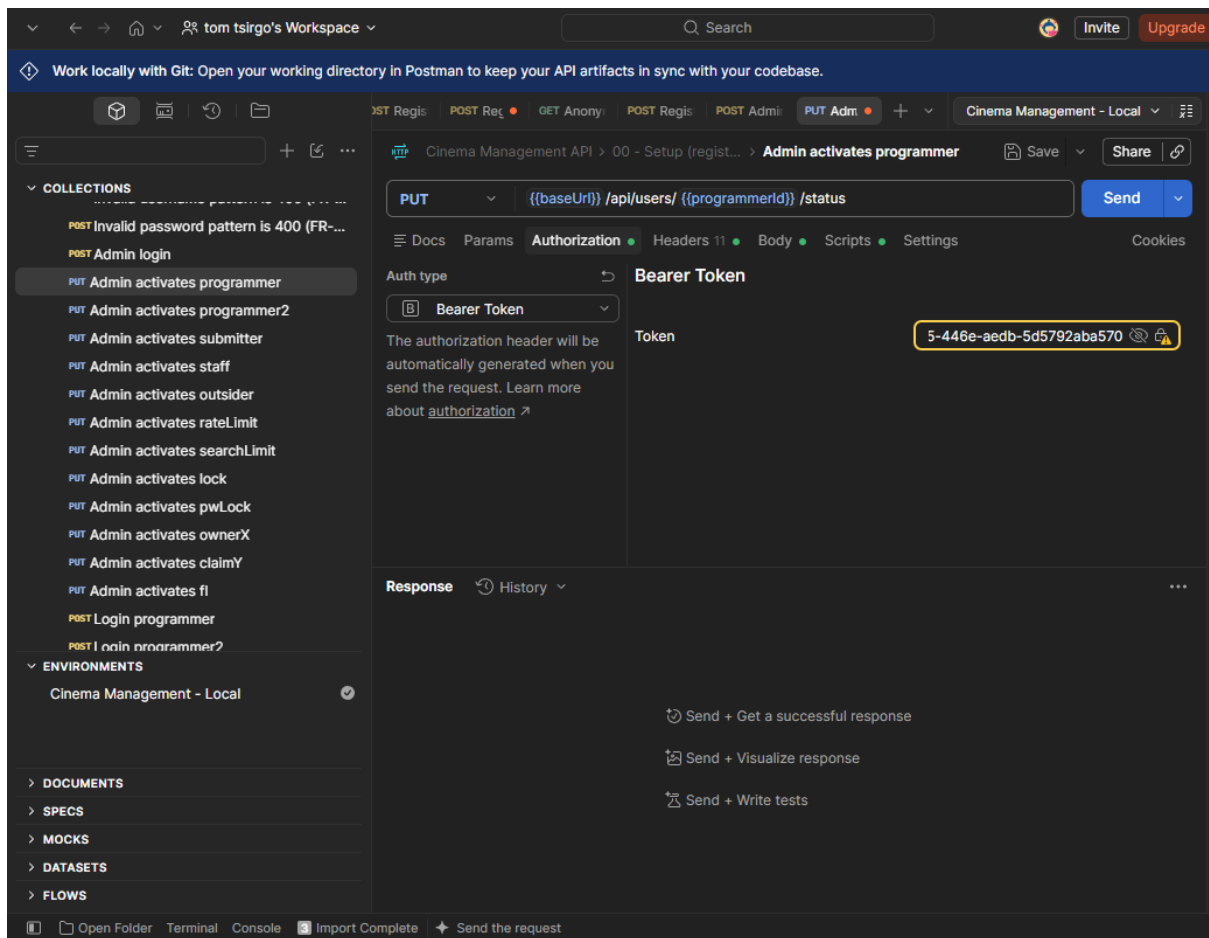


Ο διαχειριστής συνδέεται με το αίτημα POST /api/auth/login και λαμβάνει ένα token πρόσβασης, το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια για να ενεργοποιήσει τον νέο λογαριασμό.



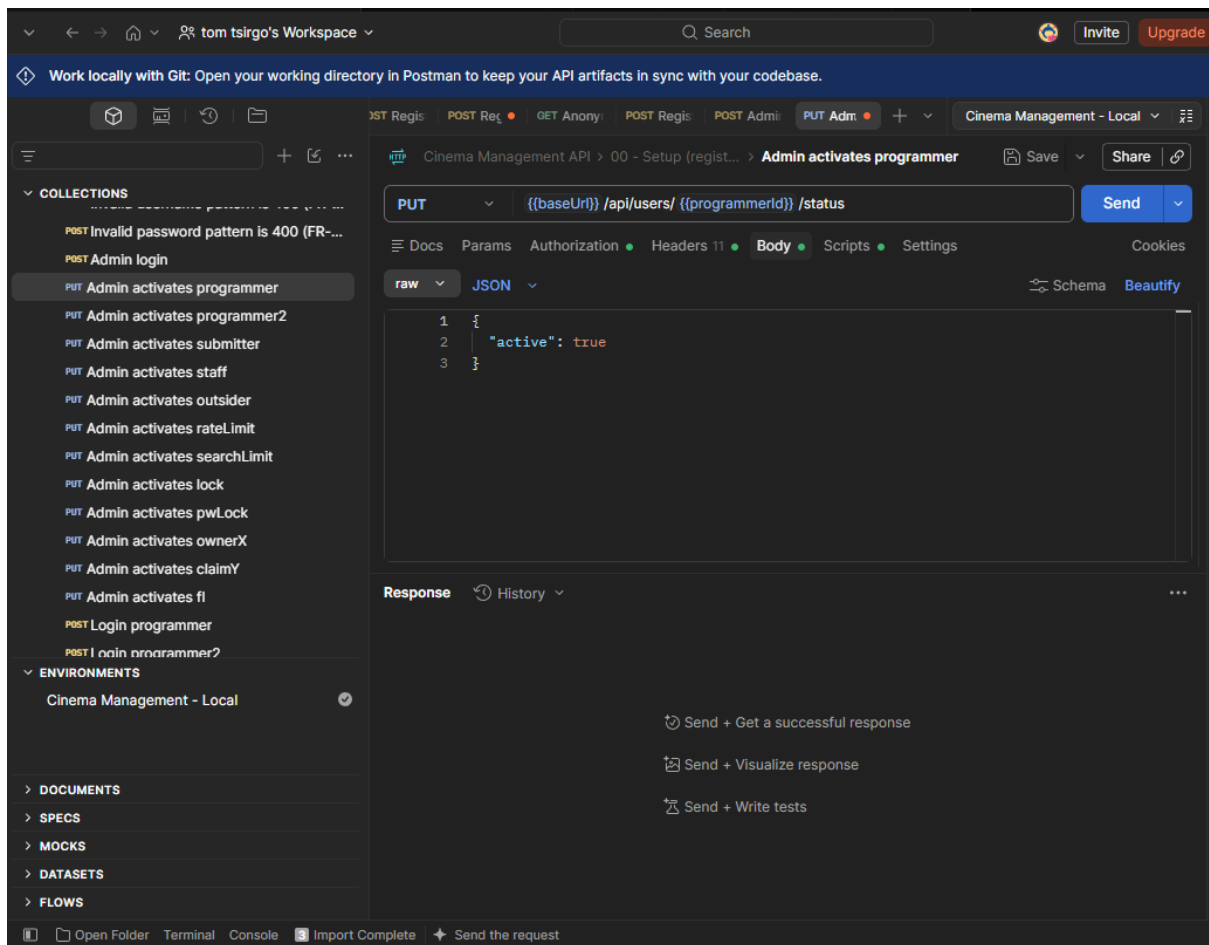
Ενεργοποίηση λογαριασμού, καρτέλα εξουσιοδότησης

Το token του διαχειριστή τοποθετείται στην καρτέλα Authorization ως Bearer Token, ώστε το επόμενο αίτημα να εκτελεστεί ως ADMIN.



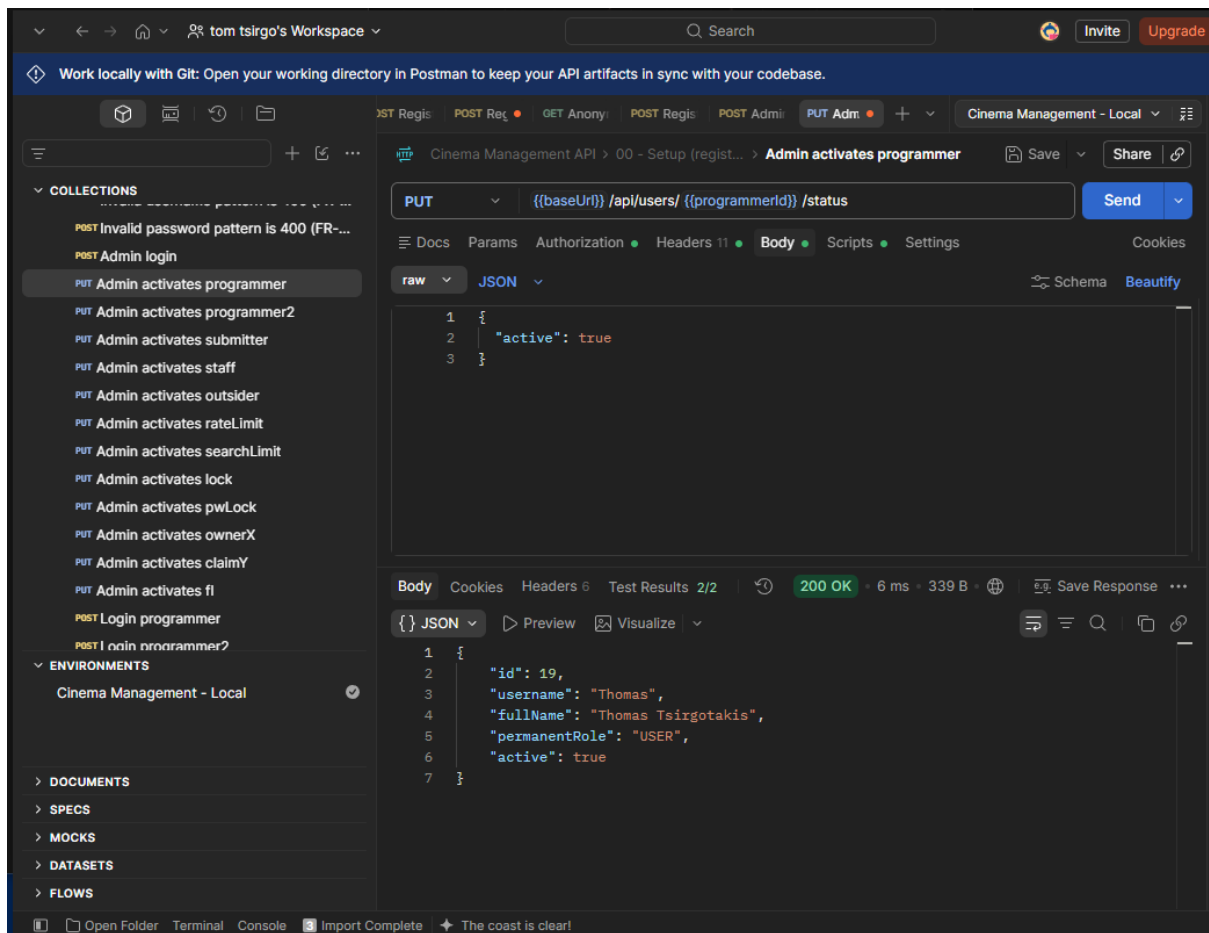
Ενεργοποίηση λογαριασμού, σώμα αιτήματος

Το σώμα του αιτήματος PUT /api/users/{id}/status στέλνει active με τιμή true, ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του προγραμματιστή.



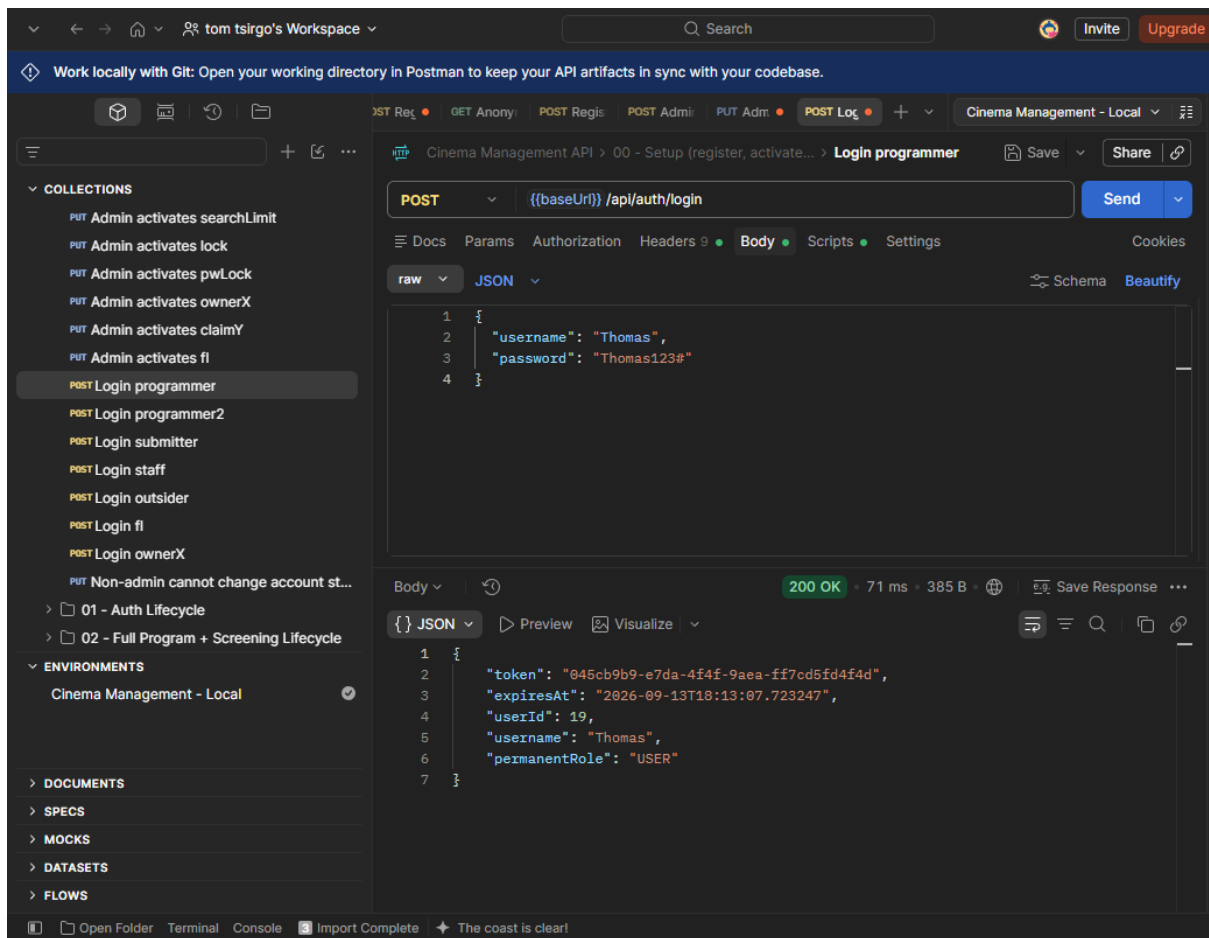
Ενεργοποίηση λογαριασμού, απάντηση

Η απάντηση 200 OK επιβεβαιώνει ότι ο λογαριασμός είναι πλέον ενεργός.



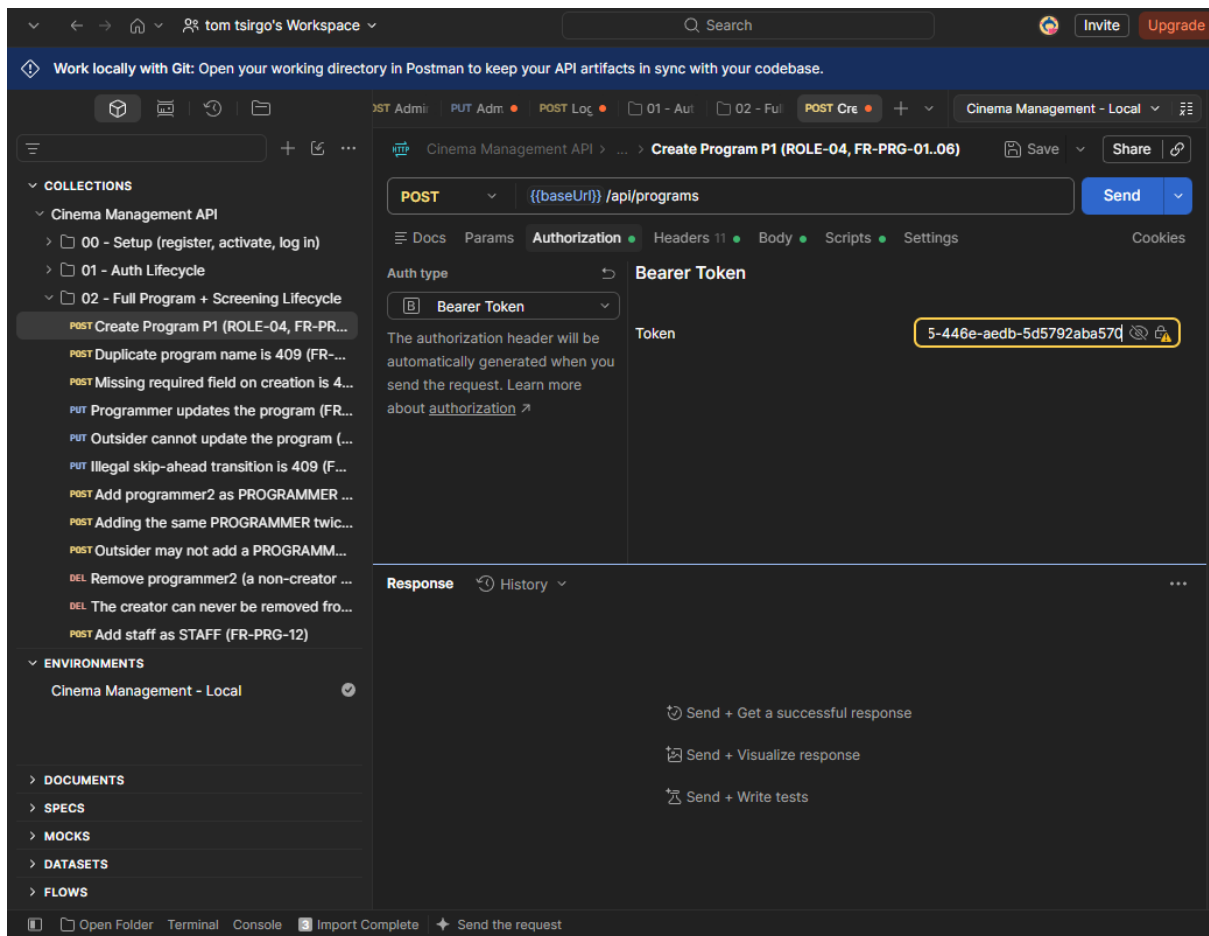
Σύνδεση προγραμματιστή

Αφού ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του, ο χρήστης συνδέεται κανονικά με το ίδιο αίτημα σύνδεσης και λαμβάνει το δικό του token.



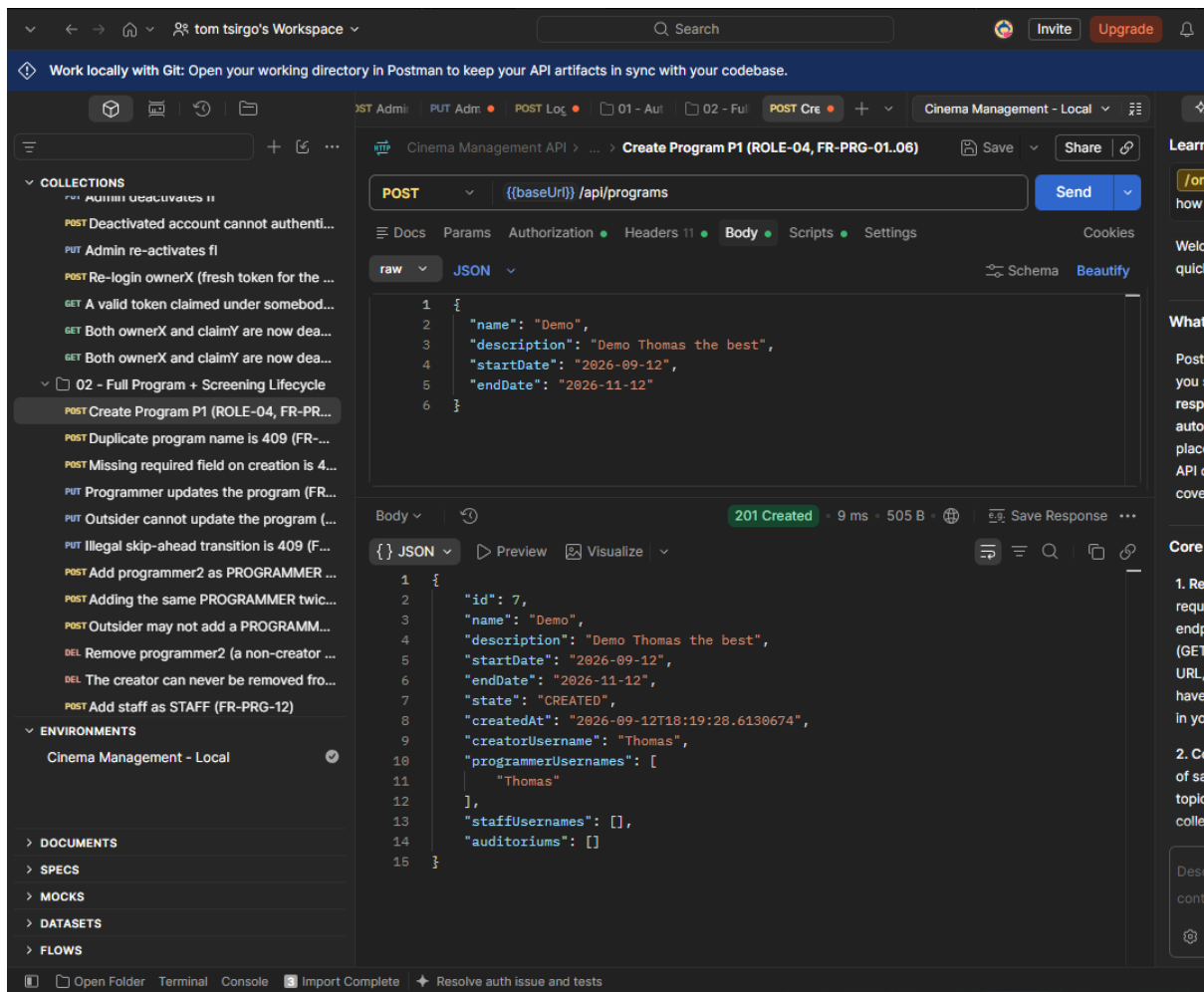
Δημιουργία προγράμματος, καρτέλα εξουσιοδότησης

Το token του προγραμματιστή τοποθετείται στην Authorization για το αίτημα δημιουργίας προγράμματος.



Δημιουργία προγράμματος, σώμα και απάντηση

Το αίτημα POST /api/programs δημιουργεί το πρόγραμμα με όνομα, περιγραφή και ημερομηνίες. Η απάντηση 201 Created επιστρέφει το πρόγραμμα στην αρχική κατάσταση CREATED, με τον δημιουργό καταχωρημένο και ως προγραμματιστή.



Προβολή προγράμματος

Το αίτημα GET /api/programs/{id} επιστρέφει την πλήρη προβολή του προγράμματος, όπως τη βλέπει ο προγραμματιστής του.

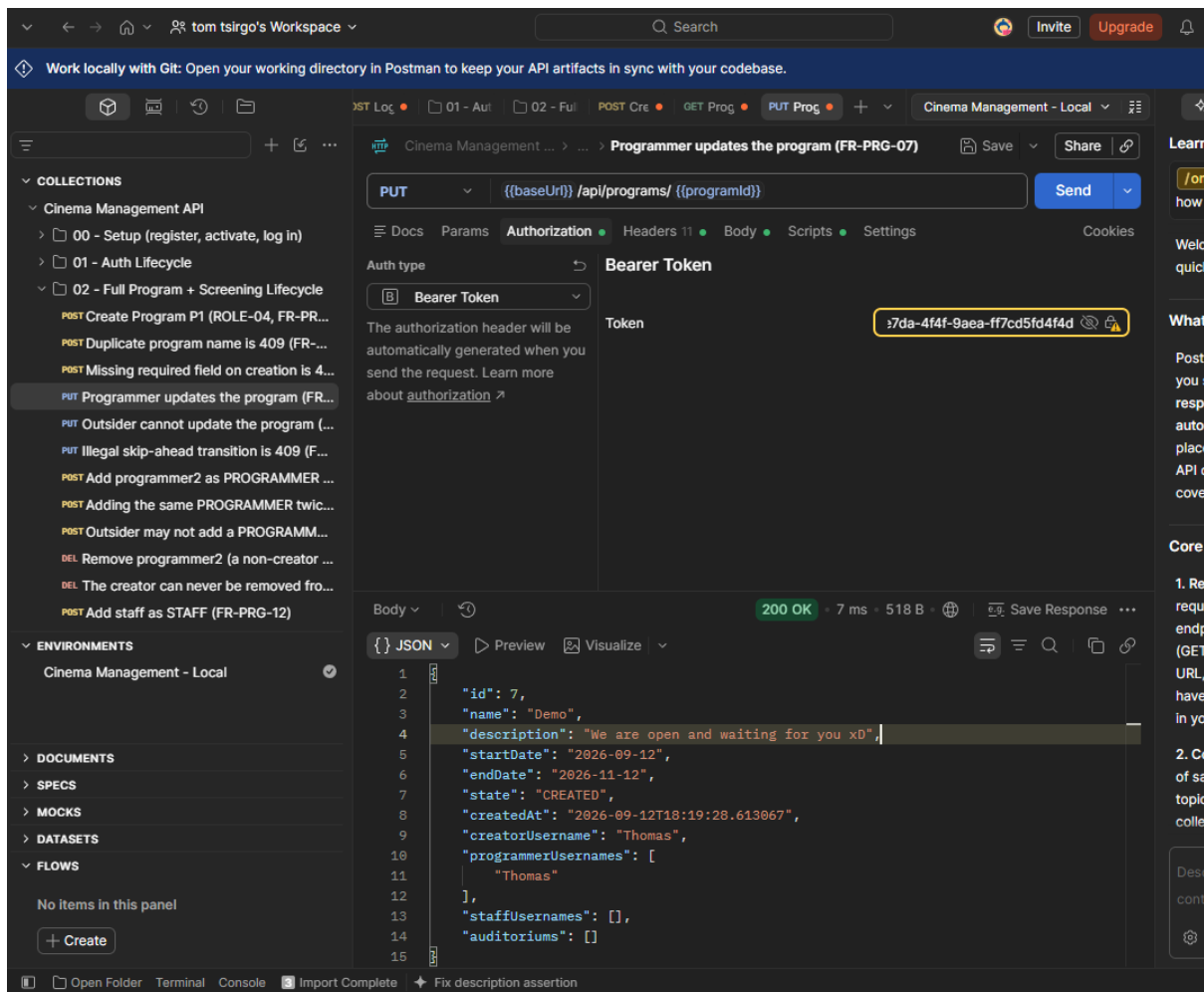


The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `{{baseUrl}}/api/programs/{{program2Id}}` using Bearer Token authentication. The response is a 200 OK status with a JSON body:

```
{
  "id": 7,
  "name": "Demo",
  "description": "Demo Thomas the best",
  "startDate": "2026-09-12",
  "endDate": "2026-11-12",
  "state": "CREATED",
  "createdAt": "2026-09-12T18:19:28.613067",
  "creatorUsername": "Thomas",
  "programmerUsernames": [
    "Thomas"
  ],
  "staffUsernames": [],
  "auditoriums": []
}
```

Ενημέρωση προγράμματος

Το αίτημα `PUT /api/programs/{id}` ενημερώνει την περιγραφή του προγράμματος. Η απάντηση `200 OK` επιστρέφει το πρόγραμμα με την ενημερωμένη περιγραφή.



Διαγραφή προγράμματος

Το αίτημα DELETE `/api/programs/{id}` διαγράφει το πρόγραμμα όσο αυτό βρίσκεται ακόμη στην κατάσταση CREATED. Η απάντηση 204 No Content επιβεβαιώνει την επιτυχή διαγραφή.



The screenshot displays the Postman API client interface. The top bar shows the workspace name "tom tsirgo's Workspace" and a search bar. Below the top bar, a message states: "Work locally with Git: Open your working directory in Postman to keep your API artifacts in sync with your codebase." The main interface is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains a "COLLECTIONS" list with various API endpoints, including "GET screening2 was auto-rejected with a r...", "POST A terminal (REJECTED) screening ca...", "POST Only a PROGRAMMER may accept (F...", "POST Programmer accepts screening: AP...", "POST announce: DECISION -> ANNOUNCE...", "PUT ANNOUNCED program cannot be upd...", "PUT A screening of an ANNOUNCED progr...", "POST Any further state transition on an AN...", "POST Create Program P4 (deletion tests)", "DEL Outsider cannot delete a program (FR...", "POST P4 submission-start (so it leaves CR...", "DEL Deletion is rejected once the program...", "POST Create Program P5 (immediate deleti...", and "DEL Programmer deletes P5 while still in C...". Below this is an "ENVIRONMENTS" section with "Cinema Management - Local" selected.
- Top Bar:** Shows the current request details: "01 - Aut", "02 - Full", "POST Cre", "GET Prog", "PUT Prog", "DEL Dele", and "Cinema Management - Local".
- Request Section:** Displays the method "DELETE" and the URL "({baseUrl}) /api/programs/ {{program4Id}}". The "Authorization" tab is selected, showing a "Bearer Token" type. The token value is "7da-4f4f-9aea-ff7cd5fd4f4d".
- Response Section:** Shows the response status "204 No Content" with a message: "There is no content to send for this request except for headers." The response is displayed in the "Raw" tab.
- Bottom Bar:** Includes buttons for "Open Folder", "Terminal", "Console", "Import Complete", and "Update status assertion to 204".



Συμπεράσματα

7.a Εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτό το έργο

Το χτίσιμο αυτού του συστήματος από την αρχή ως το τέλος έδωσε άμεση εμπειρία με ολόκληρο τον κύκλο απαιτήσεων-σχεδίασης-υλοποίησης-ελέγχου πάνω σε ένα μη τετριμμένο, stateful backend: τη μετάφραση μιας διφορούμενης προδιαγραφής σε φυσική γλώσσα σε 159 ατομικές, ανεξάρτητα ελέγξιμες απαιτήσεις, τη συμπίλωση άμεσων αντιφάσεων ανάμεσα σε ένα PDF προδιαγραφών και το δικό του παράρτημα κανόνων domain, τον σχεδιασμό και την επιβολή δύο ανεξάρτητων μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων (κύκλοι ζωής προγράμματος και προβολής), έτσι ώστε οι παράνομες μεταβάσεις να είναι δομικά αδύνατες και όχι απλώς ελεγμένες, τη συγκέντρωση δύο εγκάρσιων ζητημάτων (εξουσιοδότηση και απόκρυψη πεδίων) σε ενιαία, δομικά επιβεβλημένα στοιχεία αντί να τα αφήσουμε να διαρρέουν σε κάθε controller, και την προσθήκη των εγκάρσιων μη-λειτουργικών ζητημάτων που μια προδιαγραφή συχνά αναφέρει αλλά σπάνια αναλύει, περιορισμός ρυθμού, idempotency και audit logging, ως πραγματικά νέες δυνατότητες και όχι επιφανειακά stubs. Η δουλειά με tests πρώτα, με μια αυστηρή πύλη κάλυψης σε επίπεδο BUNDLE, έκανε τις οπισθοδρομήσεις ορατές αμέσως αντί κατά την ενοποίηση, και το ανεξάρτητο πέρασμα Postman/newman σε επίπεδο HTTP λειτούργησε σαν ένας δεύτερος, black-box έλεγχος που ποτέ δεν βρήκε κάποιο ελάττωμα παραγωγής που να είχε ξεφύγει από τη white-box σουίτα.

Πέρα από την ίδια τη διαδικασία, η γενική μας εντύπωση είναι ότι το σύστημα που παραδώσαμε πετυχαίνει αυτά που ζητούσε η εκφώνηση: ένα πλήρες backend που καλύπτει όλον τον κύκλο ζωής ενός κινηματογραφικού προγράμματος, από τη δημιουργία και την υποβολή μιας προβολής μέχρι την αξιολόγηση, τον προγραμματισμό, την τελική υποβολή, την απόφαση και τη δημόσια ανακοίνωση. Σχεδιάσαμε πριν χτίσουμε: πρώτα κλειδώσαμε τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις, τις κατηγορίες χρηστών, τα δικαιώματα και τους βασικούς κανόνες, και μόνο μετά φτιάξαμε τα διαγράμματα UML (use-case, activity, sequence, class, entity-relationship), έτσι εντοπίσαμε ασυνέπειες σε ρόλους, καταστάσεις και σχέσεις δεδομένων νωρίς, όχι στη μέση της υλοποίησης. Ένα θέμα που επανερχόταν συνέχεια στον σχεδιασμό ήταν ο διαχωρισμός ανάμεσα στον μόνιμο ρόλο ενός χρήστη (USER ή ADMIN) και στους ρόλους που έχει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα (PROGRAMMER, STAFF, ή SUBMITTER επειδή έχει δική του προβολή): το ίδιο άτομο μπορεί να έχει διαφορετικές αρμοδιότητες σε διαφορετικά προγράμματα χωρίς αυτό να επηρεάζει τον βασικό του λογαριασμό, και ασύμβατοι ρόλοι δεν μπορούν να συνυπάρξουν στο ίδιο πρόγραμμα. Χτίζοντας τις μηχανές καταστάσεων για προγράμματα και προβολές καταλάβαμε καλύτερα πόσο σημαντικό είναι να κάνεις κάποιες ενέργειες δομικά αδύνατες αντί να τις εμποδίζεις μόνο με ελέγχους στο runtime, για παράδειγμα, να μην μπορείς να αξιολογήσεις μια προβολή πριν οριστεί STAFF χειριστής, να μην δέχεται νέες υποβολές αφού έχει κλείσει η φάση SUBMISSION, ή να μην αλλάξεις ένα πρόγραμμα αφού έχει ήδη ανακοινωθεί. Μας έμεινε τελικά η αίσθηση ότι η ασφάλεια και η ακεραιότητα των δεδομένων δεν μπαίνουν στο τέλος σαν πρόσθετο, πρέπει να είναι μέρος του σχεδιασμού από την πρώτη γραμμή κώδικα, σε κάθε επίπεδο της εφαρμογής.

Αν συνεχίζαμε το έργο, θα προσθέταμε: υποστήριξη για περισσότερους από έναν STAFF χειριστή ανά προβολή, ένα αναλυτικό ιστορικό αλλαγών ορατό στους ίδιους τους χρήστες (πέρα από το εσωτερικό audit log), αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω e-mail σε βασικές μεταβάσεις του κύκλου ζωής, μοντελοποίηση των αιθουσών (auditoriums) ως ξεχωριστή οντότητα αντί για ελεύθερο πεδίο κειμένου, έναν πιο προηγμένο μηχανισμό προγραμματισμού/ωρολογίου προγράμματος, και έναν μηχανισμό ανανέωσης token (token refresh). Από την πλευρά της μηχανικής λογισμικού, η σελιδοποίηση (pagination) στις απαντήσεις και μια ακόμα πιο εκτεταμένη κάλυψη αυτοματοποιημένων tests θα ήταν τα επόμενα λογικά βήματα.

Από άποψη ωριμότητας REST (Richardson Maturity Model), τοποθετούμε το API μας στο Level 2: οι πόροι έχουν ουσιαστικά paths (/api/programs, /api/programs/{id}/screenings), χρησιμοποιούνται τα σωστά HTTP verbs (GET/POST/PUT/PATCH/DELETE) και κάθε απάντηση φέρει τον κατάλληλο κωδικό κατάστασης (200/201/204/400/401/403/404/409/429) μέσα σε ενιαία μορφή σφάλματος. Δεν



φτάνουμε στο Level 3 (HATEOAS): οι απαντήσεις μας δεν περιλαμβάνουν hypermedia links που θα επέτρεπαν σε έναν client να ανακαλύψει μόνος του τις επόμενες δυνατές ενέργειες (π.χ. έναν σύνδεσμο "submit" μέσα στην ίδια απάντηση μιας προβολής σε κατάσταση CREATED). Αυτό ήταν συνειδητή επιλογή εύρους και όχι παράλειψη, η εκφώνηση δεν το ζητούσε, και η προσθήκη hypermedia θα σήμαινε αλλαγή σχήματος σε κάθε DTO απάντησης για ένα όφελος που δεν αξιοποιεί κανένας από τους δικούς μας clients (Postman/newman, JUnit).

Σε επίπεδο παραγωγικής ετοιμότητας θεωρούμε τη βάση υγιή: 619 αυτοματοποιημένα tests, πύλη κάλυψης JaCoCo σε επίπεδο BUNDLE, ανεξάρτητη επαλήθευση Postman/newman σε επίπεδο HTTP, και δομικά επιβεβλημένα κεντρικά στοιχεία (RedactionService, AuthorizationService) αντί για σκόρπιους ελέγχους μέσα σε κάθε controller. Παραμένουν όμως ανοιχτά σημεία πριν από μια πραγματική παραγωγική ανάπτυξη: δεν υπάρχει μηχανισμός ανανέωσης token (μόνο λήξη στις 24 ώρες, χωρίς refresh), η σελιδοποίηση απαντήσεων απουσιάζει (μια αναζήτηση με πολλά αποτελέσματα τα επιστρέφει όλα μαζί), και η παρατηρησιμότητα περιορίζεται στο SLF4J audit log χωρίς μετρικές (π.χ. Spring Boot Actuator) ή δομημένο logging για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Αν έπρεπε να δώσουμε έναν αριθμό ωριμότητας σε κλίμακα 1-5, θα τοποθετούσαμε το έργο στο 4/5, πέρα από ένα απλό MVP, αλλά όχι ακόμα σε επίπεδο Release Candidate.

7.b Προβλήματα και εμπόδια που αντιμετωπίσαμε

Ελαττώματα που εντοπίστηκαν στον κληρονομημένο κώδικα (M0)

- Το ProgramState χρησιμοποιούσε τη σταθερά enum FINAL_PUBLICATION, ενώ το DOMAIN_RULES.md (που υπερισχύει) και οι επόμενες σελίδες του ίδιου του PDF της εκφώνησης απαιτούν FINAL_SUBMISSION, μια αντίφαση στην ονομασία που μεταδόθηκε και στις δύο υλοποιήσεις service, στο schema.sql, στη συλλογή Postman και στο class diagram.
- Η ScreeningServiceImpl.approveScreening απαιτούσε ο actor να είναι ο ίδιος ο SUBMITTER της προβολής, κάτι που έρχεται σε άμεση αντίθεση τόσο με το DOMAIN_RULES.md όσο και με τον πίνακα ρόλων της εκφώνησης, που και τα δύο αναθέτουν την έγκριση προβολής σε PROGRAMMER, και θα επέτρεπε σε έναν submitter να εγκρίνει τη δική του δουλειά.
- Η ProgramServiceImpl.updateState επέστρεφε HTTP 400 για μια παράνομη μετάβαση ή επιστροφή σε προηγούμενη κατάσταση, ενώ το DOMAIN_RULES.md απαιτεί ρητά 409, αφού το ίδιο το αίτημα είναι έγκυρο και απλώς έρχεται σε σύγκρουση με την τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος.
- Οι μέθοδοι AuthorizationService.requireSelfOrAdmin / requireSelf ενεργοποιούσαν την αυστηρή ποινή "απενεργοποίησε και τους δύο λογαριασμούς" για κλοπή token σε κάθε συνηθισμένη αποτυχία δικαιωμάτων μη-ιδιοκτήτη, όχι μόνο σε πραγματική ασυμφωνία ταυτότητας token, ένα πραγματικό ελάττωμα ασφαλείας που θα επέτρεπε σε οποιονδήποτε αυθεντικοποιημένο χρήστη να απενεργοποιήσει έναν τυχαίο, αθώο λογαριασμό.
- Ο περιορισμός ρυθμού, το idempotency και η καταγραφή ελέγχου μέσω SLF4J δεν είχαν καθόλου κώδικα πουθενά στον κληρονομημένο κώδικα (το επιβεβαιώσαμε με αναζήτηση σε όλο το repository), έπρεπε να σχεδιαστούν και να χτιστούν από την αρχή, όχι απλώς να διορθωθούν.

Εμπόδια περιβάλλοντος και εργαλείων

- Μια μετακίνηση μηχανήματος/session μετέφερε το έργο από ένα path/host σε έναν άλλο τοπικό φάκελο ανάπτυξης, το τοπικό Maven repository βρέθηκε να λείπει το JaCoCo και αρκετά transitive artifacts από plugins, οπότε χρειάστηκε ένα online build προετοιμασίας πριν το έργο μπορέσει να ξαναχτιστεί πλήρως offline.
- Το JDK 21, στο οποίο το <java.version> του pom.xml είχε ανέβει πρόχειρα ώστε να ταιριάζει με ένα προηγούμενο μηχάνημα, δεν ήταν εγκατεστημένο στο νέο μηχάνημα (υπήρχε μόνο JDK 17) και έπρεπε να επιστρέψει στο 17, μια αλλαγή που επιβεβαιώθηκε ως ασφαλής μόνο αφού



ελέγξαμε ότι κανένα αρχείο πηγαίου κώδικα δεν χρησιμοποιούσε κάποιο χαρακτηριστικό γλώσσας Java 18+.

- Το JAVA_HOME δεν διατηρείται ανάμεσα σε sessions PowerShell στο μηχανήμα ανάπτυξης: σε ένα καινούριο shell, ένα απλό java οδηγεί σε ένα άσχετο JRE 1.8 stub στο PATH, χαλώντας το build σιωπηλά με τρόπο που μοιάζει με πρόβλημα του έργου και όχι του περιβάλλοντος, εκτός αν ξαναρυθμίσεις το JAVA_HOME/PATH στην αρχή κάθε session.
- Τα assertions περιορισμού ρυθμού στο Postman/newman απέτυχαν αρχικά κατά διαστήματα: ο RateLimiter είναι ένα token bucket που γεμίζει συνεχώς, και το overhead εκτέλεσης script ανά request στο ίδιο το newman ήταν αρκετά αργό ώστε, στέλνοντας ακριβώς capacity+1 requests, να προλαβαίνουν να γεμίσουν αρκετά tokens στη μέση της εκτέλεσης και το request που έπρεπε να "σκοντάψει" να πετυχαίνει τελικά. Η λύση ήταν ένα γενναιόδωρο περιθώριο γεμίσματος (15/50 επιπλέον requests αντί για το ίδιο capacity+1) και όχι αλλαγή κώδικα, επιβεβαιώσαμε, με ένα ξεχωριστό test χρονισμού εκτός newman, ότι ο rate limiter παραγωγής ήταν σωστός εξ αρχής.

7.c Καλές πρακτικές που ακολουθήσαμε ή μάθαμε

- Ένα κεντρικό επίπεδο απόκρυψης πεδίων (RedactionService), επιβεβλημένο δομικά και όχι μόνο συμπεριφορικά: ένα ειδικό test διατρέχει τον μεταγλωττισμένο κώδικα και ρίχνει το build αν οποιαδήποτε κλάση εκτός από το RedactionService κατασκευάζει ProgramResponse/ScreeningResponse, ή αν κάποιος controller απλώς αναφέρεται στο CurrentUserContext ή στο RedactionService. Έτσι, ένα δεύτερο, πρόχειρο μονοπάτι απόκρυψης γίνεται αποτυχία στο build και όχι απλώς κίνδυνος που μπορεί να ξεφύγει σε ένα code review.
- Πειθαρχημένη καταγραφή ελέγχου (audit logging) ως πρωτεύον εγκάρσιο ζήτημα από την αρχή του οροσήμου χρηστών/αυθεντικοποίησης, και όχι κάτι που προστέθηκε στο τέλος, κάθε γεγονός αυθεντικοποίησης, κάθε κλείδωμα, διαγραφή, μετάβαση κατάστασης, απόρριψη λόγω rate limit και ιδιοδύναμη επανάληψη παίρνει μία συνεπή γραμμή SLF4J της μορφής event=... outcome=..., επαληθευμένη στα tests μέσω ενός πραγματικού logback ListAppender συνδεδεμένου στον logger παραγωγής "AUDIT".
- Ανάπτυξη με tests πρώτα (TDD) και μια αυστηρή πύλη κάλυψης JaCoCo για όλο το έργο (90% instruction / 80% branch / 90% line σε επίπεδο BUNDLE), που επιλέχθηκε αφού πρώτα μετρήσαμε την πραγματική, ήδη υψηλή κάλυψη που πετύχαινε η σουίτα, αντί να διαλέξουμε στα τυφλά έναν γενικό συμβατικό αριθμό, και επιβεβαιώσαμε, κλάση-προς-κλάση, ότι δεν χρειάστηκε να αποκλειστεί τίποτα για να την περάσουμε.
- Μια αυστηρή σύμβαση σειράς ελέγχου "πρώτα ο actor, μετά η νομιμότητα" και στις δύο μηχανές καταστάσεων (πρόγραμμα και προβολή), καθηλωμένη με ειδικά tests (π.χ. ProgramStateMachineTest#role20_theActorCheckPrecedesTheLegalityCheck), ώστε ένα 403 (λάθος actor) και ένα 409 (λάθος κατάσταση) να μην μπερδεύονται ποτέ στον λάθος κωδικό για τον λάθος λόγο.
- Μια πειθαρχία "καμία επικάλυψη, πλήρης κάλυψη" όταν χωρίσαμε τα 31 use cases ανάμεσα σε activity και sequence diagrams (M8): επιβεβαιώσαμε, εκ κατασκευής, ότι κάθε αριθμός UC εμφανίζεται στον τίτλο/εύρος ακριβώς ενός διαγράμματος πριν θεωρήσουμε το ορόσημο ολοκληρωμένο, η ίδια αυστηρότητα που εφαρμόσαμε στην κάλυψη των tests εφαρμόστηκε και στην κάλυψη των παραδοτέων σχεδίασης.



Παράρτημα Α: Πλήρης Ιχνηλασιμότητα Απαιτήσεων (SPEC_CHECKLIST.md, 159 γραμμές)

Αυτό το παράρτημα αναπαράγει κάθε γραμμή του SPEC_CHECKLIST.md από τη ρίζα του αποθετηρίου, μαζί με το file:line υλοποίησης και το όνομα (ή τα ονόματα) του test που επαληθεύει κάθε απαίτηση, χωρισμένο στις ίδιες έξι ενότητες με το Κεφάλαιο 4. Και οι 159 γραμμές είναι παρούσες, καμία δεν συνοψίζεται ούτε παραλείπεται. Η στήλη "Postman request" του αρχικού αρχείου παραλείπεται εδώ αφού είναι "-" (δεν εφαρμόζεται) σε κάθε γραμμή, η κάλυψη σε επίπεδο Postman τεκμηριώνεται αντ' αυτού αφηγηματικά στην ενότητα 6.c.

A.1 FR-USR: Διαχείριση Χρηστών (33 γραμμές)

ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR - USR-01	Η εγγραφή αποθηκεύει όλα τα υποβληθέντα στοιχεία αλλά αφήνει τον νέο λογαριασμό INACTIVE.	UserServiceImpl.java:80, 97	UserRegistrationValidationTest#register_storesEverythingAndLeavesAccountInactive; UserControllerMockMvcTest#registerNeedsNoTokenAndCreatesInactiveAccount
FR - USR-02	Η εγγραφή αποτυγχάνει με σφάλμα σύγκρουσης αν το επιθυμητό username υπάρχει ήδη.	UserServiceImpl.java:84	UserRegistrationValidationTest#register_rejectsDuplicateUsernameWithConflict; UserControllerMockMvcTest#duplicateUsernameReturns409
FR - USR-03	Το username πρέπει να ξεκινά με γράμμα, να έχει ≥5 χαρακτήρες, και να περιέχει μόνο γράμματα/ψηφία/κάτω παύλα.	PasswordUtil.java:18,27; UserServiceImpl.java:81	UserRegistrationValidationTest#register_rejectsEveryUsernamePatternViolation; UserRegistrationValidationTest#register_acceptsValidUsernames
FR - USR-04	Ο κωδικός πρέπει να έχει ≥8 χαρακτήρες με κεφαλαίο, πεζό, ψηφίο και ειδικό χαρακτήρα.	PasswordUtil.java:20-23,31; UserServiceImpl.java:88	UserRegistrationValidationTest#register_rejectsEveryPasswordPatternViolation; UserRegistrationValidationTest#register_acceptsValidPasswords
FR - USR-05	Η ενημέρωση στοιχείων χρήστη επιτρέπεται μόνο στον ίδιο τον χρήστη ή σε ADMIN.	AuthorizationService.java:113; UserServiceImpl.java:119	UserServiceImplTest#unrelatedCallerCannotUpdateSomebodyElse; UserTokenOwnershipTest#adminMayReachAnotherUsersProfile
FR - USR-06	Η ενημέρωση στοιχείων χρήστη μπορεί να αλλάξει κάθε	UserServiceImpl.java:118-146	UserServiceImplTest#updatingOnlyTheFullNameDoesNotTouchTheToken



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
	πεδίο εκτός από τον κωδικό.		
FR - US R-07	Η αλλαγή username ακυρώνει το τρέχον token.	UserServiceImpl.java:136	UserServiceImplTest#changingTheUsernameInvalidatesTheCurrentToken; UserControllerMockMvcTest#usernameChangeInvalidatesTheToken
FR - US R-08	Ο κωδικός δεν είναι ποτέ επεξεργασίμος μέσω του γενικού endpoint ενημέρωσης στοιχείων χρήστη.	UpdateUserRequest.java:9-12	UserServiceImplTest#theUpdateRequestCannotCarryAPassword
FR - US R-09	Η αλλαγή κωδικού απαιτεί τον παλιό κωδικό συν τον νέο κωδικό εισαγμένο δύο φορές.	UserServiceImpl.java:167,171,189	UserPasswordChangeLockoutTest#confirmationMismatchIsRejectedAndStillInvalidatesTheToken; UserPasswordChangeLockoutTest#attemptWithWrongOldPassword
FR - US R-10	Η αλλαγή κωδικού επιτρέπεται μόνο στον ιδιοκτήτη του λογαριασμού (ούτε καν ο ADMIN μπορεί να την κάνει για λογαριασμό άλλου).	UserServiceImpl.java:169; AuthorizationService.java:132	UserPasswordChangeLockoutTest#onlyTheOwnerMayChangeTheirPassword; UserControllerMockMvcTest#adminCannotChangeSomebodyElsesPassword
FR - US R-11	Η αλλαγή κωδικού ακυρώνει το τρέχον token σε κάθε περίπτωση, επιτυχία ή αποτυχία.	UserServiceImpl.java:180,193,201,208	UserPasswordChangeLockoutTest#successInvalidatesTheCurrentToken; UserPasswordChangeLockoutTest#failureInvalidatesTheCurrentToken; UserControllerMockMvcTest#successfulPasswordChangeInvalidatesTheToken
FR - US R-12	3 συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες αλλαγής κωδικού για τον ίδιο χρήστη απενεργοποιούν τον λογαριασμό.	UserServiceImpl.java:173-178	UserPasswordChangeLockoutTest#threeConsecutiveFailedChangesDeactivateTheAccount; UserControllerMockMvcTest#failedPasswordChangesInvalidatesTokenAndLockOut
FR - US R-13	Η ενημέρωση κατάστασης λογαριασμού (ενεργός/ανεργός) περιορίζεται σε ADMIN.	UserServiceImpl.java:219-220; AuthorizationService.java:77	UserAdminPermissionTest#nonAdminCannotChangeAccountStatus; UserControllerMockMvcTest#nonAdminCannotChangeStatus



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR - US R-14	Η απενεργοποίηση λογαριασμού ακυρώνει το τρέχον token του, αν υπάρχει.	UserServiceImpl.java:233-235	UserAdminPermissionTest#adminDeactivationInvalidatesTheTargetToken; UserControllerMockMvcTest#adminDeactivationInvalidatesTokenAndBlocksProfileChanges
FR - US R-15	Ένας ανενεργός λογαριασμός δεν μπορεί να αυθεντικοποιηθεί.	AuthServiceImpl.java:68-72	UserAuthenticationLockoutTest#inactiveAccountCannotAuthenticate
FR - US R-16	Ένας ανενεργός λογαριασμός δεν μπορεί να κάνει αλλαγές προφίλ.	AuthorizationService.java:68-72	UserServiceImplTest#inactiveAccountCannotUpdateItsProfile; UserPasswordChangeLockoutTest#inactiveAccountCannotChangePassword
FR - US R-17	Ένας ανενεργός λογαριασμός δεν μπορεί να εκτελέσει καμία λειτουργία διαχείρισης κινηματογράφου.	AuthorizationService.java:68-72,93	UserTokenOwnershipTest#inactiveAccountIsBlockedFromAuthenticatedActions
FR - US R-18	Η διαγραφή χρήστη επιτρέπεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού ή από ADMIN.	UserServiceImpl.java:255-256; AuthorizationService.java:113	UserDeletionRulesTest#selfDeleteRemovesAccountAndAllItsTokens; UserDeletionRulesTest#adminMayDeleteAnotherUsersAccount; UserDeletionRulesTest#unrelatedCallerCannotDelete
FR - US R-19	Η διαγραφή χρήστη αφαιρεί τον λογαριασμό και όλα τα tokens του.	UserServiceImpl.java:287-288; TokenService.java:87	UserDeletionRulesTest#selfDeleteRemovesAccountAndAllItsTokens; UserTokenLifecycleTest#deleteAllTokensRemovesTheRows
FR - US R-20	Οι λογαριασμοί ADMIN δεν μπορούν ποτέ να διαγραφούν.	UserServiceImpl.java:261-264	UserDeletionRulesTest#adminAccountCannotBeSelfDeleted; UserDeletionRulesTest#adminAccountCannotBeDeletedByAnotherAdmin; UserControllerMockMvcTest#adminAccountIsNotDeletable
FR - US R-21	Η επιτυχής αυθεντικοποίηση επιστρέφει ένα νέο token.	AuthServiceImpl.java:96; TokenService.java:47	UserAuthenticationLockoutTest#successIssuesNewTokenAndInvalidatesPrevious; UserTokenLifecycleTest#issuedTokenIsAnOpaqueUuidValidFor24Hours
FR - US R-22	Η επιτυχής αυθεντικοποίηση ακυρώνει κάθε προηγούμενο token του χρήστη.	TokenService.java:48,62	UserTokenLifecycleTest#issuingANewTokenRevokesThePreviousOne; UserControllerMockMvcTest#secondLoginInvalidatesTheFirstToken



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR - US R-23	3 συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες αυθεντικοποίησης για τον ίδιο λογαριασμό τον απενεργοποιούν.	AuthServiceImpl.java:75-87	UserAuthenticationLockoutTest#threeConsecutiveFailuresDeactivateTheAccount; UserAuthenticationLockoutTest#twoFailuresThenSuccessResetsTheCounter; UserControllerMockMvcTest#threeFailedLoginsDeactivateTheAccount
FR - US R-24	Η αποσύνδεση ακυρώνει το δικό του τρέχον token του καλούντος.	AuthServiceImpl.java:110-113	UserAdminPermissionTest#logoutInvalidatesOwnToken; UserControllerMockMvcTest#logoutInvalidatesTheOwnToken
FR - US R-25	Ο ADMIN μπορεί να αποσυνδέσει διά της βίας οποιονδήποτε μη-ADMIN λογαριασμό, ακυρώνοντας το token του.	AuthServiceImpl.java:118-130	UserAdminPermissionTest#adminMayForceLogoutANonAdminAccount; UserControllerMockMvcTest#adminForceLogout
FR - US R-26	Μια προσπάθεια αναγκαστικής αποσύνδεσης που στοχεύει λογαριασμό ADMIN απορρίπτεται.	AuthServiceImpl.java:123-128	UserAdminPermissionTest#adminMayNotForceLogoutAnotherAdmin; UserControllerMockMvcTest#adminForceLogout
FR - US R-27	Τα 'register' και 'authenticate' είναι τα μόνα endpoints που δεν απαιτούν token.	TokenAuthInterceptor.java:65-69	UserTokenOwnershipTest#registerAndLoginRequireNoToken; UserRegistrationValidationTest#register_doesNotIssueAToken
FR - US R-28	Κάθε άλλη κλήση επικυρώνει το token του καλούντος πριν εκτελεστεί.	WebConfig.java:20; TokenAuthInterceptor.java:93-106	UserControllerMockMvcTest#protectedEndpointWithoutTokenIsRejected; UserTokenOwnershipTest#liveTokenAuthenticatesItsOwner
FR - US R-29	Η απουσία token σε προστατευμένο endpoint απορρίπτεται με ένα ξεχωριστό σφάλμα TOKEN_MISSING.	TokenAuthInterceptor.java:108-110	UserTokenOwnershipTest#missingTokenOnProtectedEndpoint; UserControllerMockMvcTest#protectedEndpointWithoutTokenIsRejected
FR - US	Ένα μη αναγνωρίσιμο/άκυρο token απορρίπτεται με	TokenAuthInterceptor.java:116-124	UserTokenOwnershipTest#unknownTokenIsInvalid; UserTokenOwnershipTest#malformedAuthorizationHeaderIsInvalid; UserTokenOwnershipTest#emptyBearerValueIsInvalid



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
R-30	ένα ξεχωριστό σφάλμα TOKEN_INVALID.		
FR - US R-31	Ένα συντακτικά έγκυρο αλλά ληγμένο token απορρίπτεται με ένα ξεχωριστό σφάλμα TOKEN_EXPIRED.	TokenAuthInterceptor.java:128-132	UserTokenOwnershipTest#expiredTokenIsExpired; UserTokenOwnershipTest#revokedTokenIsExpired; UserControllerMockMvcTest#expiredTokenIsExpired
FR - US R-32	Ένα έγκυρο token που ανήκει σε διαφορετικό χρήστη από τον δηλωμένο απορρίπτεται με ένα ξεχωριστό σφάλμα TOKEN_NOT_OWNER.	TokenAuthInterceptor.java:137-142	UserTokenOwnershipTest#validTokenPresentedByNonOwnerDeactivatesBothAccounts; UserTokenOwnershipTest#ownershipViolationDetectedByIdHeaderToo
FR - US R-33	Σε περίπτωση TOKEN_NOT_OWNER, απενεργοποιούνται τόσο ο πραγματικός ιδιοκτήτης του token όσο και ο λογαριασμός που δήλωσε αίτημα.	AuthorizationService.java:171-188	UserTokenOwnershipTest#validTokenPresentedByNonOwnerDeactivatesBothAccounts; UserControllerMockMvcTest#validTokenWrongOwnerDeactivatesBothAccounts; UserTokenOwnershipTest#expiredTokenNeverTriggersTheDoubleDeactivation

A.2 ROLE: Κανόνες Δικαιωμάτων Ρόλων (20 γραμμές)

ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
ROLE-01	Ο VISITOR μπορεί να βλέπει/αναζητά μόνο προγράμματα σε κατάσταση ANNOUNCED.	RedactionService.java:117-120; ProgramServiceImpl.java:506,527	ProgramSearchAndRedactionTest#role01_aVisitorNeverSeesAnUnannouncedProgram; ProgramSearchAndRedactionTest#role01_aPlainUserIsFilteredLikeAVisitor; RedactionServiceTest#role01_visibilityOfPrograms
ROLE-02	Ο VISITOR μπορεί να βλέπει/αναζητά μόνο προβολές σε κατάσταση	RedactionService.java:126-131; ScreeningServiceImpl.java:720,742	ScreeningSearchAndRedactionTest#role02_aVisitorNeverSeesAnUnscheduledScreening; ScreeningSearchAndRedactionTest#role02_aScheduledScreeningOfAnUnannouncedProgramIsNotPublic; RedactionServiceTest#role02_visibilityOfScreenings



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
	SCHEDUL ED.		
RO LE- 03	Ο VISITOR δεν επιτρέπεται να εκτελέσει καμία ενέργεια διαχείρισης .	TokenAuthInterceptor.java:66-69,104-111; AuthorizationService.java:65-76	ProgramSearchAndRedactionTest#role03_aVisitorMayNotManageAnything; UserControllerMockMvcTest#protectedEndpointWithoutTokenIsRejected
RO LE- 04	Ο USER έχει όλα τα δικαιώματα προβολής του VISITOR, συν τη δυνατότητα δημιουργία ς προγράμματος.	ProgramServiceImpl.java:118,120; AuthorizationService.java:95	ProgramManagementServiceTest#aPlainUserMayCreateAProgram; ProgramControllerMockMvcTest#plainUserMayCreateButAdminMayNot
RO LE- 05	Ο USER έχει όλα τα δικαιώματα προβολής του VISITOR, συν τη δυνατότητα δημιουργία ς προβολής.	ScreeningServiceImpl.java:141-147,159; AuthorizationService.java:95-105; ProgramScreeningController.java:34-36	ScreeningLifecycleServiceTest#role05_aPlainUserMayCreateAScreening; ScreeningControllerMockMvcTest#creationReturnsAGeneratedScreeningInCreatedState
RO LE- 06	Ο PROGRAMMER έχει πλήρη δικαιώματα διαχείρισης στα προγράμματα όπου κατέχει τον ρόλο PROGRAMMER.	AuthorizationService.java:204; ProgramServiceImpl.java:161,227,259,372	ProgramManagementServiceTest#aProgrammerMayUpdateNameDescriptionAndDates; ProgramControllerMockMvcTest#programmerMayUpdateTheProgram
RO LE- 07	Ο PROGRAMMER έχει μόνο δικαιώματα επιπέδου VISITOR στα	AuthorizationService.java:204-210	ProgramManagementServiceTest#anOutsiderCannotUpdateTheProgram; ProgramControllerMockMvcTest#outsiderGets403OnUpdate



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
	προγράμμα τα όπου δεν κατέχει τον ρόλο PROGRA MMER.		
RO LE- 08	Ο PROGRA MMER μπορεί να εγκρίνει, να απορρίπτει και να αποδέχεται προβολές εντός των δικών του προγραμμά των.	ScreeningServiceImpl.java:3 89,420,511; AuthorizationService.java:2 04-210	ScreeningLifecycleServiceTest#fr24_aProgrammerApprovesTheScr eening; ScreeningLifecycleServiceTest#fr26_aProgrammerRejectsAReview edScreeningInScheduling; ScreeningLifecycleServiceTest#fr34_aProgrammerAcceptsTheScre ening; ScreeningControllerMockMvcTest#programmerApprovesOverHttp
RO LE- 09	Ο PROGRA MMER μπορεί να αναθέτει χειριστές STAFF σε προβολές εντός των δικών του προγραμμά των.	ScreeningServiceImpl.java:3 06,333; AuthorizationService.java:2 04-210	ScreeningLifecycleServiceTest#fr16_aProgrammerAssignsAStaffH andler; ScreeningLifecycleServiceTest#fr16_onlyAProgrammerMayAssign AHandler; ScreeningControllerMockMvcTest#programmerAssignsAHandlerO verHttp
RO LE- 10	Ο STAFF μπορεί να αξιολογεί μόνο προβολές που του έχουν ανατεθεί ρητά ως χειριστή.	ScreeningServiceImpl.java:3 54; AuthorizationService.java:2 51-263	ScreeningLifecycleServiceTest#role10_staffMayReviewOnlyWhat TheyWereAssigned; ScreeningLifecycleServiceTest#fr20_onlyTheHandlerMayReview; ScreeningControllerMockMvcTest#role10_unassignedStaffCannot Review
RO LE- 11	Ο STAFF έχει δικαιώματα επιπέδου VISITOR για οτιδήποτε βρίσκεται εκτός των προβολών που του έχουν ανατεθεί.	RedactionService.java:104- 115,117-120	ScreeningSearchAndRedactionTest#role11_staffHasVisitorRightsO utsideTheirAssignedScreenings; RedactionServiceTest#fr_red_07_staffSeesOnlyWhatTheyHandle; RedactionServiceTest#fr_red_07_08_aStakeInAScreeningGrantsNo thingOnTheProgram



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
RO LE- 12	Ο SUBMITTER μπορεί να ενημερώνει, να υποβάλλει, να αποσύρει και να κάνει τελική υποβολή μόνο για τις δικές του προβολές.	ScreeningServiceImpl.java:195,231,267,470; AuthorizationService.java:234-246	ScreeningLifecycleServiceTest#fr07_onlyTheSubmitterMayUpdate; ScreeningLifecycleServiceTest#fr11_onlyTheSubmitterMaySubmit; ScreeningLifecycleServiceTest#fr14_onlyTheSubmitterMayWithdraw; ScreeningLifecycleServiceTest#fr30_onlyTheSubmitterMayFinallySubmit
RO LE- 13	Ο SUBMITTER έχει πλήρη δικαιώματα προβολής μόνο πάνω στις δικές του προβολές.	RedactionService.java:104-115; AuthorizationService.java:231-233	ScreeningSearchAndRedactionTest#role13_aSubmitterSeesOnlyTheirOwnDraft; RedactionServiceTest#fr_red_08_theSubmitterSeesOnlyTheirOwn
RO LE- 14	Ο ADMIN περιορίζεται αποκλειστικά σε λειτουργίες διαχείρισης χρηστών.	AuthorizationService.java:77-91,93-105	UserAdminPermissionTest#nonAdminIsRejectedFromAdminOnlyActions; UserAdminPermissionTest#adminIsRejectedFromCinemaManagement
RO LE- 15	Ο ADMIN απορρίπτεται με 403 από κάθε endpoint διαχείρισης προγράμματος.	AuthorizationService.java:93-105	UserAdminPermissionTest#adminIsRejectedFromCinemaManagement; UserControllerMockMvcTest#adminIsRejectedFromCinemaManagementEndpoints
RO LE- 16	Ο ADMIN απορρίπτεται με 403 από κάθε endpoint διαχείρισης προβολής.	AuthorizationService.java:93-105	UserAdminPermissionTest#adminIsRejectedFromCinemaManagement; UserControllerMockMvcTest#adminIsRejectedFromCinemaManagementEndpoints
RO LE- 17	Ένας χρήστης κατέχει το πολύ έναν ρόλο μέσα σε ένα συγκεκριμένο	ProgramServiceImpl.java:499,510-514; ProgramRole.java:22	ProgramManagementServiceTest#theRoleUniquenessCheckIsScopedToOneProgram; ProgramManagementServiceTest#addingAProgrammerWhoAlreadyHoldsARoleIsRejected



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
	νο πρόγραμμα .		
RO LE- 18	Ένας χρήστης μπορεί να κατέχει διαφορετικούς ρόλους ταυτόχρονα σε διαφορετικά προγράμματα.	ProgramServiceImpl.java:49 9,510	ProgramManagementServiceTest#aUserMayHoldDifferentRolesIn DifferentPrograms; ProgramControllerMockMvcTest#sameUserMayHoldDifferentRolesIn DifferentPrograms
RO LE- 19	Ένας PROGRAMMER δεν επιτρέπεται να υποβάλει προβολές στο δικό του πρόγραμμα, ή προσπαθεί να απορρίπτεται με 409.	ScreeningServiceImpl.java:1 47,235,641-651	ScreeningLifecycleServiceTest#role19_aProgrammerCannotSubmit IntoTheirOwnProgram; ScreeningLifecycleServiceTest#role19_theRefusalIsNotAForbidden Exception; ScreeningLifecycleServiceTest#role19_theRuleIsRecheckedAtSub missionTime; ScreeningControllerMockMvcTest#role19_returns409NotForbidden
RO LE- 20	Κάθε μη εξουσιοδοτημένος actor που επιχειρεί μετάβαση κατάσταση στο πρόγραμμα τος λαμβάνει σφάλμα 403.	ProgramServiceImpl.java:37 2; AuthorizationService.java:2 04-210	ProgramStateMachineTest#role20_anOutsiderGets403OnEveryLeg alStep; ProgramStateMachineTest#role20_theActorCheckPrecedesTheLeg alityCheck; ProgramControllerMockMvcTest#unauthorizedTransitionReturns40 3

A.3 FR-PRG: Διαχείριση Προγράμματος (34 γραμμές)

ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR - PR G- 01	Η δημιουργία προγράμματος πετυχαίνει μόνο αν το όνομα είναι μοναδικό.	ProgramServiceImpl.java:1 23-126,164-168	ProgramManagementServiceTest#creationRejectsDuplicateName; ProgramControllerMockMvcTest#duplicateProgramNameReturns4 09



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR - PR G-02	Η δημιουργία προγράμματος πετυχαίνει μόνο αν όλα τα απαιτούμενα πεδία (όνομα, περιγραφή, ημερομηνίες) είναι παρόντα.	ProgramCreateRequest.java:13,16,19,22; ProgramServiceImpl.java:128,554-559	ProgramControllerMockMvcTest#creationWithMissingRequiredFieldsReturns400; ProgramManagementServiceTest#creationRejectsInvertedDates
FR - PR G-03	Το id του προγράμματος παράγεται αυτόματα κατά τη δημιουργία.	Program.java:32-33; ProgramServiceImpl.java:130-137	ProgramManagementServiceTest#creationLeavesIdAndCreationDateToThePersistenceLayer; ProgramControllerMockMvcTest#creationGeneratesIdAndDateAndMakesCreatorProgrammer
FR - PR G-04	Η ημερομηνία δημιουργίας του προγράμματος παράγεται αυτόματα.	Program.java:77-80; ProgramServiceImpl.java:130-137	ProgramManagementServiceTest#creationLeavesIdAndCreationDateToThePersistenceLayer; ProgramControllerMockMvcTest#creationGeneratesIdAndDateAndMakesCreatorProgrammer
FR - PR G-05	Η αρχική κατάσταση ενός νέου προγράμματος είναι CREATED.	ProgramServiceImpl.java:134	ProgramManagementServiceTest#creationStartsInCreatedAndMakesTheCreatorAProgrammer; ProgramControllerMockMvcTest#creationGeneratesIdAndDateAndMakesCreatorProgrammer
FR - PR G-06	Ο δημιουργός γίνεται αυτόματα PROGRAMMER του νέου προγράμματος.	ProgramServiceImpl.java:135,140-143; Program.java:67	ProgramManagementServiceTest#creationStartsInCreatedAndMakesTheCreatorAProgrammer; ProgramControllerMockMvcTest#creationGeneratesIdAndDateAndMakesCreatorProgrammer
FR - PR G-07	Η ενημέρωση προγράμματος μπορεί να αλλάξει όνομα, περιγραφή και ημερομηνίες, από κάποιον PROGRAMMER του προγράμματος.	ProgramServiceImpl.java:158-183	ProgramManagementServiceTest#aProgrammerMayUpdateNameDescriptionAndDates; ProgramControllerMockMvcTest#programmerMayUpdateTheProgram
FR - PR G-08	Ο δημιουργός του προγράμματος δεν μπορεί ποτέ να αφαιρεθεί από το σύνολο των	ProgramServiceImpl.java:256,268-275; Program.java:67	ProgramManagementServiceTest#theCreatorCanNeverBeRemovedFromTheProgrammersSet; ProgramManagementServiceTest#anotherProgrammerCannotRemoveTheCreatorEither; ProgramControllerMockMvcTest#creatorCannotBeRemovedButOtherProgrammersCan



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
	PROGRAM MERS του.		
FR - PR G-09	Όλες οι ενημερώσεις προγράμματος πρέπει να ολοκληρωθούν πριν το πρόγραμμα φτάσει στο ANNOUNCED.	ProgramServiceImpl.java:162; AuthorizationService.java:223-229	ProgramManagementServiceTest#noUpdateIsAcceptedAfterAnnouncement; ProgramControllerMockMvcTest#announcedProgramCannotBeUpdated
FR - PR G-10	Η προσθήκη PROGRAMMER επιτρέπεται μόνο από υπάρχοντα PROGRAMMER του προγράμματος.	ProgramServiceImpl.java:224,227	ProgramManagementServiceTest#anOutsiderMayNotAddAProgrammer; ProgramManagementServiceTest#aProgrammerMayAddAnotherProgrammer
FR - PR G-11	Η προσθήκη PROGRAMMER αποτυγχάνει με συγκεκριμένο σφάλμα αν ο στοχευόμενος κατέχει ήδη ρόλο στο πρόγραμμα.	ProgramServiceImpl.java:499,510-514	ProgramManagementServiceTest#addingAProgrammerWhoAlreadyHoldsARoleIsRejected; ProgramControllerMockMvcTest#addProgrammerOnceThenConflict
FR - PR G-12	Η προσθήκη μέλους STAFF επιτρέπεται μόνο από υπάρχοντα PROGRAMMER του προγράμματος.	ProgramServiceImpl.java:240,243	ProgramManagementServiceTest#anOutsiderMayNotAddStaff; ProgramManagementServiceTest#aProgrammerMayAddStaffWhileInCreated
FR - PR G-13	Η προσθήκη μέλους STAFF αποτυγχάνει με συγκεκριμένο σφάλμα αν ο στοχευόμενος κατέχει ήδη ρόλο στο πρόγραμμα.	ProgramServiceImpl.java:499,510-514	ProgramManagementServiceTest#addingStaffWhoAlreadyHoldsARoleIsRejected; ProgramControllerMockMvcTest#addStaffOnceThenConflict



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR - PR G-14	Το σύνολο STAFF παγώνει (καμία προσθήκη ή αφαίρεση) μόλις το πρόγραμμα φύγει από το CREATED.	ProgramServiceImpl.java:244,291,545-552	ProgramManagementServiceTest#staffAdditionsAreFrozenAfterCreated; ProgramManagementServiceTest#staffRemovalsAreFrozenAfterCreated; ProgramControllerMockMvcTest#staffSetIsFrozenAfterCreated
FR - PR G-15	Η αναζήτηση προγραμμάτων δέχεται φίλτρα: όνομα, περιγραφή, ημερομηνίες, τίτλο ταινίας, αίθουσα.	ProgramServiceImpl.java:481-503; ProgramController.java:67-76; ProgramSpecifications.java:33,37,43,47,57,66	ProgramSearchAndRedactionTest#fr15_everyDocumentedFilterIsAccepted; ProgramSearchAndRedactionTest#fr15_theFilmTitleFilterMatchesThroughTheScreenings; ProgramSearchAndRedactionTest#fr15_theAuditoriumFilterMatchesThroughTheScreenings; ProgramSearchAndRedactionTest#fr15_theDateFiltersTestTheProgramsOwnSeasonDates
FR - PR G-16	Η αναζήτηση προγραμμάτων συνδυάζει όλα τα δοθέντα φίλτρα με σημασιολογία AND.	ProgramServiceImpl.java:484-502	ProgramSearchAndRedactionTest#fr16_filtersAreCombinedWithAnd
FR - PR G-17	Η αναζήτηση προγραμμάτων χωρίς κριτήρια επιστρέφει κάθε πρόγραμμα που μπορεί να δει ο αιτών.	ProgramServiceImpl.java:483,504-509	ProgramSearchAndRedactionTest#fr17_noCriteriaReturnsEverythingTheRequesterMaySee
FR - PR G-18	Τα φίλτρα κειμένου στην αναζήτηση προγραμμάτων δεν κάνουν διάκριση πεζών/κεφαλαίων.	TextSearch.java:41-43; ProgramSpecifications.java:33,37,57,66	ProgramSearchAndRedactionTest#fr18_textFiltersAreCaseInsensitive
FR - PR G-19	Τα φίλτρα κειμένου στην αναζήτηση προγραμμάτων απαιτούν κάθε λέξη που εισάγεται να εμφανίζεται στο πεδίο.	TextSearch.java:41-51; ProgramSpecifications.java:33,37,57,66	ProgramSearchAndRedactionTest#fr19_everyWordEnteredMustAppearEvenWhenTheWordsAreNotAdjacent; ProgramSearchAndRedactionTest#fr19_theDescriptionFilterSplitsIntoWordsToo; ProgramSearchAndRedactionTest#fr19_oneAbsentWordExcludesTheProgram; ProgramSearchAndRedactionTest#fr19_theRuleAppliesToTheScreeningBackedFiltersToo
FR -	Τα αποτελέσματα	ProgramServiceImpl.java:506;	ProgramSearchAndRedactionTest#fr20_aProgrammerSeesTheirOwnUnannouncedProgram;



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
PR G- 20	αναζήτησης προγραμμάτων ν φιλτράρονται βάσει ρόλου του αιτούντος πριν ταξινομηθούν .	RedactionService.java:91-120	ProgramSearchAndRedactionTest#fr20_anAdminIsTreatedAsAVisitorBySearch; ProgramSearchAndRedactionTest#fr20_roleFilteringHappensBeforeSorting
FR - PR G- 21	Τα αποτελέσματα αναζήτησης προγραμμάτων ν ταξινομούνται κατά κύριο λόγο κατά ημερομηνία.	ProgramServiceImpl.java:95-97,507	ProgramSearchAndRedactionTest#fr21_resultsAreSortedPrimarilyByDate
FR - PR G- 22	Τα αποτελέσματα αναζήτησης προγραμμάτων ν ταξινομούνται δευτερευόντως κατά όνομα.	ProgramServiceImpl.java:95-97,507	ProgramSearchAndRedactionTest#fr22_equalDatesAreBrokenByName
FR - PR G- 23	Η προβολή προγράμματος με βάση το id επιστρέφει πεδία με απόκρυψη σύμφωνα με τον ρόλο του αιτούντος.	ProgramServiceImpl.java:521-533; RedactionService.java:137-139,151-186	ProgramSearchAndRedactionTest#fr23_theVisitorViewCarriesOnlyTheAllowedFields; ProgramSearchAndRedactionTest#fr23_theProgrammerViewIsComplete; ProgramSearchAndRedactionTest#fr23_theDerivedAuditoriumFieldsIsDistinctAndSorted; ProgramSearchAndRedactionTest#fr23_viewingAnUnannouncedProgramAsAnOutsiderIs404; ProgramSearchAndRedactionTest#fr23_searchResultsUseTheSameRedactionAsTheSingleView
FR - PR G- 24	Η διαγραφή προγράμματος επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση CREATED.	ProgramServiceImpl.java:201-206	ProgramManagementServiceTest#deletionIsRejectedOutsideCreated; ProgramControllerMockMvcTest#deletingAfterCreatedReturns409
FR - PR G- 25	Η διαγραφή προγράμματος επιτρέπεται μόνο από κάποιον PROGRAMMER του προγράμματος.	ProgramServiceImpl.java:195-198	ProgramManagementServiceTest#anOutsiderCannotDeleteTheProgram; ProgramControllerMockMvcTest#outsiderCannotDeleteProgram



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR - PR G-T1	H μετάβαση CREATED -> SUBMISSION επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας έναρξης υποβολών.	ProgramServiceImpl.java:310,369-392; ProgramController.java:103-105	ProgramStateMachineTest#t1_createdToSubmission; ProgramControllerMockMvcTest#allSevenTransitionEndpointsSucceedInOrder
FR - PR G-T2	H μετάβαση SUBMISSION -> ASSIGNMENT επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας έναρξης ανάθεσης χειριστή.	ProgramServiceImpl.java:316,369-392; ProgramController.java:109-111	ProgramStateMachineTest#t2_submissionToAssignment; ProgramControllerMockMvcTest#allSevenTransitionEndpointsSucceedInOrder
FR - PR G-T3	H μετάβαση ASSIGNMENT -> REVIEW επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας έναρξης αξιολόγησης.	ProgramServiceImpl.java:322,369-392; ProgramController.java:115-117	ProgramStateMachineTest#t3_assignmentToReview; ProgramControllerMockMvcTest#allSevenTransitionEndpointsSucceedInOrder
FR - PR G-T4	H μετάβαση REVIEW -> SCHEDULING επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας κατάρτισης προγράμματος προβολών.	ProgramServiceImpl.java:328,369-392; ProgramController.java:121-123	ProgramStateMachineTest#t4_reviewToScheduling; ProgramControllerMockMvcTest#allSevenTransitionEndpointsSucceedInOrder
FR - PR G-T5	H μετάβαση SCHEDULING -> FINAL_SUBMISSION επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας έναρξης τελικής υποβολής.	ProgramServiceImpl.java:334,369-392; ProgramController.java:127-129	ProgramStateMachineTest#t5_schedulingToFinalSubmission; ProgramControllerMockMvcTest#allSevenTransitionEndpointsSucceedInOrder
FR - PR G-T6	H μετάβαση FINAL_SUBMISSION -> DECISION επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας λήψης	ProgramServiceImpl.java:340,384-386,422-436; ProgramController.java:133-135	ProgramStateMachineTest#t6_autoRejectsApprovedScreeningsWithoutAFinalSubmission; ProgramStateMachineTest#t6_autoRejectionRecordsAreReason; ProgramStateMachineTest#t6_finallySubmittedScreeningsAreLeftAlone; ProgramControllerMockMvcTest#decisionStepAutoRejectsUnfinishedApprovedScreenings



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
	απόφασης, κάθε προβολή σε κατάσταση APPROVED που δεν έχει υποβληθεί τελικά απορρίπτεται αυτόματα, με καταγραφή αιτιολογίας.		
FR - PR G-T7	Η μετάβαση DECISION -> ANNOUNCE D επιτρέπεται μέσω της λειτουργίας ανακοίνωσης.	ProgramServiceImpl.java:346,369-392; ProgramController.java:139-141	ProgramStateMachineTest#t7_decisionToAnnounced; ProgramControllerMockMvcTest#allSevenTransitionEndpointsSucceedInOrder
FR - PR G-T8	Κάθε μετάβαση διαφορετική από την άμεσα επόμενη κατάσταση της ακολουθίας (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής προς τα πίσω) απορρίπτεται με 409 και συγκεκριμένο κωδικό σφάλματος.	ProgramServiceImpl.java:375-379,398-405	ProgramStateMachineTest#t8_skipAheadIsRejected; ProgramStateMachineTest#t8_rollbackIsRejected; ProgramStateMachineTest#t8_aNoOpTransitionIsRejected; ProgramControllerMockMvcTest#rollbackReturns409NotBadRequest
FR - PR G-T9	Στην κατάσταση ANNOUNCE D, δεν γίνεται δεκτή καμία περαιτέρω ενημέρωση στο πρόγραμμα ή στις προβολές του.	ProgramServiceImpl.java:162,398-405; AuthorizationService.java:223-229; ScreeningServiceImpl.java:64,96	ProgramStateMachineTest#t9_announcedIsTerminal; ProgramManagementServiceTest#noUpdateIsAcceptedAfterAnnouncement; ProgramControllerMockMvcTest#announcedProgramFreezesItsScreeningsToo

A.4 FR-SCR: Διαχείριση Προβολής (54 γραμμές)

ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR - SC	Η δημιουργία προβολής επιτρέπεται μόνο σε	ScreeningServiceImpl.java:141-142; AuthorizationService.java:95-105;	ScreeningLifecycleServiceTest#role05_aPlainUserMayCreateAScreening; ScreeningLifecycleServiceTest#fr01_anAdminCannotCreateAScreening;



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
R-01	αυθεντικοποιημένο USER (όχι ADMIN).	ProgramScreeningController.java:34-36	ScreeningLifecycleServiceTest#fr01_anInactiveAccountCannotCreateAScreening; ScreeningControllerMockMvcTest#adminCannotCreateAScreening
FR-SC-R-02	Κατά τη δημιουργία, ο δημιουργός λαμβάνει αυτόματα τον ρόλο SUBMITTER για τη συγκεκριμένη προβολή.	ScreeningServiceImpl.java:158; Screening.java:42-45	ScreeningLifecycleServiceTest#role05_aPlainUserMayCreateAScreening; ScreeningControllerMockMvcTest#creationReturnsAGeneratedScreeningInCreatedState
FR-SC-R-03	Το id της προβολής παράγεται αυτόματα κατά τη δημιουργία.	Screening.java:34-36; ScreeningServiceImpl.java:156,170	ScreeningLifecycleServiceTest#creationLeavesIdAndCreationDateToThePersistenceLayer; ScreeningControllerMockMvcTest#creationReturnsAGeneratedScreeningInCreatedState
FR-SC-R-04	Η ημερομηνία δημιουργίας της προβολής παράγεται αυτόματα.	Screening.java:104-110; ScreeningServiceImpl.java:156,170	ScreeningLifecycleServiceTest#creationLeavesIdAndCreationDateToThePersistenceLayer; ScreeningControllerMockMvcTest#creationReturnsAGeneratedScreeningInCreatedState
FR-SC-R-05	Μια προβολή συνδέεται με ακριβώς ένα πρόγραμμα κατά τη δημιουργία, και ο σύνδεσμος αυτός είναι υποχρεωτικός και αμετάβλητος.	ScreeningServiceImpl.java:157,731-742; Screening.java:38-40; ScreeningUpdateRequest.java:11-18	ScreeningLifecycleServiceTest#fr05_theProgramLinkIsMandatoryAtCreation; ScreeningLifecycleServiceTest#fr05_theProgramLinkIsImmutableAfterCreation; ScreeningControllerMockMvcTest#fr05_theProgramLinkCannotBeChangedThroughAnUpdate
FR-SC-R-06	Η αρχική κατάσταση μιας νέας προβολής είναι CREATED.	ScreeningServiceImpl.java:159; Screening.java:75-78	ScreeningLifecycleServiceTest#role05_aPlainUserMayCreateAScreening; ScreeningControllerMockMvcTest#creationReturnsAGeneratedScreeningInCreatedState
FR-SC-R-07	Η ενημέρωση προβολής επιτρέπεται μόνο από τον SUBMITTER της.	ScreeningServiceImpl.java:193-195; AuthorizationService.java:234-246	ScreeningLifecycleServiceTest#fr07_onlyTheSubmitterMayUpdate; ScreeningLifecycleServiceTest#fr07_notEvenAProgrammerMayUpdateSomebodyElseScreening; ScreeningControllerMockMvcTest#outsiderCannotUpdateSomebodyElseScreening
FR-SC-R-08	Η ενημέρωση προβολής επιτρέπεται μόνο όσο η προβολή βρίσκεται σε	ScreeningServiceImpl.java:201-207	ScreeningLifecycleServiceTest#fr33_regularUpdatesAreAllowedOnlyInCreated; ScreeningControllerMockMvcTest#updateAfterCreatedIs409



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
	κατάσταση CREATED.		
FR - SC R- 09	Η ενημέρωση προβολής μπορεί να ορίσει αίθουσα, στοιχεία ταινίας, ώρα έναρξης και ώρα λήξης.	ScreeningServiceImpl.java:208,731-742	ScreeningLifecycleServiceTest#fr09_theSubmitterMayUpdateEveryMutableField; ScreeningControllerMockMvcTest#submitterUpdatesOwnScreening
FR - SC R- 10	Η διαφορά end_time μείον start_time πρέπει να είναι $\geq$ η διάρκεια της ταινίας, αλλιώς επιστρέφεται 400.	ScreeningServiceImpl.java:169,209,250,491,751-773	ScreeningLifecycleServiceTest#fr10_aTooShortSlotIsRejectedWith400AtCreation; ScreeningLifecycleServiceTest#fr10_anUpdateCannotShortenTheSlotBelowTheFilmDuration; ScreeningLifecycleServiceTest#fr10_aSlotExactlyAsLongAsTheFilmIsAccepted; ScreeningControllerMockMvcTest#fr10_isABadRequestOverHttp
FR - SC R- 11	Η υποβολή προβολής επιτρέπεται μόνο από τον SUBMITTER της.	ScreeningServiceImpl.java:229-231	ScreeningLifecycleServiceTest#fr11_theSubmitterSubmitsACompleteScreening; ScreeningLifecycleServiceTest#fr11_onlyTheSubmitterMaySubmit; ScreeningControllerMockMvcTest#onlyTheSubmitterMaySubmitOverHttp
FR - SC R- 12	Η υποβολή προβολής επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση SUBMISSION.	ScreeningServiceImpl.java:236-238,600-607	ScreeningLifecycleServiceTest#fr12_submissionRequiresTheProgramInSubmission; ScreeningLifecycleServiceTest#fr12_theRefusalCarriesItsOwnErrorCode; ScreeningControllerMockMvcTest#submissionBeforeTheProgramOpensIs409
FR - SC R- 13	Η υποβολή προβολής επιτρέπεται μόνο αν η προβολή είναι πλήρης (τίτλος, καστ, είδη, διάρκεια, αίθουσα, ώρα έναρξης, ώρα λήξης).	ScreeningServiceImpl.java:240-247,775-784	ScreeningLifecycleServiceTest#fr13_everyRequiredDetailIsCheckedBeforeSubmission; ScreeningLifecycleServiceTest#fr13_blankDetailsCountAsMissing; ScreeningControllerMockMvcTest#submittingAnIncompleteScreeningIs409
FR - SC R- 14	Η απόσυρση προβολής επιτρέπεται μόνο από τον SUBMITTER της.	ScreeningServiceImpl.java:265-267	ScreeningLifecycleServiceTest#fr14_withdrawalDeletesTheScreening; ScreeningLifecycleServiceTest#fr14_onlyTheSubmitterMayWithdraw; ScreeningControllerMockMvcTest#outsiderCannotWithdraw



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR - SC R-15	Η απόσυρση προβολής επιτρέπεται μόνο όσο η προβολή βρίσκεται σε κατάσταση CREATED.	ScreeningServiceImpl.java:272-283	ScreeningLifecycleServiceTest#fr15_withdrawalIsAllowedOnlyInCreated; ScreeningControllerMockMvcTest#withdrawalDeletesTheScreeningOverHttp; ScreeningControllerMockMvcTest#withdrawalAfterSubmissionIs409
FR - SC R-16	Η ανάθεση χειριστή επιτρέπεται μόνο από κάποιον PROGRAMMER του προγράμματος.	ScreeningServiceImpl.java:303-306	ScreeningLifecycleServiceTest#fr16_aProgrammerAssignsAStaffHandler; ScreeningLifecycleServiceTest#fr16_onlyAProgrammerMayAssignAHandler; ScreeningControllerMockMvcTest#outsiderCannotAssignAHandler
FR - SC R-17	Η ανάθεση χειριστή επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση ASSIGNMENT.	ScreeningServiceImpl.java:310-315	ScreeningLifecycleServiceTest#fr17_assignmentRequiresTheProgramInAssignment; ScreeningControllerMockMvcTest#assigningOutsideAssignmentIs409
FR - SC R-18	Η ανάθεση χειριστή αναθέτει ακριβώς ένα μέλος STAFF στην προβολή.	ScreeningServiceImpl.java:317-333; Screening.java:47-50; HandlerAssignRequest.java:13-15	ScreeningLifecycleServiceTest#fr18_theHandlerMustBeStaffOfThisProgram; ScreeningLifecycleServiceTest#fr18_exactlyOneHandlerIsHeldAtATime; ScreeningLifecycleServiceTest#fr18_theSubmitterCannotHandleTheirOwnScreening; ScreeningControllerMockMvcTest#assigningANonStaffUserIs409
FR - SC R-19	Το πεδίο χειριστή είναι αρχικά κενό μέχρι να γίνει η ανάθεση.	Screening.java:47-50; ScreeningServiceImpl.java:156-167	ScreeningLifecycleServiceTest#fr19_theHandlerIsInitiallyEmpty; ScreeningControllerMockMvcTest#creationReturnsAGeneratedScreeningInCreatedState
FR - SC R-20	Η αξιολόγηση προβολής επιτρέπεται μόνο από τον χειριστή STAFF που της έχει ανατεθεί.	ScreeningServiceImpl.java:352-354; AuthorizationService.java:251-263	ScreeningLifecycleServiceTest#fr20_onlyTheHandlerMayReview; ScreeningLifecycleServiceTest#fr20_anUnassignedScreeningCannotBeReviewed; ScreeningControllerMockMvcTest#role10_unassignedStaffCannotReview
FR - SC R-21	Η αξιολόγηση προβολής επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση REVIEW.	ScreeningServiceImpl.java:358-360	ScreeningLifecycleServiceTest#fr21_reviewRequiresTheProgramInReview; ScreeningStateMachineTest#t3_submittedToReviewed



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR - SC R-22	Μια αξιολόγηση απαιτεί αριθμητικό βαθμό και σχόλια.	ReviewRequest.java:18-25; ScreeningServiceImpl.java:365-366	ScreeningLifecycleServiceTest#fr20_theAssignedHandlerReviewsTheScreening; ScreeningLifecycleServiceTest#fr22_theReviewPayloadRequiresAScoreAndComments; ScreeningControllerMockMvcTest#anOutOfRangeReviewScoresIs400
FR - SC R-23	Η έγκριση προβολής επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση SCHEDULING.	ScreeningServiceImpl.java:392-394	ScreeningLifecycleServiceTest#fr23_approvalRequiresTheProgramInScheduling; ScreeningControllerMockMvcTest#approvingOutsideSchedulingIs409
FR - SC R-24	Η έγκριση προβολής επιτρέπεται μόνο από κάποιον PROGRAMMER του προγράμματος.	ScreeningServiceImpl.java:386-389; AuthorizationService.java:204-210	ScreeningLifecycleServiceTest#fr24_aProgrammerApprovesTheScreening; ScreeningLifecycleServiceTest#fr24_theSubmitterCanNoLongerApproveTheirOwnScreening; ScreeningLifecycleServiceTest#fr24_theHandlerCannotApprove; ScreeningControllerMockMvcTest#fr24_submitterCannotApproveOverHttp
FR - SC R-25	Η έγκριση μπορεί να συνοδεύεται από προαιρετικές σημειώσεις υπό όρους για απαιτούμενες τελικές αλλαγές.	ScreeningServiceImpl.java:398; Screening.java:87-89	ScreeningLifecycleServiceTest#fr25_approvalMayCarryConditionalNotes; ScreeningLifecycleServiceTest#fr25_theConditionalNotesAreOptional; ScreeningControllerMockMvcTest#programmerApprovesOverHttp
FR - SC R-26	Η χειροκίνητη απόρριψη από PROGRAMMER επιτρέπεται στο SCHEDULING, με βάση την αξιολόγηση/σχόλια.	ScreeningServiceImpl.java:417-433	ScreeningLifecycleServiceTest#fr26_aProgrammerRejectsAreviewedScreeningInScheduling; ScreeningLifecycleServiceTest#fr26_anApprovedScreeningMayStillBeRejectedInScheduling; ScreeningLifecycleServiceTest#fr26_onlyAProgrammerMayReject; ScreeningControllerMockMvcTest#programmerRejectsInSchedulingOverHttp
FR - SC R-27	Η χειροκίνητη απόρριψη από PROGRAMMER επιτρέπεται στο DECISION, αν η τελική υποβολή δεν καλύπτει τις απαιτούμενες αλλαγές.	ScreeningServiceImpl.java:426-443	ScreeningLifecycleServiceTest#fr27_aProgrammerRejectsInDecision; ScreeningLifecycleServiceTest#fr27_inDecisionOnlyApprovedScreeningsMayBeRejected; ScreeningControllerMockMvcTest#programmerRejectsInDecisionOverHttp
FR -	Η αυτόματη απόρριψη από	ProgramServiceImpl.java:381-383,422-433 (M3)	ScreeningAutoRejectionTest#fr28_theSweepRejectsAnApprovedScreeningWithNoFinalSubmission;



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
SC R- 28	το σύστημα γίνεται στο DECISION για κάθε προβολή σε κατάσταση APPROVED που δεν έχει υποβληθεί τελικά.	implementation, not duplicated in M4)	ScreeningAutoRejectionTest#fr28_aFinallySubmittedScreeningSurvivesTheSweep; ScreeningAutoRejectionTest#fr28_theSweepRunsOnNoOtherTransition; ScreeningControllerMockMvcTest#fr28_theDecisionStepAutoRejectsOverHttp
FR - SC R- 29	Η αιτιολογία απόρριψης καταγράφεται σε κάθε περίπτωση απόρριψης, χειροκίνητης ή αυτόματης.	ScreeningServiceImpl.java:583-592; RejectionRequest.java:15-17; ProgramServiceImpl.java:85-88,429	ScreeningLifecycleServiceTest#fr29_aRejectionWithoutAreasonsIsImpossible; ScreeningLifecycleServiceTest#fr29_aBlankReasonIsNoReason; ScreeningLifecycleServiceTest#fr29_everyManualRejectionRecordsItsReason; ScreeningAutoRejectionTest#fr29_theAutomaticRejectionAlsoRecordsAreason
FR - SC R- 30	Η τελική υποβολή επιτρέπεται μόνο από τον SUBMITTER.	ScreeningServiceImpl.java:468-470,484-488	ScreeningLifecycleServiceTest#fr30_theSubmitterFinallySubmits; ScreeningLifecycleServiceTest#fr30_onlyTheSubmitterMayFinallySubmit; ScreeningLifecycleServiceTest#fr30_onlyAnApprovedScreeningCanBeFinallySubmitted; ScreeningControllerMockMvcTest#outsiderCannotFinallySubmit
FR - SC R- 31	Η τελική υποβολή επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση FINAL_SUBMISSION.	ScreeningServiceImpl.java:478-483	ScreeningLifecycleServiceTest#fr31_finalSubmissionRequiresTheProgramInFinalSubmission; ScreeningControllerMockMvcTest#finalSubmissionOutsideTheWindowIs409
FR - SC R- 32	Μετά από επιτυχή τελική υποβολή, τα στοιχεία της προβολής παγώνουν.	ScreeningServiceImpl.java:199,475,493,624-631; Screening.java:101-102,112-114	ScreeningLifecycleServiceTest#fr32_detailsAreFrozenAfterTheFinalSubmission; ScreeningLifecycleServiceTest#fr32_theFinalSubmissionCannotBeRepeated; ScreeningControllerMockMvcTest#fr32_detailsFreezeAfterTheFinalSubmissionOverHttp
FR - SC R- 33	Οι συνήθειες (μη τελικές) ενημερώσεις προβολής επιτρέπονται μόνο όσο η προβολή βρίσκεται σε κατάσταση CREATED.	ScreeningServiceImpl.java:201-207	ScreeningLifecycleServiceTest#fr33_regularUpdatesAreAllowedOnlyInCreated; ScreeningControllerMockMvcTest#updateAfterCreatedIs409
FR - SC	Η αποδοχή προβολής επιτρέπεται μόνο από κάποιον	ScreeningServiceImpl.java:508-511; AuthorizationService.java:204-210	ScreeningLifecycleServiceTest#fr34_aProgrammerAcceptsTheScreening; ScreeningLifecycleServiceTest#fr34_onlyAProgrammerMayA



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
R-34	PROGRAMMER του προγράμματος.		ccept; ScreeningControllerMockMvcTest#outsiderCannotAccept
FR-SC-R-35	Η αποδοχή προβολής επιτρέπεται μόνο όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση DECISION.	ScreeningServiceImpl.java:514-516	ScreeningLifecycleServiceTest#fr35_acceptanceRequiresTheProgramInDecision; ScreeningStateMachineTest#t7_approvedToScheduled
FR-SC-R-36	Η αποδοχή προβολής απαιτεί η προβολή να είναι και APPROVED και τελικά υποβεβλημένη.	ScreeningServiceImpl.java:520-528	ScreeningLifecycleServiceTest#fr36_acceptanceRequiresAFinalSubmission; ScreeningLifecycleServiceTest#fr36_acceptanceRequiresTheApprovedState; ScreeningControllerMockMvcTest#fr36_acceptanceNeedsAFinalSubmission
FR-SC-R-37	Η αναζήτηση προβολών δέχεται φίλτρα: τίτλος ταινίας, καστ, είδος, και εύρος ημερομηνιών, όλα προαιρετικά, εντός ενός προγράμματος.	ScreeningServiceImpl.java:696-715; ProgramScreeningController.java:43-53; ScreeningSpecifications.java:26,34,38,42	ScreeningSearchAndRedactionTest#fr37_allFourFilterKindsAreAccepted; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr37_theSearchIsScopedToOneProgram; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr37_theDateRangeIsInclusiveAtBothEnds
FR-SC-R-38	Η αναζήτηση προβολών συνδυάζει όλα τα δοθέντα φίλτρα με σημασιολογία AND.	ScreeningServiceImpl.java:700-715	ScreeningSearchAndRedactionTest#fr38_filtersAreCombinedWithAnd; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr38_theDateRangeAndsWithTheTextFilters
FR-SC-R-39	Τα φίλτρα κειμένου στην αναζήτηση προβολών απαιτούν κάθε λέξη που εισάγεται να εμφανίζεται στο πεδίο.	TextSearch.java:41-51; ScreeningSpecifications.java:34-36	ScreeningSearchAndRedactionTest#fr39_everyWordEnteredMustAppear; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr39_oneAbsentWordExcludesTheScreening
FR-SC-R-40	Τα φίλτρα κειμένου στην αναζήτηση προβολών δεν κάνουν διάκριση	TextSearch.java:41-43; ScreeningSpecifications.java:34-36	ScreeningSearchAndRedactionTest#fr40_everyTextFilterIsCaseInsensitive; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr40_theGenreFilterMatchesInsideTheGenreList



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
	πεζών/κεφαλαίων.		
FR - SC R-41	Η αναζήτηση προβολών χωρίς φίλτρα επιστρέφει κάθε προβολή του προγράμματος που μπορεί να δει ο αιτών.	ScreeningServiceImpl.java:700,717-723	ScreeningSearchAndRedactionTest#fr41_noFiltersReturnsEverythingTheRequesterMaySee
FR - SC R-42	Τα αποτελέσματα αναζήτησης προβολών φιλτράρονται βάσει ρόλου του αιτούντος πριν ταξινομηθούν.	ScreeningServiceImpl.java:720; RedactionService.java:91-131	ScreeningSearchAndRedactionTest#fr42_anAdminIsFilteredLikeAVisitor; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr42_roleFilteringHappensBeforeSorting; ScreeningSearchAndRedactionTest#role13_aSubmitterSeesOnlyTheirOwnDraft
FR - SC R-43	Τα αποτελέσματα αναζήτησης προβολών (εκτός λειτουργίας προγράμματος προβολών) ταξινομούνται κατά κύριο λόγο κατά είδος.	ScreeningServiceImpl.java:118-121,721	ScreeningSearchAndRedactionTest#fr43_nonTimetableResultsAreSortedByGenreFirst
FR - SC R-44	Τα αποτελέσματα αναζήτησης προβολών (εκτός λειτουργίας προγράμματος προβολών) ταξινομούνται δευτερευόντως κατά τίτλο ταινίας.	ScreeningServiceImpl.java:118-121,721	ScreeningSearchAndRedactionTest#fr44_equalGenresAreBrokenByFilmTitle
FR - SC R-45	Στη λειτουργία προβολών (timetable), τα αποτελέσματα ταξινομούνται αντ' αυτού κατά start_time.	ScreeningServiceImpl.java:123-124,721; ProgramScreeningController.java:51	ScreeningSearchAndRedactionTest#fr45_timetableModeSortsByStartTime; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr45_theTwoOrderingsAreGenuinelyDifferent
FR -	Η προβολή μιας προβολής	ScreeningServiceImpl.java:736-747;	ScreeningSearchAndRedactionTest#fr46_theVisitorViewCarriesOnlyTheAllowedFields;



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
SC R- 46	με βάση το id επιστρέφει πεδία με απόκρυψη σύμφωνα με τον ρόλο του αιτούντος.	RedactionService.java:142-144,188-226	ScreeningSearchAndRedactionTest#fr46_theProgrammerSeesEveryScreeningInFull; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr46_theSubmitterSeesOnlyTheirOwnInFull; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr46_theHandlerSeesOnlyWhatTheyHandleInFull; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr46_viewingSomebodyElseDraftIs404
FR - SC R- T1	Η κατάσταση προβολής CREATED μεταβαίνει σε SUBMITTED μόνο μέσω της λειτουργίας υποβολής.	ScreeningServiceImpl.java:89-96,252,553-573; ScreeningController.java:41-44	ScreeningStateMachineTest#t1_createdToSubmitted; ScreeningStateMachineTest#t1_onlyCreatedCanBeSubmitted; ScreeningStateMachineTest#t1_submissionIsNotRepeatable; ScreeningControllerMockMvcTest#submissionMovesTheScreeningToSubmitted
FR - SC R- T2	Η κατάσταση προβολής CREATED μεταβαίνει σε διαγραμμένη (αφαιρείται) μόνο μέσω της λειτουργίας απόσυρσης.	ScreeningServiceImpl.java:264-284; ScreeningController.java:47-51	ScreeningStateMachineTest#t2_createdIsRemovedByWithdrawal; ScreeningLifecycleServiceTest#fr14_withdrawalDeletesTheScreening; ScreeningControllerMockMvcTest#withdrawalDeletesTheScreeningOverHttp
FR - SC R- T3	Η κατάσταση προβολής SUBMITTED μεταβαίνει σε REVIEWED μόνο μέσω της λειτουργίας αξιολόγησης.	ScreeningServiceImpl.java:89-96,364,553-573; ScreeningController.java:60-63	ScreeningStateMachineTest#t3_submittedToReviewed; ScreeningStateMachineTest#t3_onlySubmittedCanBeReviewed; ScreeningControllerMockMvcTest#assignedHandlerReviewsOverHttp
FR - SC R- T4	Η κατάσταση προβολής REVIEWED μεταβαίνει σε APPROVED μόνο μέσω της λειτουργίας έγκρισης.	ScreeningServiceImpl.java:89-96,396,553-573; ScreeningController.java:70-73	ScreeningStateMachineTest#t4_reviewedToApproved; ScreeningStateMachineTest#t4_onlyReviewedCanBeApproved; ScreeningStateMachineTest#t4_approvalsIsNotRepeatable
FR - SC R- T5	Οι καταστάσεις προβολής REVIEWED ή APPROVED μεταβαίνουν σε REJECTED μόνο μέσω χειροκίνητης απόρριψης από PROGRAMMER.	ScreeningServiceImpl.java:89-96,583-592; ScreeningController.java:76-79	ScreeningStateMachineTest#t5_reviewedToRejected; ScreeningStateMachineTest#t5_approvedToRejected; ScreeningStateMachineTest#t5_onlyReviewedOrApprovedCanBeRejected
FR -	Η κατάσταση προβολής	ProgramServiceImpl.java:381-383,422-433 (M3)	ScreeningAutoRejectionTest#fr28_theSweepRejectsAnApprovedScreeningWithNoFinalSubmission;



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
SC R- T6	APPROVED μεταβαίνει αντόματα σε REJECTED όταν το πρόγραμμα εισέρχεται στο DECISION και η προβολή δεν έχει υποβληθεί τελικά.	implementation, not duplicated in M4)	ScreeningAutoRejectionTest#fr28_onlyApprovedScreeningsAreSwept; ScreeningAutoRejectionTest#fr28_anAutoRejectedScreeningIsTerminal; ScreeningControllerMockMvcTest#fr28_theDecisionStepAutoRejectsOverHttp
FR - SC R- T7	Η κατάσταση προβολής APPROVED μεταβαίνει σε SCHEDULED μόνο μέσω αποδοχής, και μόνο όταν η προβολή έχει επίσης υποβληθεί τελικά.	ScreeningServiceImpl.java:89-96,520-528,553-573; ScreeningController.java:88-91	ScreeningStateMachineTest#t7_approvedToScheduled; ScreeningStateMachineTest#theWholeHappyPathRunsEndToEnd; ScreeningControllerMockMvcTest#theWholeLifecycleRunsOverHttp
FR - SC R- T8	Οι SCHEDULED και REJECTED είναι τελικές καταστάσεις χωρίς περαιτέρω εξερχόμενες μεταβάσεις.	ScreeningServiceImpl.java:94-96,99-101,556-562,614-620	ScreeningStateMachineTest#t8_terminalStatesHaveNoOutgoingTransition; ScreeningStateMachineTest#t8_terminalScreeningsAreClosedToEveryOtherFunctionToo; ScreeningStateMachineTest#t8_theMachineHasTwoTerminalStatesAndNoMore; ScreeningControllerMockMvcTest#fr_t8_scheduledIsTerminalOverHttp; ScreeningControllerMockMvcTest#fr_t8_rejectedIsTerminalOverHttp

A.5 FR-RED: Κανόνες Απόκρυψης Πεδίων (8 γραμμές)

ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR- RE D- 01	Ένα ενιαίο κεντρικό στοιχείο απόκρυψης χρησιμοποιείται σε κάθε απάντηση προβολής και αναζήτησης προγραμμάτων, καμία πρόσθετη απόκρυψη σε controllers ή αλλού.	RedactionService.java:66-256; ProgramServiceImpl.java:508,532,634-636; ProgramController.java (no mapping code at all)	RedactionServiceTest#fr_red_01_02_noResponseDtoIsBuiltOutsideTheRedactionComponent; RedactionServiceTest#fr_red_01_02_noControllerRedactsAnything; RedactionServiceTest#fr_red_01_02_bothServicesDelegateToTheSharedComponent
FR- RE D- 02	Ένα ενιαίο κεντρικό στοιχείο απόκρυψης	RedactionService.java:66-256; ScreeningServiceImpl.java:722,746,844-846;	RedactionServiceTest#fr_red_01_02_noResponseDtoIsBuiltOutsideTheRedactionComponent; RedactionServiceTest#fr_red_01_02_noControllerRedactsAnything;



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
	χρησιμοποιείται σε κάθε απάντηση προβολής και αναζήτησης προβολών, καμία πρόχειρη απόκρυψη σε controllers ή αλλού.	ScreeningController.java (no mapping code at all)	RedactionServiceTest#fr_red_01_02_bothServicesDelegateToTheSharedComponent
FR-RE D-03	Η προβολή προγράμματος για VISITOR/USER εκθέτει μόνο: όνομα, ημερομηνίες, αίθουσα, περιγραφή, ονόματα προγραμματιστών.	RedactionService.java:171-186,239-247; ProgramResponse.java:31-53	RedactionServiceTest#fr_red_03_theVisitorProgramViewExposesOnlyTheAllowedFields; RedactionServiceTest#fr_red_03_aPlainUserGetsTheVisitorView; RedactionServiceTest#fr_red_03_theDerivedAuditoriumSetIsDistinctAndSorted; ProgramSearchAndRedactionTest#fr23_theVisitorViewCarriesOnlyTheAllowedFields
FR-RE D-04	Η προβολή προβολής (screening) για VISITOR/USER εκθέτει μόνο: τίτλο ταινίας, είδος, προγραμματισμένη ώρα, αίθουσα.	RedactionService.java:217-226; ScreeningResponse.java:33-52	RedactionServiceTest#fr_red_04_theVisitorScreeningViewExposesOnlyTheAllowedFields; RedactionServiceTest#fr_red_03_04_everyResponseFieldIsNullable; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr46_theVisitorViewCarriesOnlyTheAllowedFields
FR-RE D-05	Η προβολή του δικού του προγράμματος από PROGRAMMER εκθέτει όλα τα πεδία, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου STAFF και της κατάστασης.	RedactionService.java:96-99,151-169	RedactionServiceTest#fr_red_05_theProgrammerSeesTheirProgramInFull; RedactionServiceTest#fr_red_05_aProgrammerOfAnotherProgramIsAnOutsiderHere; ProgramSearchAndRedactionTest#fr23_theProgrammerViewIsComplete
FR-RE D-06	Η προβολή οποιασδήποτε προβολής (screening) εντός του δικού του προγράμματος από PROGRAMMER εκθέτει όλα τα πεδία.	RedactionService.java:104-115,188-207	RedactionServiceTest#fr_red_06_theProgrammerSeesEveryScreeningInFull; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr46_theProgrammerSeesEveryScreeningInFull



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
FR-RE-D-07	Η προβολή μιας προβολής (screening) από STAFF εκθέτει όλα τα πεδία μόνο όταν αυτός ο STAFF είναι ο ανατεθειμένος χειριστής της.	RedactionService.java:104-115; AuthorizationService.java:247-249	RedactionServiceTest#fr_red_07_staffSeesOnlyWhatTheyHandle; RedactionServiceTest#fr_red_07_08_aStakeInAScreeningGrantsNothingOnTheProgram; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr46_theHandlerSeesOnlyWhatTheyHandleInFull
FR-RE-D-08	Η προβολή μιας προβολής (screening) από SUBMITTER εκθέτει όλα τα πεδία μόνο όταν αυτός ο SUBMITTER την κατέχει.	RedactionService.java:104-115; AuthorizationService.java:231-233	RedactionServiceTest#fr_red_08_theSubmitterSeesOnlyTheirOwn; ScreeningSearchAndRedactionTest#fr46_theSubmitterSeesOnlyTheirOwnInFull

A.6 NFR: Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις (10 γραμμές)

ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
NFR-01	Κάθε μέθοδος υπηρεσίας που γράφει δεδομένα είναι @Transactional, μια μερική εγγραφή δεν αποθηκεύεται ποτέ.	ProgramServiceImpl.java:135,173,210,239,255,271,302-361; ScreeningServiceImpl.java:159,210,246,282,320,369,403,434,485,525; UserServiceImpl.java:79,117,166,218,254; AuthServiceImpl.java:58,109,117	ErrorContractAndAuditTest#nfr01_everyServiceMethodIsTransactional; ErrorContractAndAuditTest#nfr01_aPartialWriteNeverPersists
NFR-02	Ο καθολικός χειριστής εξαιρέσεων επιστρέφει σφάλματα με τη μορφή {timestamp, status, errorCode, message}.	ErrorResponse.java:23-32; GlobalExceptionHandler.java:141-152	ErrorContractAndAuditTest#nfr02_theBadRequestEnvelope; ErrorContractAndAuditTest#nfr02_theForbiddenEnvelope; ErrorContractAndAuditTest#nfr02_theNotFoundEnvelope; ErrorContractAndAuditTest#nfr02_theConflictEnvelope; ErrorContractAndAuditTest#nfr02_theUnauthorizedEnvelope
NFR-03	Κανένα stack trace ή ακατέργαστο σώμα σφάλματος του framework δεν φτάνει ποτέ στον πελάτη.	GlobalExceptionHandler.java:93-139	ErrorContractAndAuditTest#nfr03_noStackTraceAndNo500EverEscapes; UserControllerMockMvcTest#invalidInputNeverProducesA500



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
NF R-04	Τα σφάλματα επιχειρησιακής λογικής/επικύρωσης αντιστοιχίζονται μόνο σε HTTP 400, 403, 404, ή 409.	GlobalExceptionHandler.java:42-77; BadRequestException.java:9-18; ConflictException.java:9-18; ForbiddenException.java:15-24; NotFoundException.java:9-18	ErrorContractAndAuditTest#nfr04_businessFailuresUseOnlyTheAllowedStatuses; ErrorContractAndAuditTest#nfr04_eachAllowedStatusIsReachable; ErrorContractAndAuditTest#assumption19_everyThrowSiteCarriesItsOwnErrorCode
NF R-05	Μια επιτυχώς εκτελεσμένη μη ιδιοδύναμη λειτουργία (π.χ. δημιουργία ή υποβολή προβολής) δεν μπορεί να επανεκτελεστεί με το ίδιο αποτέλεσμα.	IdempotencyStore.java:51-101; IdempotencyInterceptor.java:41-80; IdempotencyFilter.java:41-75; WebConfig.java:54	IdempotencyTest#nfr05_programCreationIsNotExecutedTwice; IdempotencyTest#nfr05_screeningCreationIsNotExecutedTwice; IdempotencyTest#nfr05_submissionIsNotExecutedTwice; IdempotencyTest#nfr05_theCacheIsScopedPerUser; IdempotencyTest#nfr05_aFailedAttemptIsNotCached
NF R-06	Ο περιορισμός ρυθμού αιτημάτων (token bucket στη μνήμη) επιβάλλεται στο endpoint υποβολής προβολής.	RateLimiter.java:96-111,139-166; RateLimitInterceptor.java:33-36,53-68; WebConfig.java:53	RateLimitingTest#nfr06_theSixthSubmissionInAMinuteIsRefused; RateLimitingTest#nfr06_theSubmissionBucketIsPerUser; RateLimitingTest#nfr06_theLimiterCountsRequestsNotSuccesses; RateLimitingTest#nfr06_onlyTheSubmissionEndpointIsLimited
NF R-07	Ο περιορισμός ρυθμού αιτημάτων (token bucket στη μνήμη) επιβάλλεται στα endpoints αναζήτησης.	RateLimiter.java:96-111,139-166; RateLimitInterceptor.java:41-44,53-68; WebConfig.java:53	RateLimitingTest#nfr07_theThirtyFirstProgramSearchIsRefused; RateLimitingTest#nfr07_bothSearchEndpointsShareOneBucket; RateLimitingTest#nfr07_anAnonymousVisitorIsLimitedByAddress; RateLimitingTest#nfr07_aViewByIdIsNotASearch
NF R-08	Εκπέμπεται γραμμή καταγραφής ελέγχου (SLF4J audit log)	AuditLog.java:132-142,196-207; ProgramServiceImpl.java:392,404; ScreeningServiceImpl.java:576,583,591	ErrorContractAndAuditTest#nfr08_programTransitionsAreAudited; ErrorContractAndAuditTest#nfr08_screeningTransitionsAreAudited



ID	Απαίτηση	Υλοποιημένο (file:line)	Ελεγμένο (όνομα test)
	για κάθε μετάβαση κατάστασης προγράμματος και προβολής.		
NF R-09	Εκπέμπεται γραμμή καταγραφής ελέγχου (SLF4J audit log) για κάθε γεγονός αυθεντικοποίησης, επιτυχές ή αποτυχημένο.	AuditLog.java:32-103; AuthServiceImpl.java:64,70,77,87,97,113,130; TokenAuthInterceptor.java:108,116,123,130,141	ErrorContractAndAuditTest#nfr09_successfulAuthenticationIsAudited; ErrorContractAndAuditTest#nfr09_failedAuthenticationIsAudited; ErrorContractAndAuditTest#nfr09_logoutAndTokenRejectionAreAudited
NF R-10	Ο χρόνος απόκρισης για ένα αίτημα παραμένει κάτω από τον στόχο των 5 δευτερολέπτων.	ProgramServiceImpl.java:504-509; ScreeningServiceImpl.java:718-723	ErrorContractAndAuditTest#nfr10_aSearchAnswersWellInsideTheFiveSecondTarget; ErrorContractAndAuditTest#nfr10_aSingleViewAnswersWellInsideTheTarget



Παράρτημα Β: Πηγές

Πέρα από την εκφώνηση, το DOMAIN_RULES.md και το υλικό του μαθήματος, η ομάδα συμβουλευτήκε και τις παρακάτω εξωτερικές πηγές κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος:

- Βίντεο αναφοράς (YouTube), <https://www.youtube.com/watch?v=YDRNMAJo0MA>
- Βίντεο αναφοράς (YouTube), <https://www.youtube.com/watch?v=WSnnJeqGtOQ>
- Stack Overflow: "Making a Database as an Actor using Use Case Diagram, and the correctness of the whole diagram"
- R. T. Fielding, "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures" (διδακτορική διατριβή), η θεμελιώδης αναφορά για το REST
- OWASP Cheat Sheet Series: "Authorization"
- Postman Docs: "Get started in Postman"
- Object Management Group: "About the Unified Modeling Language Specification, Version 2.5.1"
- Spring Boot: Επίσημη τεκμηρίωση αναφοράς, <https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html>
- Spring Data JPA: Επίσημη τεκμηρίωση αναφοράς, <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/>
- JUnit 5: User Guide, <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>
- Mockito: Επίσημη τεκμηρίωση, <https://site.mockito.org/>
- JaCoCo: Επίσημη τεκμηρίωση, <https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/>
- Apache Maven: Επίσημη τεκμηρίωση, <https://maven.apache.org/guides/>
- H2 Database Engine: Επίσημη τεκμηρίωση, <https://www.h2database.com/html/main.html>
- PlantUML: Επίσημη τεκμηρίωση, <https://plantuml.com/>